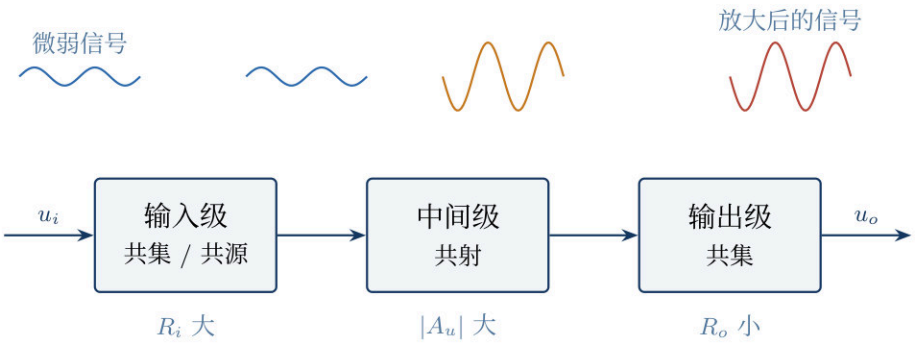
多级电压放大电路

可视化专题讲义

为什么一级不够用？各级怎样连起来？连起来以后怎样算？



适用对象　第一次学习多级放大电路的本科生（已学过单管共射、共集、共基与场效应管放大电路）

内容构成　正文讲解·LaTeX 矢量图解·生活应用·相似知识对比·38 道分层练习与逐题图解

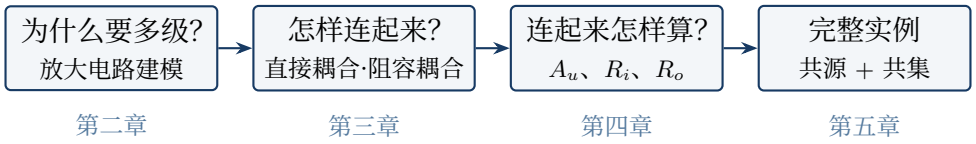
阅读说明

这份讲义由课堂笔记和课件重新组织而成。它不是笔记的誊写版：照片和 PPT 为了节省篇幅省掉的定义、条件、推导、例子和反例，都已经按教材的标准表述补全了。为了让你分得清” 老师写了什么” 和” 讲义补了什么”，全文用下面几种标记：

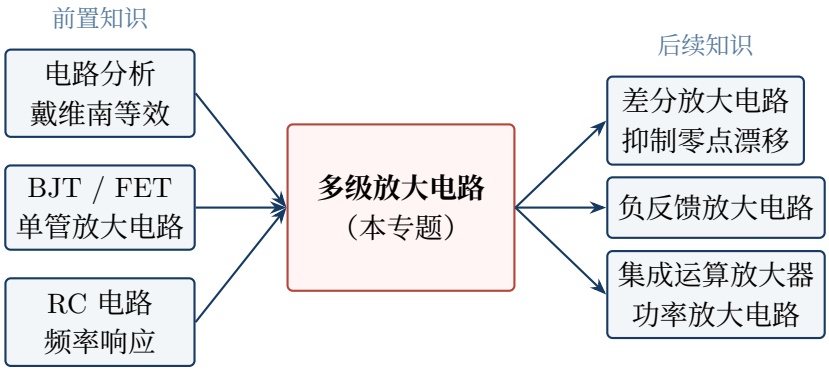
标记	含义
原始资料	能从笔记照片或课件中可靠识别的内容
教学补全	原资料没有写全、讲义依据教材补上的内容（灰框，左侧蓝线）
原图纠错	原资料中的笔误或计算错误（浅红框），会写出原写法、问题、规范写法
推测	照片中缺失的数值，由已知结果反推出的一组自洽取值，只用于演示
拓展联想	帮助建立联系，当前阶段不要求掌握

颜色也有固定含义：**深蓝**＝核心定义与公式；**浅红**＝易错与纠错；**米色**＝例题、生活应用、历史与科普；**绿色**＝小结与自检；**灰蓝左线**＝直观解释、知识联系与相似知识对比。

本专题学什么



本专题在课程体系中的位置



本专题需要你已经会做三件事：画直流通路求 Q 点；画微变等效电路求单管的 A_u、R_i、R_o；知道 RC 电路的截止频率 $f = 1/(2\pi RC)$。如果其中某一项不熟，遇到时讲义会给出一句话回顾。

目录

阅读说明 **1**

第一章 导引：从一级到多级 **4**

1.1 学科小史：多级放大是怎样出现的 4
1.2 从课本到现实：多级放大在哪里？ 5
1.3 原始资料重新编码 5
1.4 原图纠错 6
1.5 知识点总览 8

第二章 放大电路建模：为什么需要多级放大 **8**

2.1 K1 放大电路的三参数模型 8
2.2 K2 单管组态各有长短：为什么要多级 12

第三章 级间耦合方式：各级怎样连起来 **15**

3.1 K3 直接耦合与电平配合 15
3.2 K4 零点漂移 19
3.3 K5 阻容耦合 22

第四章 多级放大电路的动态分析 **27**

4.1 K6 级间负载效应：”四个值” 27
4.2 K7 电压放大倍数连乘与分贝相加 30
4.3 K8 输入电阻与输出电阻：一般规律与例外 33

第五章 完整实例：共源—共集两级放大电路 **35**

5.1 K9 笔记实例：共源 + 共集（阻容耦合） 36
5.2 课件举例 1（纠错重算）：NPN 共射 + PNP 共射，直接耦合 41
5.3 课件举例 2：共射 + 共集，阻容耦合 42

第六章 正式练习 **43**

6.1 A. 基础巩固训练（25 道） 43
6.2 B. 中等偏下提升训练（10 道） 49
6.3 C. 跨学科迁移训练（3 道） 51

第七章 答案与详细解析 **53**

7.1 全部答案速查 53
7.2 A 组详细解析 53
7.3 B 组详细解析 62

7.4 C 组详细解析 67

第八章 总结与速查 **69**

8.1 高频易错点总表 69
8.2 基础解题步骤总结 69
8.3 相近概念总对比 70
8.4 跨学科 / 相似知识总对比表 70
8.5 后续课程连接 70
8.6 参考资料 71

第一章　导引：从一级到多级

前面我们学过单管放大电路：共射、共集、共基，以及场效应管的共源、共漏。每一种都只用一个管子。这一章要回答一个很自然的问题：**既然一个管子就能放大，为什么实际电路里几乎总是好几级连在一起？**在进入正文之前，先花两页看看这个问题在历史上和现实中是什么样子。

1.1　学科小史：多级放大是怎样出现的

学科小史：被”距离”逼出来的多级放大

二十世纪初，人们想把电话打到几千公里以外。导线越长，信号衰减越厉害，到达对方时已经弱到听不清。办法只有一个：沿途把信号一次次放大。

1906 年前后，德福雷斯特（Lee de Forest）申请了 Audion 真空管的专利，并在一年内加入栅极，做成三极管。**1913 年**，西部电气公司把改进后的高真空三极管做成电话中继器（repeater），在纽约—费城线路上投入商用。**1915 年 1 月**，横贯美国大陆的电话线路开通，沿途依靠中继器逐段放大。（ETHW: First Telephone Repeater）

问题随之而来：一条长线上串了很多台放大器，每一台放大器的一点点失真、一点点增益变化，都会被后面的放大器继续放大，最后累积成严重的问题。**1927 年**，贝尔实验室的布莱克（Harold S. Black）提出负反馈放大器，用牺牲一部分增益来换取稳定和线性。（Wikipedia: Harold Stephen Black）

后来，晶体管（1947 年，贝尔实验室）和集成电路（1958—1959 年前后）先后出现。集成电路里做不出大电容，各级之间只能直接相连，于是”直接耦合”和”零点漂移”成了必须解决的问题。**1968 年**仙童公司推出的 μA741 运算放大器，内部就是”差分输入级 → 增益级 → 射极跟随输出级”这样的直接耦合多级结构。（All About Circuits: μA741）

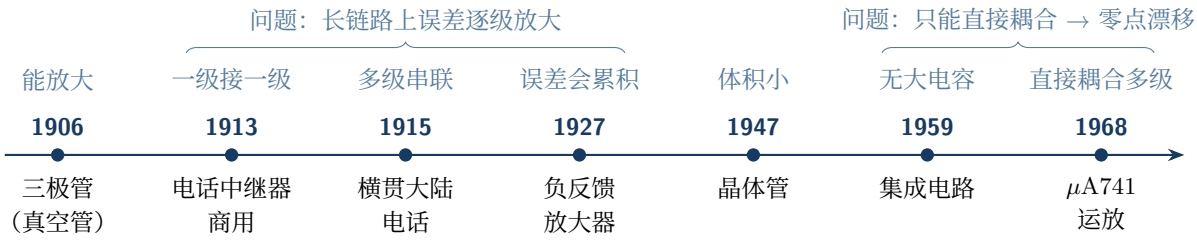


图 1　多级放大电路发展时间轴（年份为关键节点的近似时间）

时间轴上方的两个括号，就是本专题后面要讲的两类核心问题：**各级之间互相影响**（第四章），以及**直接耦合带来的零点漂移**（第三章）。

1.2 从课本到现实：多级放大在哪里？

从课本到现实：你身边的多级放大器

1. 集成运算放大器。以后会大量使用的运放（如 741），本身就是一个封装好的直接耦合多级放大电路：输入级负责" 输入电阻大、零点漂移小"，中间级负责" 放大倍数大"，输出级负责" 带负载能力强"。这正是本专题第二章讲的" 分工合作"。

2. 传感器与医疗测量。心电信号只有约 1 mV，称重传感器（应变片电桥）的输出往往只有几毫伏，而后面的模数转换器需要伏级的电压。从毫伏到伏，需要上千倍的放大，一级很难完成，并且这些信号变化缓慢，只能直接耦合——零点漂移就成了核心难题。

3. 音频设备。话筒 → 前置放大 → 功率放大 → 扬声器，是一条典型的多级链路。各级之间常用电容隔开直流，这就是阻容耦合。

4. 无线接收。天线收到的信号往往只有微伏量级。收音机、手机的接收电路都要经过多级放大才能被处理。

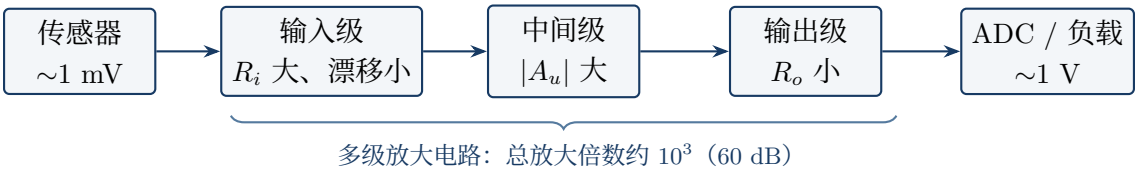


图 2 传感器信号链：课本中的" 多级放大电路" 处在传感器与 ADC 之间

1.3 原始资料重新编码

下面把笔记五页和课件 2.6 节可靠识别出的内容整理成表，并标出讲义在哪一章展开。

来源	可靠识别的内容	讲义中的位置
笔记 536	放大电路建模：$V_i = \frac{R_i}{R_i+R_s}V_s$；$U_o = \frac{R_L}{R_o+R_L}AV_i$；结论"$R_i$ 大、R_o 小、A 大"；"R_L 变化时希望 U_o 几乎不变，R_o 越小越好"；回顾三种组态；共集—共射—共集建模框图	第二章
笔记 536	§2 直接耦合（Direct coupling）：两级 NPN 电路，T_2 发射极接稳压二极管 D_Z，电阻 R 为其提供电流	第三章 3.2
笔记 537	多级 NPN 使基极电势过高的解决方法：T_2 改用 PNP（" 升—降—升"）；优缺点：静态工作点相互影响、可放大频率很低的信号、零点漂移较严重；零漂原因：电源电压波动、元件老化、温度变化；" 噪声也被逐级放大"	第三章 3.2、3.3
笔记 537–538	阻容耦合电路图（共源 + 共集）；" 入：栅，出：漏 → 共源"；缺点：无法放大 ω 小的信号、不能集成（电容太大）	第三章 3.4

来源	可靠识别的内容	讲义中的位置
笔记 538	§3 动态分析：”第 1～4 个值”的概念：第 1 值 $\neq$ 第 2 值，第 3 值 = 第 4 值（将放大电路 1 等效为 R_i）；$A_u = A_{v1}A_{v2}A_{v3}$	第四章
笔记 539–540	§4 实例：场效应管 Q 点（$V_{GQ} = 4\,\text{V}$，$I_{DQ} = 1\,\text{mA}$，$V_{GSQ} = 3\,\text{V}$，$V_{DSQ} = 4.8\,\text{V}$）；三极管 Q 点（$I_{BQ} = 13\,\mu\text{A}$，$I_{CQ} = 1.95\,\text{mA}$，$U_{CEQ} = 2.25\,\text{V}$）；交流等效电路；A_u、$R_i = R_3 + R_1 /\!/ R_2$、$R_o = R'_o /\!/ R_7$	第五章 5.1
课件 91–95	耦合方式优缺点；NPN、PNP 混合使用；两级之间相互影响；$R_i = R_{i(\text{最前级})}$、$R_o = R_{o(\text{最后级})}$（一般情况下）	第三、四章
课件 96–103	举例 1（NPN 共射 + PNP 共射，直接耦合）；举例 2（共射 + 共集，阻容耦合）	第五章 5.2、5.3

无法可靠辨认或缺失的内容

- 笔记 536 直接耦合电路中 T_1 基极旁的手写”T 0.7V”：**原始资料此处无法可靠辨认**。可能解释：标注 $U_{BE} \approx 0.7\,\text{V}$（以下属于推测）。
- 笔记 536 公式 $U_o = \dfrac{R_L}{R_o + R_L} A V_i = \cdots$ 的最后一项字迹像”$\dfrac{R_o}{R_i} + 1$”，**无法可靠辨认**，见下文纠错 ②。
- 笔记 539–540 实例只记录了 $V_{CC} = 12\,\text{V}$、$R_2/(R_1 + R_2) = 1/3$、$R_5 = 1\,\text{k}\Omega$、$R_6 = 100\,\text{k}\Omega$、$R_7 = 5\,\text{k}\Omega$、$\beta = 150$ 等部分参数；R_1、R_2、R_3、R_4、R_L、I_{DO}、$V_{GS(th)}$ **原始资料中没有出现**。第五章用由已知结果反推的一组自洽数值演示，并标注” 推测”。
- 笔记中的 MOS 管符号只能看出是 N 沟道；由公式 $I_D = I_{DO}\left(\dfrac{V_{GS}}{V_{GS(th)}} - 1\right)^2$ 判断为**增强型**。

1.4 原图纠错

原图纠错 · ① 笔记 538：多级放大倍数的连乘式

原始写法： $\dfrac{U_o}{U_i} = \dfrac{U_{o1}}{U_0} \cdot \dfrac{U_{o2}}{U_{o1}} \cdot \dfrac{U_o}{U_{o2}}$。　**存在的问题：**第一个因子的分母写成了 U_0（输出），应为输入 U_i；否则三个因子乘起来等于 $U_o/U_0 \cdot \ldots$，不能约成 U_o/U_i。　**规范写法：** $\dfrac{\dot U_o}{\dot U_i} = \dfrac{\dot U_{o1}}{\dot U_i} \cdot \dfrac{\dot U_{o2}}{\dot U_{o1}} \cdot \dfrac{\dot U_o}{\dot U_{o2}} = \dot A_{u1}\dot A_{u2}\dot A_{u3}$。　**影响：**只是笔误，结论 $A_u = A_{u1}A_{u2}A_{u3}$ 正确。

原图纠错 · ② 笔记 536：带负载时的输出电压

原始写法： $U_o = \dfrac{R_L}{R_o + R_L} A V_i = \dfrac{R_o}{R_i} + 1$（最后一项字迹不清）。　**存在的问题：**等号右边丢了

分子和 AV_i，且分母中应为 R_L 而不是 R_i。 **规范写法：**$U_o = \dfrac{R_L}{R_o + R_L} A_{uo} U_i = \dfrac{A_{uo} U_i}{1 + R_o/R_L}$。**为什么这样改：**这个写法直接显示”$R_o/R_L$ 越小，U_o 越接近空载值 $A_{uo}U_i$”，正是笔记下一行红字”R_o 越小越好” 的依据。

原图纠错 · ③ 课件” 举例 1”：静态与动态数值计算错误

课件 97–102 页的公式都正确，但有几处算术错误，并且前面的错误一路传到后面。按课件自己的近似（忽略 I_{B2} 对 R_{c1} 的影响，$r_{bb'} = 200\,\Omega$，$U_T = 26\,\text{mV}$）重新计算：

量	课件	重新计算	说明
$U_{CE1} = V_{CC} - I_{C1}(R_{c1} + R_{e1})$	4.6 V	**4.26 V**	$12 - 0.993 \times 7.8 = 4.26$
$U_{C1} = U_{B2} = V_{CC} - I_{C1}R_{c1}$	7.2 V	**6.94 V**	$12 - 0.993 \times 5.1 = 6.94$
$U_{E2} = U_{B2} + 0.7$	7.9 V	**7.64 V**	由上一行传来
$I_{E2} = (V_{CC} - U_{E2})/R_{e2}$	1.04 mA	**1.12 mA**	4.36/3.9
$U_{C2} = I_{C2}R_{c2}$	4.47 V	**4.81 V**	
U_{CE2}	−3.43 V	**−2.83 V**	PNP 管 $U_{CE} < 0$ 是正常的
r_{be1}	3.0 kΩ	**2.85 kΩ**	$200 + 101 \times 26/0.993$
r_{be2}	2.7（后又用 2.8）kΩ	**2.55 kΩ**	课件前后取值不一致
$A_{u1} = -\beta(R_{c1} \,/\!/\, r_{be2})/r_{be1}$	−58.3	**−59.7**	
$A_{u2} = -\beta R_{c2}/r_{be2}$	−153.6	**−168.8**	
$A_u = A_{u1}A_{u2}$	8955	**$\approx 1.0 \times 10^4$**	同相
$R_i = R_{b1} \,/\!/\, R_{b2} \,/\!/\, r_{be1}$	2.55 kΩ	**2.37 kΩ**	即使用课件的 3.0 kΩ 也应为 2.48 kΩ
$R_o = R_{c2}$	4.3 kΩ	4.3 kΩ	正确

是否影响后续内容：影响全部数值，不影响方法。第五章 5.2 节给出完整的重算过程。

原图纠错 · ④ 小问题汇总

- 笔记中”§2 直接耦合” 与”§2 阻容耦合” 重复编号，讲义统一归入第三章。
- 笔记 537” 静态工作点直接影响（缺点）”，规范说法是” **各级静态工作点相互影响**”。
- 笔记 540 用 $I_{CQ} = \beta I_{BQ} \approx I_{EQ}$ 计算 $U_{CEQ} = 2.25\,\text{V}$；由于 I_{BQ} 先被舍入为 0.013 mA，更精确的值是 $I_{EQ} = (1+\beta)I_{BQ} \approx 2.0\,\text{mA}$，$U_{CEQ} \approx 2.0\,\text{V}$。属于近似误差，不算错误。

1.5　知识点总览

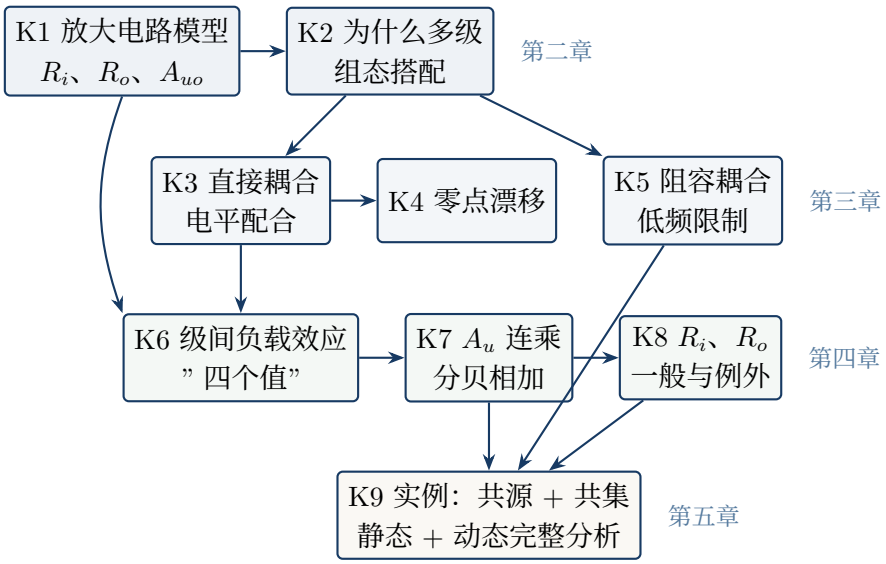


图 3　本专题 9 个核心知识点及其依赖关系（箭头表示" 前者是理解后者的基础"）

第二章　放大电路建模：为什么需要多级放大

本章回答三个问题：**(1)** 不看内部电路，怎样用几个数描述一个放大电路？**(2)** 这几个数各自希望是多大？**(3)** 为什么一个管子做不到，必须多级配合？

本章知识路线：信号源与负载的" 抢电压" 问题 $\rightarrow$ 放大电路的三参数模型 $\rightarrow$ 理想要求"R_i 大、R_o 小、$|A|$ 大" $\rightarrow$ 单管组态各有长短 $\rightarrow$ 多级分工。

2.1　K1　放大电路的三参数模型

它解决什么问题

课件第 4 页提出过一个问题：一块音响放大器的电路板上有几十个元件，只给你万用表和示波器，怎样描述它？答案是：**不去管内部，只看两个端口**。放大电路像一个" 黑盒子"：左边接信号源，右边接负载。对外界来说，它只表现出三件事——从输入端看进去像一个多大的电阻；它把输入电压放大多少倍；从输出端看进去像一个多大的电阻。

学科坐标：模拟电子技术·多级放大电路·前置知识：分压公式、戴维南等效、单管微变等效电路·后续：负反馈、集成运放。

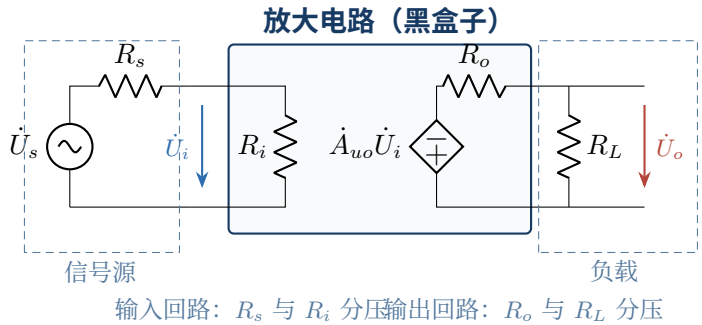


图 4　放大电路的三参数模型：输入端是一个电阻 R_i，输出端是" 受控电压源 $\dot{A}_{uo}\dot{U}_i$ 串联 R_o"

图中左边虚线框是信号源（理想电压源 $\dot{U}_s$ 串内阻 R_s），右边虚线框是负载 R_L。中间的放大电路只剩三个参数。注意两处”分压”：输入回路里 R_s 和 R_i 分 $\dot{U}_s$；输出回路里 R_o 和 R_L 分 $\dot{A}_{uo}\dot{U}_i$。

一句话直观理解

放大电路的输入端在”跟信号源内阻抢电压”，输出端在”跟自己的内阻抢电压”。R_i 越大，输入端抢到的越多；R_o 越小，负载抢到的越多。

定义 · 输入电阻、输出电阻、开路电压放大倍数

- **输入电阻** $R_i = \dfrac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i}$：从放大电路输入端看进去的等效电阻。
- **输出电阻** $R_o = \left.\dfrac{\dot{U}}{\dot{I}}\right|_{\dot{U}_s=0,\ R_L=\infty}$：令信号源电压为零（**保留内阻** R_s）、断开负载，在输出端加测试电压 $\dot{U}$，测得流入电流 $\dot{I}$，二者之比。
- **开路电压放大倍数** $\dot{A}_{uo} = \left.\dfrac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}\right|_{R_L=\infty}$：输出端空载时的电压放大倍数。

有了这三个参数，带上信号源和负载以后的电压就全部能算出来：

核心公式 · 两次分压

$$\dot{U}_i = \frac{R_i}{R_s + R_i}\dot{U}_s, \qquad \dot{U}_o = \frac{R_L}{R_o + R_L}\dot{A}_{uo}\dot{U}_i, \qquad \boxed{\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \dot{A}_{uo}\frac{R_L}{R_o + R_L}} \tag{1}$$

$$\dot{A}_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{R_i}{R_s + R_i}\cdot\dot{A}_u \tag{2}$$

符号	含义	单位
$\dot{U}_s$, R_s	信号源的源电压（开路电压）与内阻	V，Ω
$\dot{U}_i$	真正加到放大电路输入端的电压，$\dot{U}_i < \dot{U}_s$（除非 $R_s = 0$）	V
$\dot{A}_{uo}$	空载时的电压放大倍数，由放大电路自身决定；共射电路为负，表示反相	无量纲
$\dot{A}_u$	接上负载 R_L 后的电压放大倍数（对 $\dot{U}_i$）	无量纲
$\dot{A}_{us}$	对源电压 $\dot{U}_s$ 的放大倍数，又叫源电压放大倍数	无量纲

使用条件。 (1) 小信号：放大电路工作在静态工作点附近的线性范围内，否则”放大倍数”本身就不是常数；(2) 正弦稳态，电压电流用相量表示（笔记中写作 V_i、U_o 的地方，严格说都应加点）；(3) R_i 与 R_L 无关、R_o 与 R_s 无关——这对共射、共源、共基电路成立，对**共集（射极跟随器）不成立**，第四章 K8 会专门讨论。

推导 / 证明 · 式 (1)、(2) 的来源

要推什么： 用 $R_s, R_i, \dot{A}_{uo}, R_o, R_L$ 表示 $\dot{U}_i$、$\dot{U}_o$。　**思路：** 输入、输出回路各是一个单回路串联电路，用两次分压公式。输入回路是串联回路，电流处处相等：

$$\dot{I}_i = \frac{\dot{U}_s}{R_s + R_i} \;\Rightarrow\; \dot{U}_i = \dot{I}_i R_i = \frac{R_i}{R_s + R_i}\dot{U}_s.$$

输出回路中受控源是唯一的" 电源":

$$\dot{I}_o = \frac{\dot{A}_{uo}\dot{U}_i}{R_o + R_L} \;\Rightarrow\; \dot{U}_o = \dot{I}_o R_L = \frac{R_L}{R_o + R_L}\dot{A}_{uo}\dot{U}_i.$$

两式相除:

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \dot{A}_{uo}\frac{R_L}{R_o + R_L}, \qquad \dot{A}_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}\cdot\frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_s} = \dot{A}_u\frac{R_i}{R_s + R_i}.$$

结论: $|\dot{A}_u| \le |\dot{A}_{uo}|$, $|\dot{A}_{us}| \le |\dot{A}_u|$。等号分别在 $R_o = 0$、$R_s = 0$ 时取到。
直观解释: 每经过一次" 分压", 信号就被打一次折扣; $R_i \gg R_s$、$R_o \ll R_L$ 时折扣接近 1。

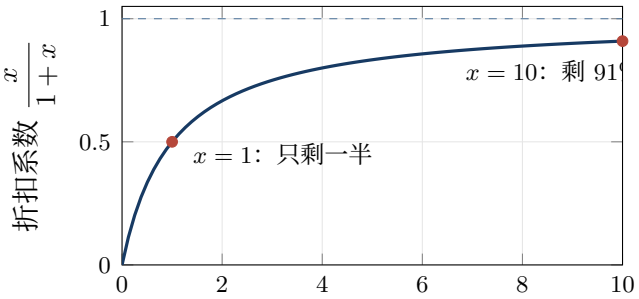


图 5　两次分压的" 折扣系数": 比值越大越接近 1——这就是"R_i 大、R_o 小" 的定量含义

横轴是电阻之比, 纵轴是信号被保留的比例。同一条曲线既描述输入端（$x = R_i/R_s$）, 也描述输出端（$x = R_L/R_o$）。曲线在 x 从 0 增到 3 左右时上升最快, 之后趋于平坦: 要把折扣做到 90% 以上, 需要 R_i 约为 R_s 的 10 倍、R_L 约为 R_o 的 10 倍。

教学补全 · 用实验测 R_o: 两次测量法

笔记红字写" 在 R_L 变化时希望 U_o 几乎不变, R_o 越小越好"。反过来, 正好可以利用 U_o 随 R_L 变化的程度测出 R_o: 先空载测得 $U_o' = A_{uo}U_i$, 再接入已知 R_L 测得 U_o。由 $U_o = \dfrac{R_L}{R_o + R_L}U_o'$ 解出

$$\boxed{R_o = \left(\frac{U_o'}{U_o} - 1\right)R_L}$$

若 U_o 几乎等于 U_o', 括号接近 0, 说明 $R_o \ll R_L$——这就是" 带负载能力强"。

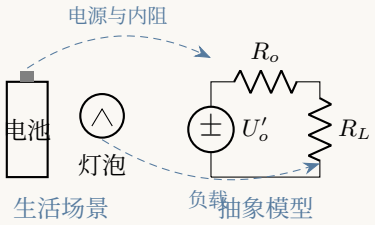
例题 · K1 最简单的代入

已知: $U_s = 10\,\text{mV}$, $R_s = 1\,\text{k}\Omega$; 放大电路 $R_i = 4\,\text{k}\Omega$, $A_{uo} = -100$, $R_o = 2\,\text{k}\Omega$; 负载 $R_L = 2\,\text{k}\Omega$。　**求:** U_i、U_o、A_u、A_{us}。
思路: 先输入分压, 再输出分压。
第一步: $U_i = \dfrac{4}{1+4} \times 10 = 8\,\text{mV}$。　**第二步:** $U_o = \dfrac{2}{2+2} \times (-100) \times 8 = -400\,\text{mV}$。
结果: $A_u = -400/8 = -50$, $A_{us} = -400/10 = -40$。　**检查:** $|A_{us}| < |A_u| < |A_{uo}|$, 符合" 每次分压打一次折扣"。
本题想说明: 同一个放大电路, " 放大倍数" 可以是 -100、-50 或 -40, 取决于你问的

是空载、带载还是对源电压。

生活中的它 · 旧电池为什么一接手电筒电压就掉

生活场景：一节旧 1.5 V 电池，用万用表空测还有 1.45 V，装进手电筒后灯却很暗。
对应关系：电池 = ” 受控源 + R_o” 的输出端；灯泡 = R_L；空测电压 = 开路电压 U_o'。
小估算：若接灯后实测 1.0 V，灯泡电阻约 5 Ω，则 $R_o = (1.45/1.0 - 1) \times 5 \approx 2.3\,\Omega$——内阻已经和负载同一量级，所以电压掉得很厉害。
边界：真实电池内阻还随电流、温度和放电程度变化，不是一个固定电阻。



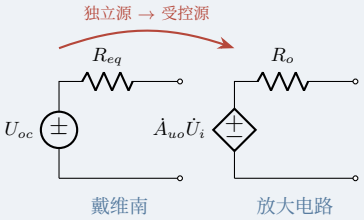
易错 · K1 的三个高频错误

1. **求 R_o 时把信号源整个去掉。**正确做法：只令 $\dot{U}_s = 0$（电压源短路），**内阻 R_s 要保留**；负载开路。对共射电路 R_s 不影响 R_o，但对射极跟随器影响很大。
2. **把 R_s 算进 R_i。**R_i 是从放大电路输入端往里看的电阻，与信号源内阻无关（课件 54 页：” 放大电路输入电阻与信号源内阻无关”）。
3. **把 A_u 与 A_{us} 混为一谈。**题目问” 对信号源的放大倍数” 时要再乘 $\dfrac{R_i}{R_s + R_i}$。

对照：放大电路的输出端 ↔ 戴维南等效电路（电路分析；推广型）

一句话定位：放大电路输出端的” 受控源串 R_o”，就是电路分析中戴维南等效电路的推广——区别在于这里的电源电压不是常数，而是受输入电压控制。

维度	戴维南等效	放大电路输出端
电源	独立源 U_{oc}	受控源 $\dot{A}_{uo}\dot{U}_i$
内阻	R_{eq}	R_o
求内阻	独立源置零	$\dot{U}_s$ 置零，**受控源保留**
适用范围	任意线性电路	仅 Q 点附近小信号



电路分析中的结论	迁移	理由或反例
负载电压 $= \dfrac{R_L}{R_{eq} + R_L} U_{oc}$	✓ 直接成立	同一个串联分压
求内阻时把所有独立源置零	△ 加条件	只能置零 $\dot{U}_s$；受控源 $\dot{A}_{uo}\dot{U}_i$ 必须保留，因为它不是独立源
等效对任何输入幅度都成立	✗ 不成立	管子是非线性的，信号大了会截止或饱和失真，模型失效

学完这里，你应该能够回答

1. 为什么不看内部电路也能描述一个放大电路？需要哪三个参数？
2. 求 R_o 时信号源和负载各怎样处理？
3. $\dot{A}_{uo}$、$\dot{A}_u$、$\dot{A}_{us}$ 三者的大小关系是什么？什么情况下相等？
4. 要让负载拿到 90% 以上的开路电压，R_L 至少约为 R_o 的几倍？

到这里，我们已经知道理想放大电路应当"R_i 大、R_o 小、$|A_{uo}|$ 大"。下一个问题是：学过的单管电路里，有没有一种能同时做到这三点？

2.2 K2 单管组态各有长短：为什么要多级

回顾：五种单管组态

笔记 536 页的回顾只有三行：" 共射 A_v 大；共集 $A_v \approx 1$，R_i 大，R_o 小；共基频带宽"。把场效应管也补进来，完整对比如下（数量级为常见取值）：

组态	共射 CE	共集 CC	共基 CB	共源 CS	共漏 CD
$\dot{A}_u$	$-\dfrac{\beta R'_L}{r_{be}}$，大，反相	≈ 1（略小于 1），同相	$\dfrac{\beta R'_L}{r_{be}}$，大，同相	$-g_m R'_L$，中等，反相	<1，同相
R_i	中（$\sim r_{be}$，kΩ 级）	大（$\sim (1+\beta)R'_L$）	小（$\sim \dfrac{r_{be}}{1+\beta}$）	很大（由偏置电阻决定）	很大
R_o	$\approx R_c$（kΩ 级）	很小（几十 Ω）	$\approx R_c$	$\approx R_d$	小（$\sim 1/g_m$）
特长	电压放大	隔离、缓冲	高频放大	高输入电阻放大	高输入电阻缓冲

表中 R'_L 表示管子输出端看到的总交流负载（如 $R_c \,//\, R_L$）。没有任何一种组态在三项上同时最好。

为什么一级做不到：以共射电路为例

推导 / 证明 · 命题：单管共射电路无法同时做到"$|A_u|$ 大" 与"R_o 小"

已知：共射电路 $\dot{A}_u = -\dfrac{\beta(R_c \,//\, R_L)}{r_{be}}$，$R_o \approx R_c$，$R_i = R_b \,//\, r_{be} \approx r_{be}$。

思路：看同一个参数 R_c 对两个指标的作用方向。

证明：(1) 要 R_o 小，必须 R_c 小；(2) R_c 减小时 $R_c \,//\, R_L$ 也减小（并联电阻随任一支路增大而增大），于是 $|\dot{A}_u|$ 减小。两个要求对 R_c 的方向相反。(3) 若改为增大 β 或减小 r_{be} 来提高 $|\dot{A}_u|$：减小 r_{be} 要增大 I_{EQ}（因 $r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)U_T/I_{EQ}$），而 $R_i \approx r_{be}$ 又随之减小，与"R_i 大" 矛盾。

结论：在共射电路里，三项指标通过 R_c、r_{be} 互相牵制，不能同时优化。　**直观解释：**一个人既要当" 接待员"（R_i 大）、又要当" 大力士"（$|A|$ 大）、还要当" 搬运工"（R_o 小），分身乏术。

另外，单级的放大倍数本身也有限，常见在几十到二百左右，而传感器信号常常需要 $10^3 \sim 10^5$ 倍的放大。于是自然的想法是：**让不同组态分工，各管一项，再串起来**。这正是笔记 536 页" 建模" 那张框图。

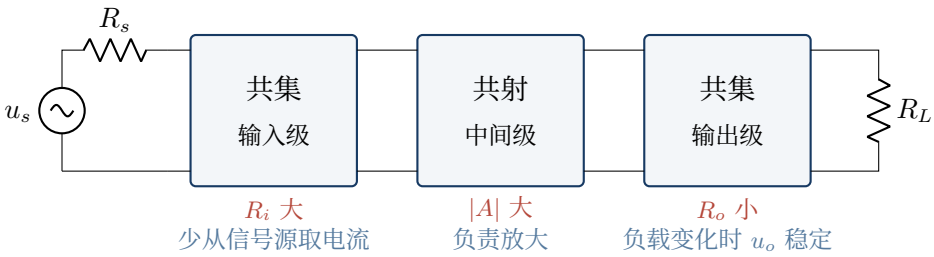


图 6　笔记 536 页的建模框图：共集—共射—共集三级分工

例题 · K2 数值对比：一级 vs. 三级分工（示意数值）

信号源 $R_s = 10\,\mathrm{k\Omega}$，负载 $R_L = 100\,\Omega$。各级用三参数模型表示（数值为示意）：

	R_i	A_{uo}	R_o
共射级 CE	$1\,\mathrm{k\Omega}$	-100	$2\,\mathrm{k\Omega}$
共集级 CC1（输入级）	$100\,\mathrm{k\Omega}$	1	$100\,\Omega$
共集级 CC3（输出级）	$10\,\mathrm{k\Omega}$	1	$50\,\Omega$

方案 1：只用共射级。$A_{us} = \dfrac{1}{10+1} \times (-100) \times \dfrac{0.1}{2+0.1} \approx -0.43$。**放大电路反而把信号缩小了！**两头的分压各打了一次很重的折扣（$1/11$ 和 $1/21$）。

方案 2：共集—共射—共集。逐级分压连乘（第四章会证明这样做是对的）：

$$A_{us} = \underbrace{\frac{100}{10+100}}_{0.909} \times 1 \times \underbrace{\frac{1}{0.1+1}}_{0.909} \times \underbrace{(-100) \times \frac{10}{2+10}}_{-83.3} \times 1 \times \underbrace{\frac{0.1}{0.05+0.1}}_{0.667} \approx -46$$

检查与说明：同样一个共射级，加上两个” 放大倍数只有 1” 的共集级后，总效果提高了约 100 倍。共集级不负责放大，它负责**减少两头的折扣**。

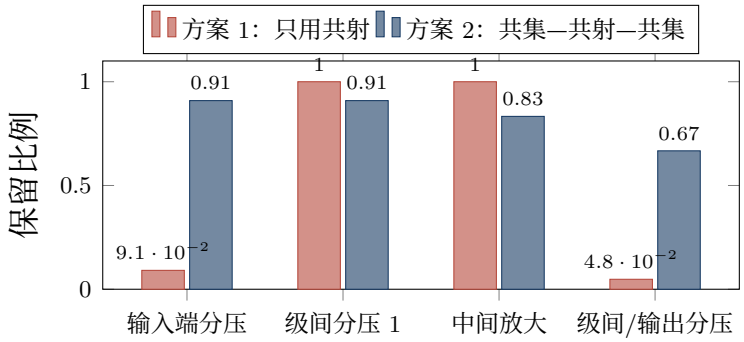


图 7　两种方案中每一次" 分压" 保留的比例（" 中间放大" 一栏为共射级带载/空载之比）

红柱是只用共射级的方案：输入端只保留 9%，输出端只保留 5%。蓝柱是三级分工的方案：每一处都保留了 2/3 以上。总放大倍数等于” 共射级的 100 倍” 乘上这些保留比例，所以差别如此之大。

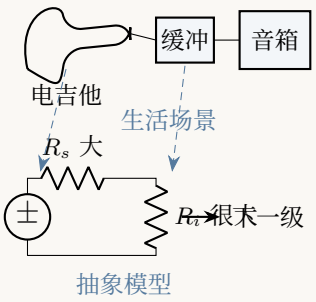
生活中的它 · 电吉他为什么要接" 缓冲效果器"

生活场景： 电吉他的拾音器直接用长线接到输入电阻较低的设备上，声音会变闷、高音变弱；很多乐手会在吉他后面先接一个" 缓冲器"(buffer)。

对应关系： 拾音器 = 内阻很高的信号源（R_s 大）；缓冲器 = 输入级（R_i 很大、$A_u \approx 1$）；后面的设备 = 下一级。

小判断： 由图 5，要保留 90% 以上，R_i 要达到 R_s 的约 10 倍，所以缓冲器的输入电阻要做到兆欧级。

边界： 拾音器内阻随频率变化（含电感），" 声音变闷" 还与线缆电容有关，不只是电阻分压。



易错 · K2 易错

" **共集电路放大倍数约为 1，所以没用。**" 错。它的价值不在放大电压，而在**阻抗变换**：用大的 R_i 接住高内阻信号源，用小的 R_o 驱动低阻负载（课件 80 页：放在输入端、输出端或两级之间起缓冲作用）。上面的数值例子中，加入两级" 放大倍数为 1" 的电路，总放大倍数提高了约 100 倍。

相似知识对比

本知识点（组态的分工搭配）在其他课程中暂无需要特别对比的相似知识；与之最相近的" 电路分析中的分压与负载" 已在 K1 对照过。

拓展联想 · 集成运放里的" 分工"

以后学集成运算放大器时会看到：它的输入级是差分放大电路（R_i 大、零漂小），中间级是共射类放大电路（提供主要增益），输出级是互补的射极跟随器（R_o 小）。这与图 6 的思路完全一致。当前阶段不要求掌握。

学完这里，你应该能够回答

1. 五种单管组态中，哪些 R_i 大？哪些 R_o 小？哪些反相？
2. 用共射电路的公式说明：为什么减小 R_c 能减小 R_o，却会降低 $|A_u|$？
3. 共集电路 $A_u \approx 1$，为什么还常被用作多级电路的输入级和输出级？
4. 笔记 536 页" 共集—共射—共集" 三级各负责哪一项指标？

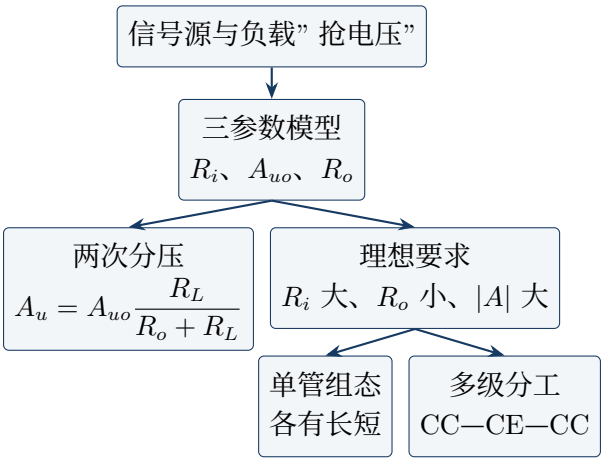


图 8　第二章知识地图

到这里，我们已经解决了”为什么要多级”。但几级放大电路要真正”连起来”，还有一个问题：每一级都有自己的直流工作点，前一级输出端的直流电压会不会跑到后一级去？下一章讨论各级之间的连接方式——**耦合方式**。

第三章　级间耦合方式：各级怎样连起来

上一章得出结论：要用几级不同组态的放大电路分工合作。本章回答：(1) 前一级的输出端能不能用一根导线直接接到后一级的输入端？会出什么问题？(2) 如果在中间串一个电容，又会怎样？

本章知识路线：级间连接的两个任务（传信号、管直流）→ 直接耦合及其电平配合 → 零点漂移 → 阻容耦合及其低频限制 → 耦合方式对比。

> **耦合要同时完成两件事**
>
> 放大电路里**交直流并存**：交流是要传的信号，直流是让管子处在放大区的”地基”（静态工作点）。级间连接必须**把前级的交流信号尽量完整地送到后级**，同时**让每一级的直流工作点都合适**。两种耦合方式就是两种不同的取舍。

3.1　K3　直接耦合与电平配合

定义 · 直接耦合（Direct coupling）

前一级的输出端直接（或经电阻、稳压管等不含电容的元件）连接到后一级的输入端，级间**不含耦合电容和变压器**。于是前后级的**直流通路连在一起**，交流与直流都能通过。

先看直观图像：两级 NPN 直接相连会出什么事

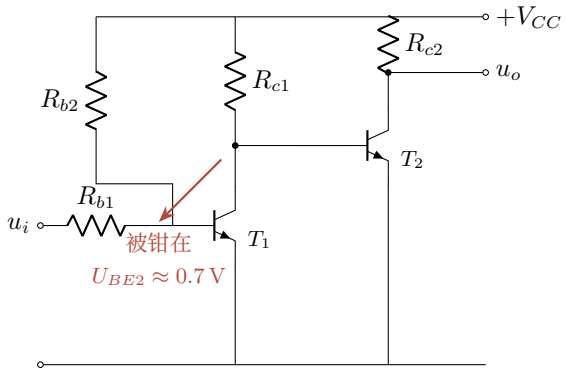


图 9　两级 NPN 共射电路直接相连：T_1 的集电极电位被 T_2 的发射结钳住

图中 T_1 的集电极就是 T_2 的基极。T_2 发射极接地，它的发射结正偏时 $U_{B2} \approx 0.7\,\mathrm{V}$，于是 $U_{C1} = U_{B2} \approx 0.7\,\mathrm{V}$，$U_{CE1} \approx 0.7\,\mathrm{V}$：$T_1$ 已经**接近饱和**，几乎没有向下摆动的空间。这就是" 直接耦合必须做电平配合" 的原因。

结论 · 直接耦合的两条基本事实

(1) 静态工作点相互影响：前级集电极电位就是后级基极电位；后级基极电流又流过前级的 R_{c1}，即 $U_{C1} = V_{CC} - (I_{C1} + I_{B2})R_{c1}$（$T_2$ 为 NPN 时）。改动任何一级的元件，其他级的 Q 点都会变。

(2) NPN 共射级逐级串联时，集电极电位逐级升高：$U_{CQ1} < U_{CQ2} < \cdots < U_{CQN}$。

推导 / 证明 · 事实 (2) 的证明

已知：第 i 级（$i \geq 2$）为 NPN 共射级，与前级直接耦合：$U_{Bi} = U_{C(i-1)}$；各管工作在放大区。

思路：用" 放大区 $\Rightarrow$ 集电结反偏" 这一条件。

证明：NPN 管工作在放大区要求集电结反偏，即 $U_{Ci} > U_{Bi}$（课件 93 页写作 $U_{CQi} > U_{BQi}$）。又由直接耦合 $U_{Bi} = U_{C(i-1)}$，得 $U_{Ci} > U_{C(i-1)}$，对 $i = 2, \ldots, N$ 依次成立，于是 $U_{C1} < U_{C2} < \cdots < U_{CN}$。

结论：级数多了，后级集电极电位逼近 V_{CC}，U_{CE} 或 R_c 上的压降已经没有余量，Q 点不合适（课件 93 页）。　**直观解释：**每级 NPN 都在前一级的基础上" 往上爬一个台阶"，楼层（V_{CC}）却是有限的。

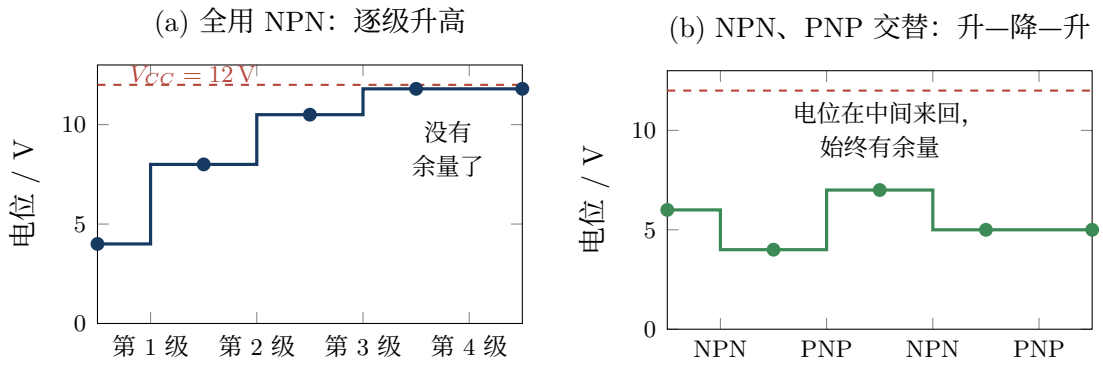
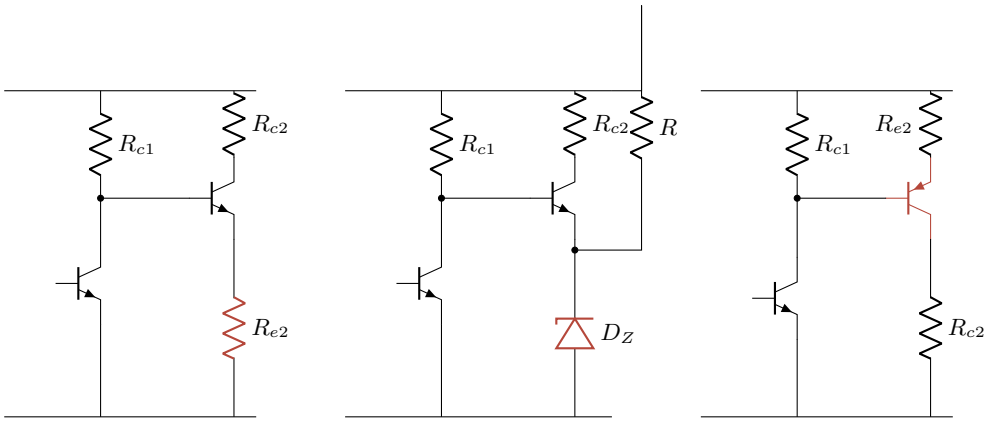


图 10　各级集电极静态电位示意（数值为示意）：(a) 对应课件 93 页左图，(b) 对应笔记 537 页" 升—降—升"

左图纵轴是各级集电极的静态电位：每级都比前一级高，第 4 级已经贴近电源线。右图让 NPN 与 PNP 交替：PNP 管放大时集电极电位**低于**基极（$U_C < U_B$），于是电位" 爬上去又走下来"，始终留在电源范围中间。

三种电平配合方法



(a) T_2 发射极接电阻　　(b) 接稳压管（笔记 536）　　(c) 后级改用 PNP（笔记 537）

图 11　三种电平配合方法（红色为关键元件）

三种方法的共同目的，都是让 T_2 的基极电位（也就是 T_1 的集电极电位）高于 0.7 V，给 T_1 留出 U_{CE1} 的空间。

- **(a) 发射极电阻 R_{e2}：** $U_{E2} = I_{E2}R_{e2}$ 抬高了 U_{B2}。缺点：R_{e2} 对交流也有负反馈，使第二级放大倍数大幅下降。
- **(b) 稳压管 D_Z（笔记 536 的电路）：** $U_{E2} = U_Z$ 基本固定；稳压管反向击穿区的**动态电阻** r_z **很小**（通常几欧到几十欧），对交流几乎相当于短路，放大倍数损失很小。电阻 R 从 V_{CC} 给稳压管补充电流，保证它始终处在击穿区。
- **(c) NPN、PNP 交替（笔记 537 的电路）：** 利用 PNP 放大时 $U_C < U_B$，让电位" 升—降—升"，见图 10(b)。

例题 · K3 为什么稳压管比电阻好

第二级参数：$\beta = 100$，$r_{be} = 2\,\text{k}\Omega$，$R_{c2} = 5\,\text{k}\Omega$（空载）。**比较：**(a) 发射极接 $R_{e2} = 3\,\text{k}\Omega$；(b) 接稳压管，$r_z = 20\,\Omega$。

依据：发射极接电阻 R_E（不加旁路电容）的共射级，$A_u = -\dfrac{\beta R_c}{r_{be} + (1+\beta)R_E}$（单管课程的结论）。稳压管对交流相当于电阻 r_z。

(a)： $A_{u2} = -\dfrac{100 \times 5}{2 + 101 \times 3} = -\dfrac{500}{305} \approx -1.6$。　**(b)：** $A_{u2} = -\dfrac{100 \times 5}{2 + 101 \times 0.02} = -\dfrac{500}{4.02} \approx -124$。

本题想说明：两种方法都能把直流电位抬高几伏，但对交流信号，电阻是” 大电阻”，稳压管是” 小电阻”——这正是笔记选用稳压管的原因。

直接耦合的优点（课件 92 页）：电路中没有电容，**便于集成**；能放大**直流和缓慢变化的信号**（笔记 537：” 频率很低的交流也可以放大”）。**缺点**：各级 Q 点相互影响；**零点漂移严重**——这是下一节的主题。

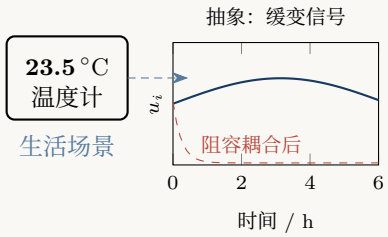
生活中的它 · 电子温度计的信号几乎是” 直流”

生活场景：房间里的电子温度计，读数几个小时才变化一两度。

对应关系：温度传感器的输出电压 = 输入信号 u_i；” 几个小时才变” = 频率接近 0 的缓变信号；放大电路必须能让直流通过 = 直接耦合。

小判断：若用阻容耦合，取 $R = 10\,\text{k}\Omega$、$C = 10\,\mu\text{F}$，截止频率 $f_L = \dfrac{1}{2\pi RC} \approx 1.6\,\text{Hz}$，而温度变化的频率不到 $10^{-3}\,\text{Hz}$，几乎会被全部挡掉——只能直接耦合。

边界：实际温度计常把传感器信号直接送入芯片内的放大与模数转换电路，具体结构因产品而异。



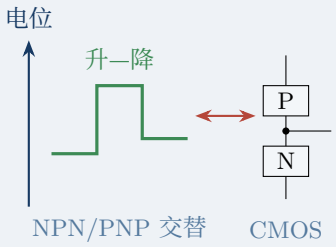
易错 · K3 易错

” **直接耦合 = 前后级用一根导线相连，什么都不用加。**” 不对。导线直连会出现图 9的电位冲突，必须用发射极电阻、稳压管、二极管或 NPN/PNP 交替来做**电平配合**。” 直接” 指的是级间没有电容和变压器，不是指没有任何元件。

对照：NPN/PNP 交替 ↔ CMOS 互补结构（数字电子技术；思想重现型，拓展联想）

一句话定位：两者都利用”N 型与 P 型器件的电压、电流方向相反” 这一互补性，但目的不同：这里是为了**让电位往回走**，CMOS 反相器是为了**让静态电流几乎为零**。

维度	NPN/PNP 交替	CMOS 反相器
连接	前级输出接后级输入（串联两级）	两管栅极相连、漏极相连（同一级）
目的	电平配合	降低静态功耗
工作区	两管都在放大区	两管轮流导通、截止
信号	模拟小信号	数字高低电平



一方的结论	迁移	理由或反例
N、P 型器件电压电流方向相反	✓ 直接成立	两处都靠这一点工作
互补结构中两管” 一开一关”	✗ 不成立	多级放大中两管**同时**处在放大区, 否则无法放大

学完这里，你应该能够回答

1. 两级 NPN 共射电路导线直连时，T_1 为什么接近饱和?
2. 证明：NPN 共射级直接耦合时，集电极电位逐级升高。
3. 稳压管和发射极电阻都能抬高电位，为什么稳压管对放大倍数影响小？笔记电路中电阻 R 起什么作用?
4. 直接耦合有哪两个优点?

到这里，电位冲突已经解决。但直接耦合还有一个更难缠的问题：既然缓慢变化的信号能一路通过，那么**缓慢变化的**” **干扰**” 是不是也能一路通过并被放大?

3.2　K4　零点漂移

定义 · 零点漂移

放大电路输入端短路（$u_i = 0$）时，输出电压并不保持为固定值，而是**偏离原来的静态值，缓慢、无规则地上下漂动**，这种现象称为零点漂移，简称零漂。由于温度变化是最主要的原因，零漂也常称为**温漂**。

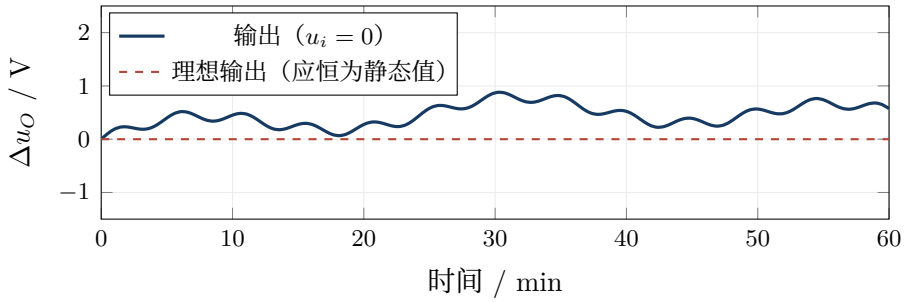


图 12　零点漂移示意：输入为零，输出却在几十分钟里缓慢偏离

横轴是时间（分钟量级），纵轴是输出电压相对静态值的偏离。理想放大电路在 $u_i = 0$ 时输出应当是一条水平线（红虚线）；实际输出（蓝线）缓慢起伏。注意它**变化得很慢**——这正是

它难以与” 有用的缓变信号” 区分的原因。

零漂从哪里来

笔记 537 页列出三条原因：**电源电压波动、元件老化、温度变化**。其中温度影响最大。以硅三极管为例（教材常用数据）：温度每升高 $1\,^{\circ}\mathrm{C}$，U_{BE} 约减小 $2 \sim 2.5\,\mathrm{mV}$，β 约增大 $0.5\% \sim 1\%$；温度每升高约 $10\,^{\circ}\mathrm{C}$，I_{CBO} 约增大一倍。三者都使 I_{CQ} 增大、U_{CQ} 改变——**静态工作点在” 自己动”**。

为什么直接耦合的零漂特别严重

结论 · 零漂的逐级放大

设 n 级直接耦合放大电路，第 k 级自身产生的漂移（折算到该级输出端）为 Δu_k，各级带载电压放大倍数为 $A_{u1}, \ldots, A_{un}$，则输出端总漂移约为

$$\boxed{\Delta u_O \approx \Delta u_1 A_{u2} A_{u3} \cdots A_{un} + \Delta u_2 A_{u3} \cdots A_{un} + \cdots + \Delta u_n}$$

第一级的漂移被后面所有级放大，因此第一级的零漂决定整个电路的零漂。

推导 / 证明 · 推导

思路：漂移是缓变的，对直接耦合电路来说它和缓变信号没有区别，会像信号一样被后级放大；各级漂移互不相关时可按叠加原理分别计算（小信号线性近似）。

第 1 级输出端的漂移 Δu_1 进入第 2 级，被放大 A_{u2} 倍，再经第 3 级放大 A_{u3} 倍……到达输出端为 $\Delta u_1 A_{u2} \cdots A_{un}$。第 2 级的漂移少经过一级放大，依此类推；第 n 级的漂移直接出现在输出端。由叠加原理把各项相加即得上式（实际各项符号可能不同，估算最坏情况时按绝对值相加）。

阻容耦合为什么好得多：耦合电容对缓变量相当于开路，前级的漂移过不去，输出端只剩最后一级自身的 Δu_n。

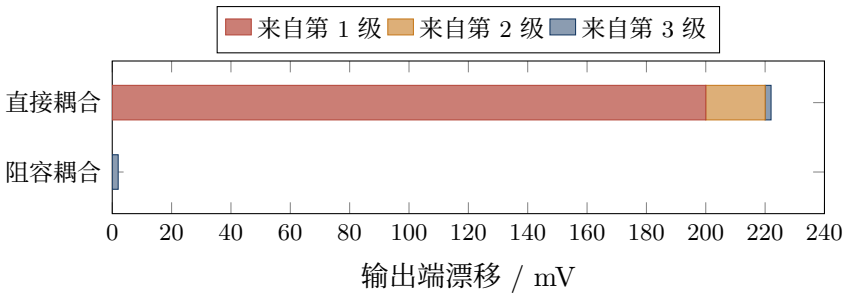


图 13　三级电路 $|A_{u1}| = |A_{u2}| = |A_{u3}| = 10$，每级自身漂移 2 mV：直接耦合时输出漂移约 222 mV，其中 200 mV 来自第一级

横条长度是输出端的总漂移，颜色表示来源。直接耦合时红色段（第一级）占了 90%；阻容耦合时前两级的漂移被电容挡住，只剩 2 mV。这张图就是” 第一级最关键” 的定量含义。

教学补全 · 怎样比较不同电路的零漂：折合到输入端

放大倍数大的电路，输出漂移自然也大，直接比较输出漂移不公平。通常把输出漂移除以总放大倍数，**折合到输入端**：

$$\Delta u_I = \frac{\Delta u_O}{|A_u|} \approx \frac{|\Delta u_1|}{|A_{u1}|} + \frac{|\Delta u_2|}{|A_{u1}A_{u2}|} + \cdots$$

它表示”相当于在输入端加了多大的假信号”。若有用信号比它还小，就会被漂移淹没。上图的例子中 $\Delta u_I \approx 222/1000 \approx 0.22\,\text{mV}$。

教学补全 · 抑制零漂的常用方法（预告）

(1) 选用温度稳定性好的元件，稳定电源电压；(2) 温度补偿：用热敏元件或二极管抵消管子参数随温度的变化；(3) 引入直流负反馈稳定静态工作点（如分压偏置中的 R_e）；(4) **输入级采用差分放大电路**——利用两只特性相同的管子”同时漂、互相抵消”，这是集成电路中最主要的方法，下一章学习。

笔记 537 页红字”噪声也被逐级放大”是同一个道理：第一级产生的噪声和漂移一样会被后面所有级放大，所以**多级电路的第一级要求低噪声、低漂移**。区别在于：噪声中频率较高的部分在阻容耦合电路中同样能通过，不会被耦合电容挡住。

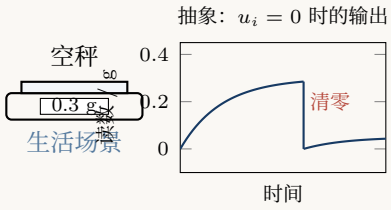
生活中的它 · 电子秤为什么要”清零”

生活场景：厨房电子秤开机一段时间后，空秤读数从 0.0 g 慢慢变成 0.3 g；按一下”去皮/清零”键又回到 0。

对应关系：秤盘上什么都没有 $=u_i=0$；读数慢慢偏离 0 = 零点漂移；”清零”键 = 把当前漂移当作新的零点扣掉。

小估算：若称重传感器满量程(5 kg)输出 2 mV，则 0.3 g 对应 $2\,\text{mV}\times 0.3/5000 = 0.12\,\mu\text{V}$ 的等效输入——第一级只要漂移零点几微伏，读数就会动。

边界：实际电子秤的读数漂移还来自传感器本身的蠕变和温度特性，并非全部来自放大电路。



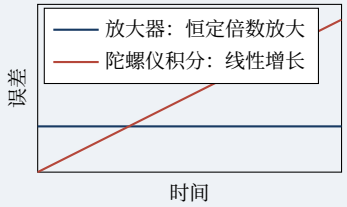
易错 · K4 易错

1. **把零漂等同于自激振荡或噪声**。零漂是**缓慢**的偏移（秒、分钟量级）；自激振荡是**有固定频率**的周期性输出；噪声是快速的随机起伏。
2. **认为最后一级的零漂最重要（因为它离输出最近）**。恰恰相反，第一级的漂移被放大的倍数最多。
3. **认为阻容耦合电路没有零漂**。阻容耦合电路每一级仍有自身的漂移，只是前级漂移不会传到后级，影响小得多。

对照：放大电路的零点漂移 ↔ 陀螺仪的零偏（传感器与导航；同名异义型）

一句话定位：二者都是” 输入为零时输出不为零、并随温度缓慢变化”，但陀螺仪的输出常常还要**积分**成角度，零偏会被积分变成随时间增长的误差，后果与放大器不同。

维度	放大器零漂	陀螺仪零偏
” 输入为零”	$u_i = 0$	静止不转
表现	输出电压缓慢偏离	角速度读数不为零
主要原因	温度、电源、老化	温度、器件特性
后续处理	被后级按倍数放大	积分为角度：误差随时间线性增长



放大器中的结论	迁移到陀螺仪	理由或反例
零漂主要随温度变化，需要温度补偿	✓ 成立	两者都对温度敏感
零漂是常数，开机测一次扣掉即可	△ 加条件	只在温度和时间变化不大时有效（电子秤清零、陀螺仪静止标定都要反复做）
零漂输出 = 零漂 × 后级放大倍数	✗ 不成立	积分环节把常值零偏变成斜坡：角度误差 = 零偏 × 时间

学完这里，你应该能够回答

1. 零点漂移的定义是什么？” 输入端短路” 在定义中起什么作用？
2. 零漂有哪三个原因？为什么温度是主要原因？
3. 写出 n 级直接耦合电路输出漂移的表达式，说明为什么第一级最关键。
4. 为什么阻容耦合电路的零漂比直接耦合小得多？

到这里，直接耦合的长处与短处都清楚了。如果信号本身不含直流和极低频成分（如语音），可以换一种思路：在级间串一个电容，把直流和漂移一起挡住。

3.3 K5 阻容耦合

定义 · 阻容耦合

前级输出端通过**耦合电容**接到后级输入端（电容右边接后级的偏置电阻，故称” 阻容” 耦合）。电容” 隔直通交”：直流时相当于开路，交流频率足够高时相当于短路。

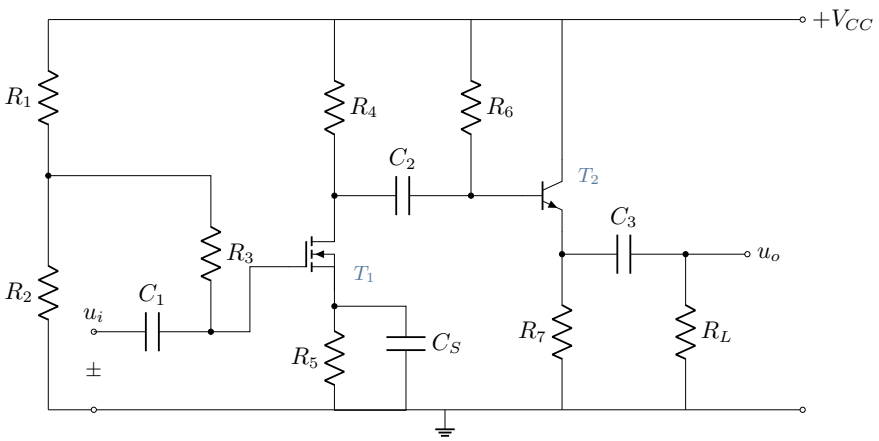


图 14　笔记 537、539 页的阻容耦合两级电路：第一级共源（入：栅，出：漏），第二级共集（射极跟随器）

第一级 T_1 是 N 沟道增强型 MOS 管，信号从栅极输入、漏极输出，源极经 C_S 交流接地，所以是**共源**电路（笔记 538：”入：栅，出：漏 $\to$ 共源”）。C_2 把漏极信号送到 T_2 基极；T_2 集电极直接接电源（交流地），信号从发射极输出，是**共集**电路。C_1、C_2、C_3 都是耦合电容。

结论 · 阻容耦合的特点

(1) 各级静态工作点相互独立。　(2) 零漂小：前级的缓慢漂移被电容挡住。　**(3) 不能放大直流和频率很低的信号**（笔记：”无法放大 ω 小的 u_i”）。　**(4) 不便于集成**（笔记：”电容太大”）。

推导 / 证明 · (1) 为什么 Q 点相互独立

画直流通路时电容开路（课件小结：”直流通路：交流电压源短路，电容开路”）。C_2 开路后，第一级的直流回路（R_1、R_2、R_3、T_1、R_4、R_5）与第二级的直流回路（R_6、T_2、R_7）之间没有任何直流通路相连，所以各自的 Q 点可以单独计算——第五章计算 Q 点时正是这样做的。

教学补全 · (3) 低频为什么不行：耦合电容的截止频率

看一个耦合电容 C 两侧：前级输出端等效为开路电压 $\dot{U}'_{o1}$ 串联 R_{o1}，后级输入端等效为 R_{i2}（见图 15左）。这是一个串联回路：

$$\dot{U}_{i2}=\frac{R_{i2}}{R_{o1}+R_{i2}+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}}\dot{U}'_{o1}=\underbrace{\frac{R_{i2}}{R_{o1}+R_{i2}}\dot{U}'_{o1}}_{\text{中频时的值}}\cdot\frac{1}{1-\mathrm{j}\dfrac{f_L}{f}},\qquad \boxed{f_L=\frac{1}{2\pi(R_{o1}+R_{i2})C}}$$

第二个等号是把分母提出 $(R_{o1}+R_{i2})$ 并令 $\omega=2\pi f$ 得到的。当 $f\gg f_L$ 时第二个因子 ≈ 1，电容相当于短路；$f=f_L$ 时幅值降为 $1/\sqrt{2}\approx 0.707$（$-3\,\mathrm{dB}$）；$f\to 0$ 时趋于 0——直流完全过不去。这就是课件 2.7 节”RC 高通网络” 在多级电路中的具体形态，f_L 即下限截止频率。

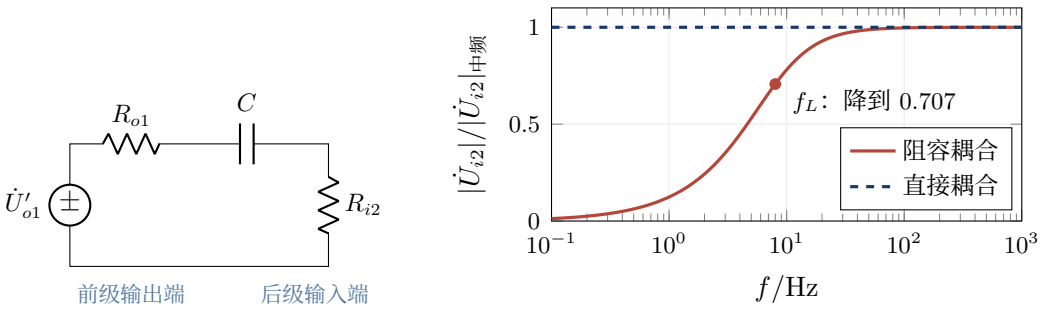


图 15　左：耦合电容处的低频等效电路；右：低频段的相对增益（示例 $f_L = 8\,\mathrm{Hz}$）

右图横轴是信号频率（对数刻度），纵轴是与中频相比保留的比例。红线（阻容耦合）在 f_L 附近开始明显下降，频率每降低 10 倍，增益约降为原来的 $1/10$；蓝虚线（直接耦合）在低频端保持水平——这就是” 直接耦合能放大缓变信号”。（高频端两者都会因管子的极间电容而下降，图中未画出，见课件 2.7 节。）

教学补全 · 级数越多，通频带越窄

每一级在自己的截止频率处只剩 0.707 倍。若两级的 f_L 相同，在这个频率上总增益只剩 $0.707 \times 0.707 = 0.5$ 倍（$-6\,\mathrm{dB}$），所以整个电路降到 0.707 倍的频率比单级的 f_L 更高；高频端同理。结论：**多级放大电路的通频带比其中任何一级都窄**，级数越多越窄。这是” 放大倍数提高” 的代价之一，详细计算在频率响应一节学习。

例题 · K5 估算耦合电容

前级 $R_{o1} = 5\,\mathrm{k\Omega}$，后级 $R_{i2} = 15\,\mathrm{k\Omega}$。**(1)** 若 $C = 1\,\mu\mathrm{F}$，求 f_L；**(2)** 要放大 0.1 Hz 的信号（f_L 取 0.1 Hz），需要多大的 C?

第一步： $f_L = \dfrac{1}{2\pi \times 20 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} \approx 8\,\mathrm{Hz}$。

第二步： $C = \dfrac{1}{2\pi \times 20 \times 10^3 \times 0.1} \approx 80\,\mu\mathrm{F}$。

本题想说明： 频率越低需要的电容越大；几十微法的电容在集成电路中无法制作，这就是笔记” 不能够集成（电容太大了）” 的定量含义。

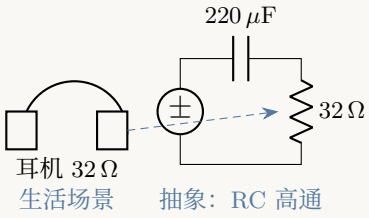
生活中的它 · 耳机输出端的”隔直电容”会吃掉低音

生活场景：不少音频设备的耳机输出端串有一个隔直电容，常见约 $220\,\mu\text{F}$；换用阻抗更低的耳机时，低音会变弱。

对应关系：隔直电容 = 耦合电容 C；耳机 = 后级 R_{i2}（约 $32\,\Omega$ 或 $16\,\Omega$）；低音变弱 = 低于 f_L 的信号被衰减。

小估算：$f_L = \dfrac{1}{2\pi \times 32 \times 220 \times 10^{-6}} \approx 23\,\text{Hz}$；换 $16\,\Omega$ 耳机后 $f_L \approx 45\,\text{Hz}$，翻了一倍，已进入可听的低音区。（ADI: Overview of DirectDrive Technology）

边界：估算忽略了放大器输出电阻，且耳机阻抗随频率变化；新的设计常用直接耦合输出来省掉这个电容。



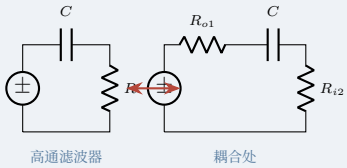
易错 · K5 易错

计算 f_L 时只用 R_{i2} 而漏掉 R_{o1}。电容两侧的电阻是**串联**在同一回路里的，时间常数是 $(R_{o1}+R_{i2})C$。另外，直流通路中耦合电容**开路**，交流通路（中频）中耦合电容**短路**，不要弄反。

对照：阻容耦合 ↔ 一阶 RC 高通滤波器（电路分析 / 信号与系统；类比同构型）

一句话定位：耦合电容和前后级电阻组成的，正是一个一阶 RC 高通电路；区别在于其中的”R” 不是一个独立电阻，而是 $R_{o1}+R_{i2}$，由前后两级共同决定。

维度	RC 高通滤波器	阻容耦合处
电阻	一个电阻 R	$R_{o1}+R_{i2}$
截止频率	$\dfrac{1}{2\pi RC}$	$\dfrac{1}{2\pi(R_{o1}+R_{i2})C}$
设计目的	有意滤除低频	隔直；低频衰减是副作用
多个电容	一个	每个耦合、旁路电容都贡献一个



滤波器中的结论	迁移	理由或反例
直流增益为 0，f_L 处下降 3 dB	✓ 直接成立	传递函数形式相同
截止频率 $= 1/(2\pi RC)$	△ 加条件	R 要取 $R_{o1}+R_{i2}$；若后级是射极跟随器，R_{i2} 还与它的负载有关
电路只有一个截止频率	✗ 不成立	多级电路中每个耦合电容和旁路电容都会形成一个低频转折点，整体 f_L 不低于其中最高的一个

拓展联想 · 另外两种耦合方式

变压器耦合：级间用变压器连接，同样隔直；还能通过匝数比做阻抗变换，过去常用于功率放大的输出级，缺点是笨重、低频和高频特性都差、不能集成。**光电耦合：**前级驱动发光二极管，后级用光敏器件接收，两级之间**没有电的直接连接**，用于电气隔离（如工业控制中把强电与弱电分开）。当前阶段了解即可。

相近概念辨析：直接耦合与阻容耦合

比较维度	直接耦合	阻容耦合
级间元件	导线、电阻、稳压管等（无电容）	耦合电容
Q 点	相互影响，要统一设计、做电平配合	相互独立，可逐级计算
低频与直流	能放大	不能，受 f_L 限制
零点漂移	严重，第一级最关键	小，前级漂移被隔断
集成	便于集成（集成运放全部采用）	难以集成（电容大）
典型应用	集成运放、传感器、直流放大	分立元件的音频等交流放大
判断方法	看级间有没有串联电容	同左

注意两种方式的优缺点**正好互补**：直接耦合的缺点（Q 点相互影响、零漂）恰是阻容耦合的优点，反之亦然。记住一个，另一个就能推出来。

学完这里，你应该能够回答

1. 为什么阻容耦合各级 Q 点相互独立？用直流通路的画法说明。
2. 写出耦合电容的下限截止频率公式，说明式中两个电阻各是什么。
3. 要把 f_L 降低 10 倍，电容要变为原来的几倍？这和”不能集成”有什么关系？
4. 列出直接耦合与阻容耦合各自的两个优点。

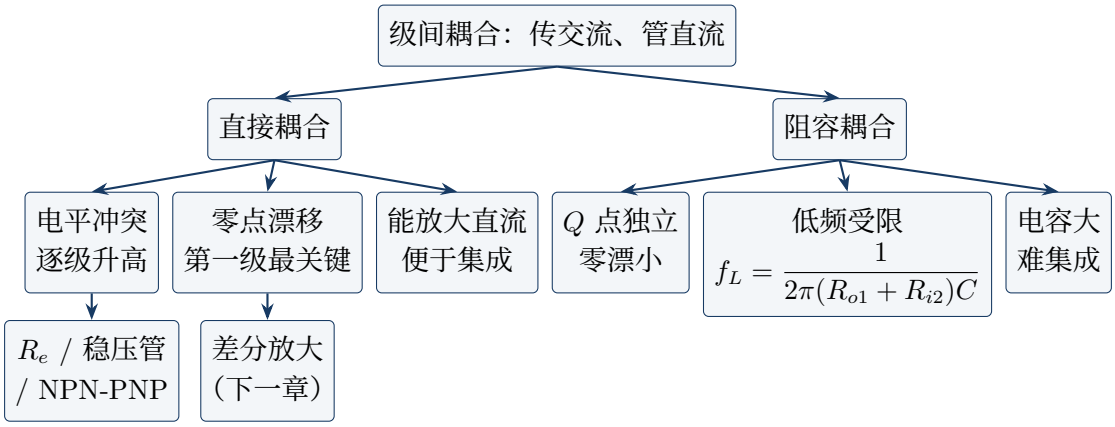


图 16　第三章知识地图

到这里，各级已经能”连起来”了。接下来的问题是：连起来以后，整个电路的放大倍数、输入电阻、输出电阻怎么算？每一级的放大倍数还是原来单独算出的那个值吗？

第四章　多级放大电路的动态分析

上一章解决了" 怎样连"。本章回答：**(1)** 一级放大电路接到另一级前面以后，它的放大倍数还是单独算出的那个值吗？**(2)** 总放大倍数为什么是各级相乘？乘的是哪个值？**(3)** 整个电路的输入电阻、输出电阻怎样求？

本章知识路线：笔记 538 的" 四个值" → 级间负载效应 → A_u 连乘与分贝相加 → R_i、R_o 的一般规律与例外。

4.1　K6　级间负载效应：" 四个值"

它解决什么问题

单管电路求 A_u 时，负载 R_L 是一个现成的电阻。可是在多级电路里，第一级后面接的不是电阻，而是第二级放大电路。**第一级的" 负载" 到底是什么？** 笔记 538 页用四张小图回答了这个问题。

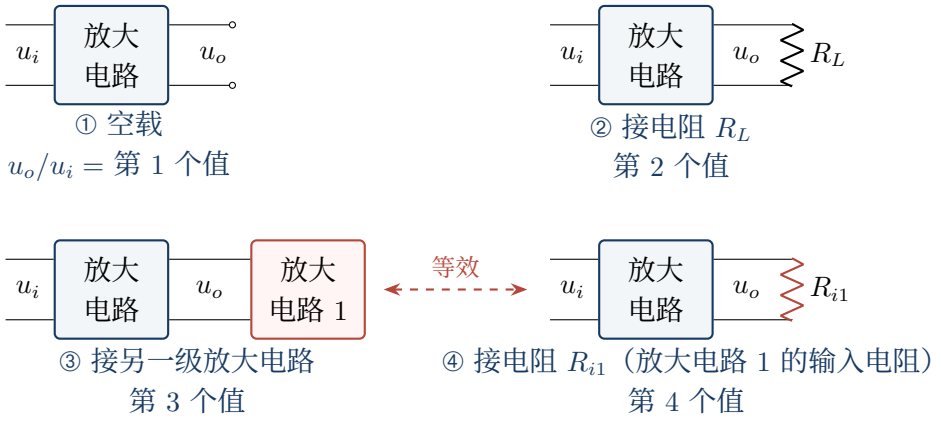


图 17　笔记 538 页" 四个值" 的重绘：第 3 个值与第 4 个值相等（红色部分可以互相替换）

定义 · 笔记中的" 四个值"

同一个放大电路，在四种外部条件下的电压放大倍数 u_o/u_i：① 空载，即 A_{uo}；② 接电阻负载 R_L；③ 输出端接另一级" 放大电路 1"；④ 输出端接一个电阻，其阻值等于放大电路 1 的输入电阻 R_{i1}。

结论 · 笔记 538 的两个结论

(1) 第 1 个值 $\neq$ 第 2 个值（除非 $R_o = 0$）：带负载后放大倍数变为 $A_{uo}\dfrac{R_L}{R_o + R_L}$。

(2) 第 3 个值 = 第 4 个值：对前级来说，**后级放大电路可以等效为一个电阻，阻值就是后级的输入电阻**。因此

后级的输入电阻是前级的负载；前级的输出电阻是后级的信号源内阻

（第二句是课件 94 页的另一半，由同样的道理得出。）

推导 / 证明 · 结论 (2) 的证明

要证：前级输出端接” 放大电路 1” 与接电阻 R_{i1} 时，前级的 u_o 相同。

已知：放大电路 1 的输入电阻 $R_{i1}=\dfrac{\dot U_{i1}}{\dot I_{i1}}$，它是在放大电路 1 **实际所接负载**下求出的。

思路：前级只” 感受” 得到放大电路 1 输入端口上的电压—电流关系。

证明：(i) 由 R_{i1} 的定义，放大电路 1 输入端口上恒有 $\dot U_{i1}=R_{i1}\dot I_{i1}$，与一个阻值为 R_{i1} 的电阻的伏安关系完全相同。(ii) 前级与后级之间只通过这一个端口相连（直接耦合时还要求直流已另行处理，阻容耦合时在中频段电容视为短路）。(iii) 由电路分析中的替代定理：把一个端口用伏安关系完全相同的元件替换，电路其余部分的电压、电流不变。所以前级的 $\dot U_o$ 不变，第 3 个值等于第 4 个值。□

直观解释：前级” 看不见” 后级内部有多少管子，只知道” 往那边送电流时，那边表现得像一个多大的电阻”。

条件不能删：R_{i1} 必须在放大电路 1 的**实际负载**下计算。若放大电路 1 是射极跟随器，它的 R_{i1} 随它自己的负载变化（K8 会讲），用错了负载，第 4 个值就不再等于第 3 个值。

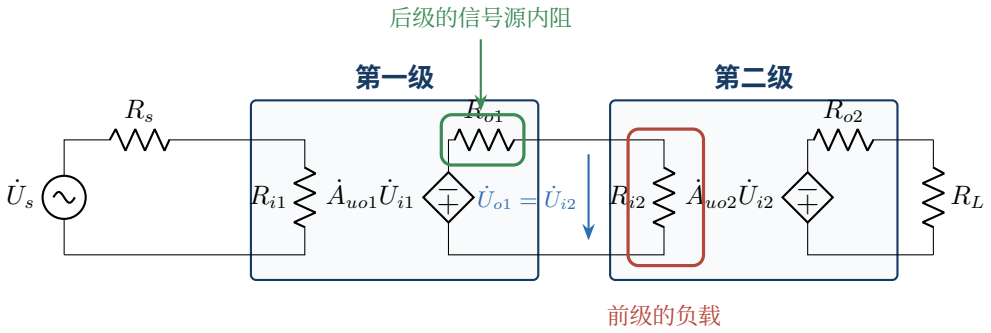


图 18　两级级联的三参数模型：R_{i2} 是第一级的负载，R_{o1} 是第二级的信号源内阻

把两个三参数模型接起来，课件 94 页的两句话就都” 画” 出来了：红框中的 R_{i2} 与第一级的 R_{o1} 分压，决定第一级实际输出多少；绿框中的 R_{o1} 对第二级来说就是信号源的内阻。

例题 · K6 接上后级以后，前级放大倍数变了多少

第一级 $A_{uo1}=-40$，$R_{o1}=5\,\mathrm{k\Omega}$。**(1)** 后级 $R_{i2}=20\,\mathrm{k\Omega}$；**(2)** 后级换成 $R_{i2}=1\,\mathrm{k\Omega}$。分别求第一级实际的 A_{u1}。

依据：后级输入电阻是前级的负载，$A_{u1}=A_{uo1}\dfrac{R_{i2}}{R_{o1}+R_{i2}}$。

(1) $A_{u1}=-40\times\dfrac{20}{25}=-32$；　**(2)** $A_{u1}=-40\times\dfrac{1}{6}\approx-6.7$。

本题想说明：同一个第一级，接不同的第二级，放大倍数可以相差近 5 倍。” 单独算出的 A_{u1}” 不能直接拿来连乘。

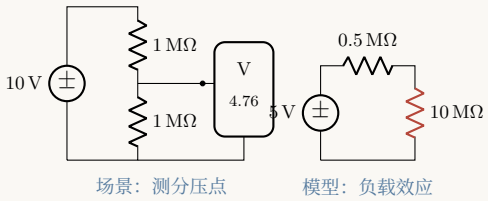
生活中的它 · 万用表为什么会" 测不准" 高阻电路

生活场景： 用两个 1 MΩ 电阻把 10 V 分压，理论上中点是 5 V；可普通数字万用表（输入电阻约 10 MΩ）测出来只有约 4.76 V。

对应关系： 分压电路 = 前级（戴维南等效：5 V 串 0.5 MΩ）；万用表 = 后级，其输入电阻 10 MΩ 就是前级的负载。

小估算： $U = 5 \times \dfrac{10}{0.5 + 10} \approx 4.76\,\text{V}$，与" 第 4 个值" 的算法完全一样。

边界： 不同万用表输入电阻不同（常见 10 MΩ 左右），测低阻电路时这个误差可以忽略。



易错 · K6 易错

把单级" 空载" 或" 接原负载" 时的放大倍数直接相乘。课件 94 页红字：" 在算前级放大倍数时，要把后级的输入阻抗作为前级的负载！"——乘的必须是" 第 3 个值"。只有最后一级才接真正的 R_L。

对照：级间负载效应 ↔ 二端口网络的级联（电路分析；方法互补型，拓展联想）

一句话定位： 电路分析中用" 传输参数（$ABCD$）矩阵相乘" 处理级联二端口，负载效应已经自动包含在矩阵乘法里；本课程用" 后级 R_i 当前级负载" 手算，是同一件事在**单向放大电路**下的简化。

维度	传输参数矩阵	本课程手算
对象	任意线性二端口	单向放大电路
级联	$\boldsymbol{T} = \boldsymbol{T}_1\boldsymbol{T}_2$	$A_u = \prod A_{ui}$（带载值）
负载效应	矩阵乘法自动包含	手动用 $R_{i(k+1)}$ 作负载
内部反馈	可以有	忽略（$\mu_r \approx 0$）



二端口理论中的结论	迁移	理由或反例
级联网络的总参数可由各级参数算出	✓ 成立	两种方法结果一致
后级可用一个输入电阻代替	△ 加条件	需后级输入端口不受其输出影响，或 R_i 按后级实际负载计算

学完这里，你应该能够回答

1. 笔记 538 的" 四个值" 分别是什么条件下的放大倍数？哪两个相等？为什么？
2. 为什么说" 后级的输入电阻是前级的负载"？证明中用到了电路分析中的哪个定理？
3. 后级的输入电阻变小，前级的放大倍数会怎样变化？

4.2　K7　电压放大倍数连乘与分贝相加

核心公式 · 多级电压放大倍数

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i} \cdot \frac{\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_{o1}} \cdots \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{o(n-1)}} = \dot{A}_{u1}\dot{A}_{u2}\cdots\dot{A}_{un} \tag{3}$$

其中 $\dot{A}_{uk}$ 是第 k 级以**后一级的输入电阻** $R_{i(k+1)}$ **为负载**时的放大倍数；最后一级以 R_L 为负载。

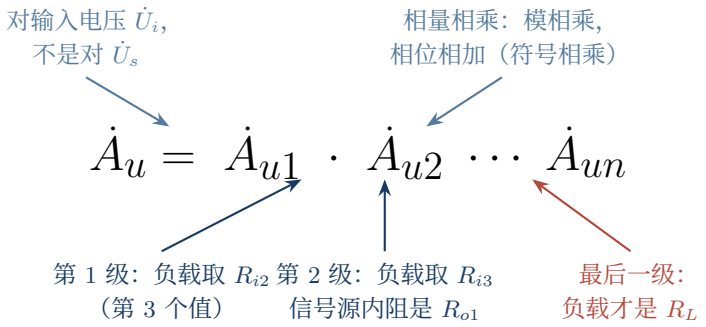


图 19　标注公式图：连乘式中每一项" 带的是哪个负载"

推导 / 证明 · 式 (3) 的来源

思路：把总比值拆成每一级的比值，中间量逐个约掉。

(1) 级间相连处 $\dot{U}_{i(k+1)} = \dot{U}_{ok}$（直接耦合时恒成立；阻容耦合在中频段耦合电容视为短路时成立）。

(2) 于是 $\dfrac{\dot{U}_{o(k)}}{\dot{U}_{o(k-1)}} = \dfrac{\dot{U}_{ok}}{\dot{U}_{ik}} = \dot{A}_{uk}$。

(3) 因为每一级的 $\dot{U}_{ok}$ 是**后级接上以后**的实际电压，所以 $\dot{A}_{uk}$ 自然是带上 $R_{i(k+1)}$ 时的值（K6 的结论）。

(4) 各因子相乘，中间的 $\dot{U}_{o1}, \ldots, \dot{U}_{o(n-1)}$ 约去，得 $\dot{U}_o/\dot{U}_i$。□

教学补全 · 另一种算法：开路电压法

上面的方法叫**输入电阻法**：把后级当作前级的负载。还可以反过来，把前级看成后级的信号源：先求第一级的**空载**放大倍数 $\dot{A}_{uo1}$ 和输出电阻 R_{o1}，于是第二级的信号源是"$\dot{A}_{uo1}\dot{U}_i$ 串 R_{o1}"：

$$\dot{A}_u = \dot{A}_{uo1} \cdot \frac{R_{i2}}{R_{o1} + R_{i2}} \cdot \dot{A}_{u2}.$$

因为 $\dot{A}_{uo1}\dfrac{R_{i2}}{R_{o1} + R_{i2}}$ 正是第一级带 R_{i2} 的放大倍数，两种方法**结果相同**，只是" 那次分压" 记在哪一级名下不同。

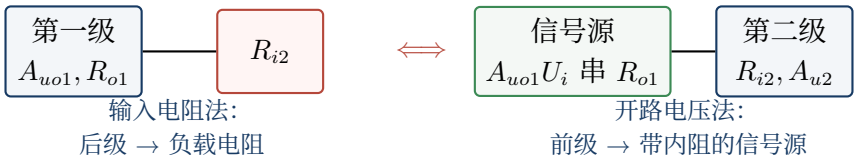


图 20　两种算法：把同一个分压 $\frac{R_{i2}}{R_{o1}+R_{i2}}$ 归给前级或归给后级

相位与分贝

相位：每个共射、共源级反相（$\dot{A}_{uk}<0$），共集、共基、共漏级同相。总相位看负号的个数：偶数个反相级，输出与输入同相。课件举例 1 两级共射，$A_u=(-59.7)\times(-168.8)>0$，同相。

分贝：工程上常用对数表示放大倍数(课件 7 页)：$A_u(\mathrm{dB})=20\lg|\dot{A}_u|$。由 $\lg(ab)=\lg a+\lg b$，

$$\boxed{20\lg|\dot{A}_u|=20\lg|\dot{A}_{u1}|+20\lg|\dot{A}_{u2}|+\cdots+20\lg|\dot{A}_{un}|} \tag{4}$$

乘法变成了加法。这也是工程师喜欢分贝的原因。

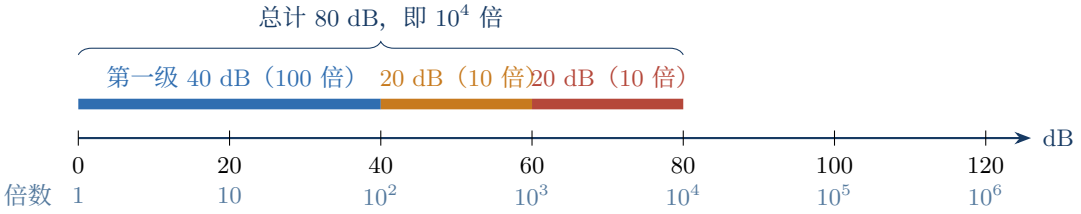


图 21　分贝相加：在分贝" 尺子" 上，各级增益首尾相接

图中上方的彩色线段是各级增益（分贝），在同一把尺子上首尾相接，总长就是总增益；下方灰字是对应的倍数，可以看到" 加 20 dB" 就是" 乘 10 倍"。

例题 · K7 两级的连乘

两级：第一级 $A_{uo1}=-40$，$R_{o1}=5\,\mathrm{k\Omega}$；第二级 $R_{i2}=20\,\mathrm{k\Omega}$，$A_{uo2}=-30$，$R_{o2}=1\,\mathrm{k\Omega}$；负载 $R_L=4\,\mathrm{k\Omega}$。求 A_u 及其分贝数。

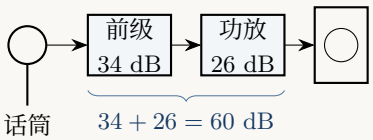
第一步（第一级带 R_{i2}）： $A_{u1}=-40\times\dfrac{20}{5+20}=-32$。　**第二步（第二级带 R_L）：** $A_{u2}=-30\times\dfrac{4}{1+4}=-24$。

结果： $A_u=(-32)\times(-24)=768$，同相；$20\lg 768\approx 57.7\,\mathrm{dB}$。

检查： $20\lg 32+20\lg 24\approx 30.1+27.6=57.7\,\mathrm{dB}$，与直接计算一致。

生活中的它 · 话筒到音箱：分贝在信号链上相加

生活场景：唱卡拉 OK 时，话筒输出约几毫伏，经过调音台前级放大和功放，最后推动音箱。
对应关系：话筒 = 信号源；调音台前级 = 第一级；功放 = 第二级；音箱 = R_L；调音台上的”增益（dB）”旋钮 = $20\lg|A_{u1}|$。
小估算：话筒 2 mV，功放输入需要约 2 V，需要 $20\lg(2/0.002) = 60$ dB。若功放自身已有 26 dB，前级只需再给 34 dB。
边界：实际设备的”dB”标注有多种参考值（如 dBu、dBV），这里只用电压比的分贝。



场景与模型：两级级联

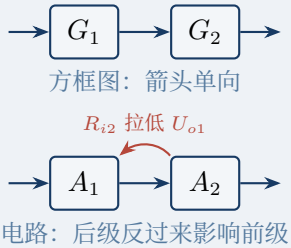
易错 · K7 易错

1. **分贝相加时把负号也”加”进去。**分贝只描述模 $|\dot{A}_u|$；相位要单独看反相级个数。
2. **把各级空载放大倍数相乘。**见 K6。
3. **误用** $10\lg$。电压放大倍数的分贝是 $20\lg|\dot{A}_u|$；$10\lg$ 用于功率比。

对照：放大倍数连乘 ↔ 自动控制原理中方框图的串联（推广型 / 方法互补型）

一句话定位：控制课上”串联方框的传递函数相乘 $G = G_1G_2$”与本节的 $A_u = A_{u1}A_{u2}$ 形式完全相同；但方框图默认**后一个方框不改变前一个方框的输出**（无负载效应），而放大电路的各级会互相”拉低”。

维度	方框图串联	多级放大电路
对象	传递函数 $G_k(s)$	电压放大倍数 $\dot{A}_{uk}$
总关系	$G = G_1G_2\cdots$	$\dot{A}_u = \dot{A}_{u1}\dot{A}_{u2}\cdots$
每一项	单独测得，与后级无关	必须带上后级 R_i 计算
信号	抽象信号，单向流动	电压，伴随电流
图形	方框 + 箭头	电路模型（有 R_i、R_o）



方框图：箭头单向　　电路：后级反过来影响前级

相同之处：总增益等于各环节增益之积；对数（分贝）后变成相加——控制课的伯德图叠加正是这个道理。
不同之处及其根源：方框图中的信号是”抽象量”，一个方框的输出不会因为后面接了什么而改变；电路中的信号是电压，传递它必然伴随电流，后级的 R_i 从前级”拿走”电流，使前级输出电压下降。根源在于**能量（电流）是在两级之间真实流动的**。

方框图中的结论	迁移	理由或反例
串联环节总增益 = 各环节增益之积	△ 加条件	各级增益必须是**带上后级输入电阻**的值
取对数后增益相加（伯德图叠加）	✓ 直接成立	$\lg(ab)=\lg a+\lg b$
单独测出每个环节的增益再相乘即可	✗ 不成立	单独测得的是空载值；如 K6 例题，-40 接上 $1\,\mathrm{k\Omega}$ 后变为 -6.7

同一个小算例：两个”增益 -40、输出电阻 $5\,\mathrm{k\Omega}$、输入电阻 $1\,\mathrm{k\Omega}$”的放大器串联（第二级空载）。按方框图：$(-40)\times(-40)=1600$。按电路：第一级带 $1\,\mathrm{k\Omega}$ 负载，$A_{u1}=-40\times\frac{1}{6}\approx-6.7$，$A_u\approx(-6.7)\times(-40)\approx 267$，只有方框图结果的六分之一。若在两级之间插入射极跟随器（R_i 很大、R_o 很小），电路的结果才接近方框图——**射极跟随器的作用，就是让电路”更像方框图”**。

学完这里，你应该能够回答

1. 写出 n 级电压放大倍数的表达式，说明每一项带的是什么负载。
2. 输入电阻法与开路电压法有什么区别？为什么结果相同？
3. 三级放大电路分别为 30 dB、20 dB、10 dB，总放大倍数是多少倍？
4. 两级共射电路的输出与输入同相还是反相？共射—共集呢？

4.3 K8 输入电阻与输出电阻：一般规律与例外

结论 · 多级放大电路的 R_i 与 R_o

$$\boxed{R_i=R_{i1}\ \text{（第一级的输入电阻）},\qquad R_o=R_{on}\ \text{（最后一级的输出电阻）}}$$

但要注意：R_{i1} 必须在第一级**实际负载** R_{i2} 下计算；R_{on} 必须在最后一级**实际信号源内阻** $R_{o(n-1)}$ 下计算。课件写”一般情况下”，指的就是这两个影响可以忽略的情形。

推导 / 证明 · 为什么，以及什么时候要小心

R_i：由定义，R_i 是从整个电路输入端看进去的电阻，而输入端就是第一级的输入端，所以 $R_i=R_{i1}$。若第一级是共射、共源、共基电路，其输入回路与输出回路之间（在忽略 μ_r 的模型中）没有电的联系，R_{i1} 与负载无关，可以直接写出。**若第一级是共集电路**，由单管结论 $R_{i1}=R_b\,//\,[r_{be}+(1+\beta)(R_e\,//\,R'_L)]$，其中 R'_L 就是第二级的 R_{i2}——必须**先求后级，再求前级**。

R_o：由定义，令 $\dot U_s=0$ 后从输出端看进去，看到的是最后一级的输出端，所以 $R_o=R_{on}$。若最后一级是共射、共源电路，$R_{on}\approx R_c$（或 R_d），与前级无关。**若最后一级是共集电路**，$R_{on}=R_e\,//\,\dfrac{r_{be}+R'_s}{1+\beta}$，其中 R'_s 是它看到的信号源内阻，即前一级的 $R_{o(n-1)}$（与偏置电阻并联）——必须**先求前级，再求后级**。

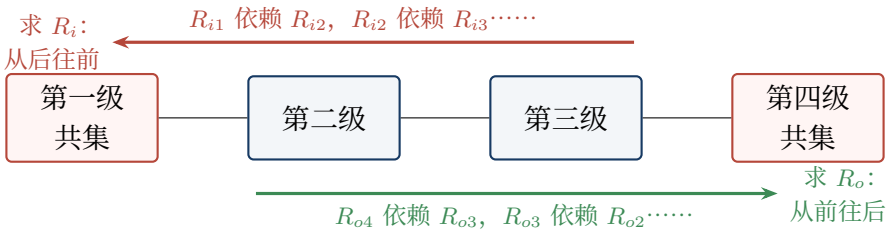


图 22　首、末级为共集电路时的计算顺序：输入电阻" 从后往前"，输出电阻" 从前往后"

图中红色箭头表示求输入电阻时的依赖方向：第一级是射极跟随器，它的 R_{i1} 里含有后级的输入电阻，所以要从最后一级开始往前算。绿色箭头相反：最后一级是射极跟随器，它的 R_o 里含有前级的输出电阻，所以要从第一级开始往后算。

例题 · K8 笔记实例中的 R_i 与 R_o

笔记 540 页：$R_i = R_3 + R_1 \,//\, R_2$——第一级是共源电路，栅极不取电流，$R_i$ 只由偏置电阻决定，**与后级无关**，属于" 一般情况"。

$R_o = R'_o \,//\, R_7$，$R'_o = \dfrac{r_{be} + R_4 \,//\, R_6}{1+\beta}$——最后一级是共集电路，$R_o$ 中出现了**第一级的** R_4（它就是第一级的输出电阻 $R_{o1} \approx R_4$），属于" 例外"。笔记的推导正好体现了" 从前往后"。

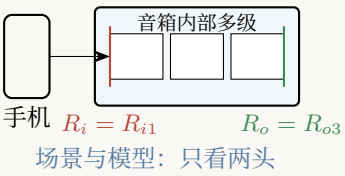
生活中的它 · 手机接有源音箱：只看" 两头"

生活场景：有源音箱内部有好几级放大，但你用线把手机接上去时，只关心音箱插孔" 吃不吃力"；音箱喇叭的音量是否稳，只取决于最后一级。

对应关系：手机耳机口 = 信号源；音箱输入插孔 = $R_i = R_{i1}$；喇叭 = R_L；末级功放 = 决定 R_o 的最后一级。

小估算：若手机输出内阻约 $1\,\Omega$，音箱输入电阻约 $10\,\mathrm{k}\Omega$，输入端保留 $10000/10001 \approx 99.99\%$，几乎无损。

边界：数值为常见量级示意；不同产品差别较大。



场景与模型：只看两头

易错 · K8 易错

不论电路结构，一律写 $R_i = R_{i1}$（按空载算）、$R_o = R_{on}$（按信号源内阻为零算）。首级是共集电路时 R_{i1} 要带 R_{i2}；末级是共集电路时 R_{on} 要带前级输出电阻。笔记 540 页的 R_o 公式中出现 R_4，就是这个原因。

相似知识对比

本知识点在其他课程中的相似知识（二端口网络的级联）已在 K6 对照过，此处不重复。

学完这里，你应该能够回答

1. 为什么一般情况下 $R_i = R_{i1}$、$R_o = R_{on}$？
2. 第一级是射极跟随器时，求 R_i 要先求什么？

3. 笔记 540 页的 R_o 公式里为什么出现第一级的 R_4?

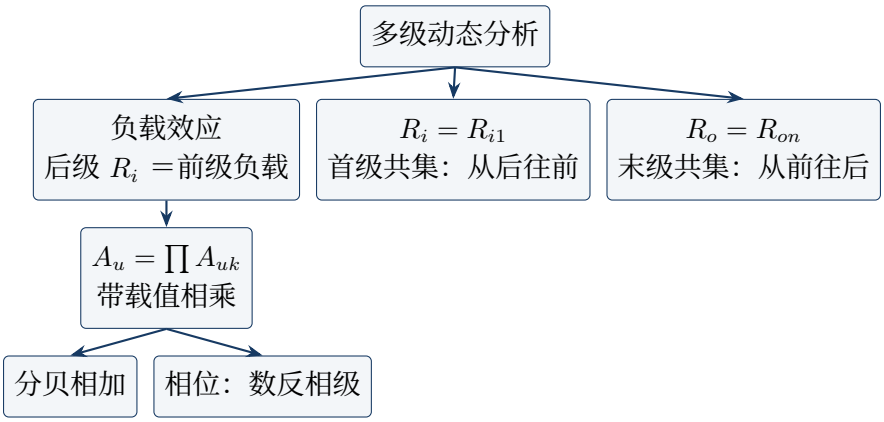


图 23　第四章知识地图

到这里，分析多级放大电路所需的工具已经齐全：第三章讲怎样求 Q 点（直接耦合要统一考虑，阻容耦合逐级独立），本章讲怎样求 A_u、R_i、R_o。下一章用笔记中的完整实例把它们串起来。

第五章　完整实例：共源—共集两级放大电路

前四章的工具在本章汇合。分析任何多级放大电路都按同一个顺序：**先静态、后动态；静态看耦合方式，动态看级间负载**。

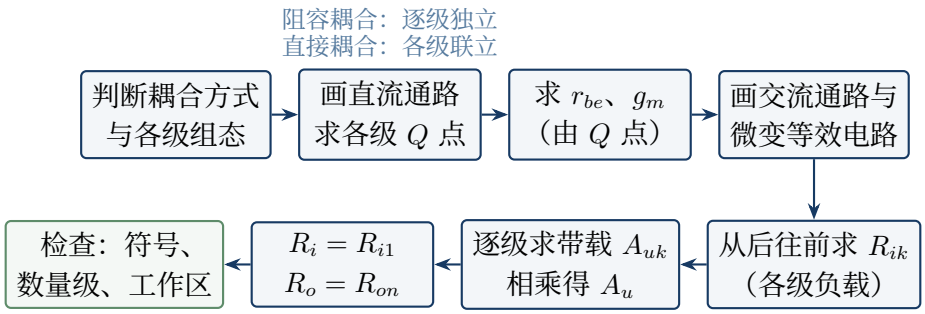


图 24　多级放大电路分析的标准流程

5.1　K9　笔记实例：共源 + 共集（阻容耦合）

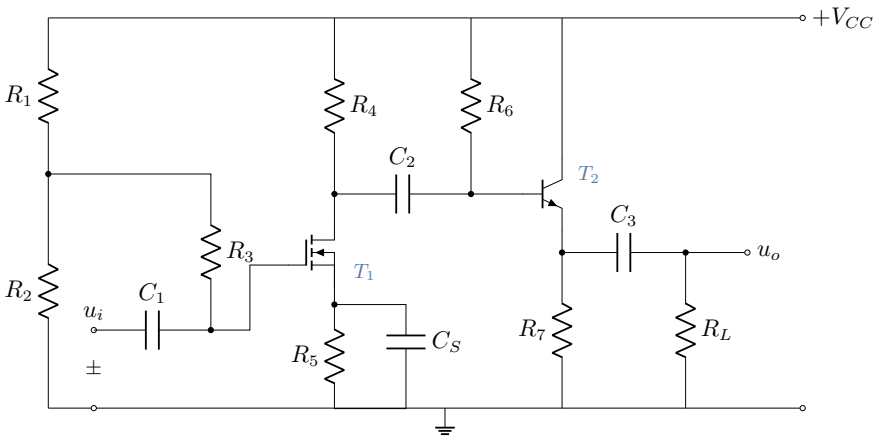


图 25　笔记 539 页实例电路（重绘）

教学补全 · 笔记未记录的参数（推测）

笔记给出 $V_{CC}=12\,\mathrm{V}$，$\dfrac{R_2}{R_1+R_2}=\dfrac{1}{3}$，$R_5=1\,\mathrm{k\Omega}$，$R_6=100\,\mathrm{k\Omega}$，$R_7=5\,\mathrm{k\Omega}$，$U_{BEQ}=0.7\,\mathrm{V}$，$\beta=150$，以及结果 $I_{DQ}=1\,\mathrm{mA}$、$V_{GSQ}=3\,\mathrm{V}$、$V_{DSQ}=4.8\,\mathrm{V}$。**以下属于推测，不属于原图可靠识别结果：**为了让计算能完整进行，取 $R_1=200\,\mathrm{k\Omega}$，$R_2=100\,\mathrm{k\Omega}$，$R_3=1\,\mathrm{M\Omega}$；由 $V_{DSQ}=V_{CC}-I_{DQ}(R_4+R_5)=4.8\,\mathrm{V}$ 反推 $R_4=6.2\,\mathrm{k\Omega}$；由”$I_{DQ}=1\,\mathrm{mA}$ 时 $V_{GSQ}=3\,\mathrm{V}$”取一组自洽的管子参数 $I_{DO}=4\,\mathrm{mA}$、$V_{GS(th)}=2\,\mathrm{V}$；负载取 $R_L=5\,\mathrm{k\Omega}$；$r_{bb'}=200\,\Omega$，$U_T=26\,\mathrm{mV}$。

一、静态分析

耦合方式：C_2 隔开两级的直流，两级 Q 点可以分别计算（K5）。

1. 场效应管 (V_{GSQ},I_{DQ},V_{DSQ})　直流通路中 C_1、C_2、C_S 开路。栅极电流为零，所以 R_3 上没有直流压降，栅极电位就是分压点电位：

$$V_{GQ}=\frac{R_2}{R_1+R_2}V_{CC}=\frac{1}{1+2}\times 12=4\,\mathrm{V}\qquad\text{（笔记 539）}$$

$$V_{GSQ}=V_{GQ}-V_{SQ}=4-I_{DQ}R_5\qquad(V_{SQ}=I_{DQ}R_5)$$

$$I_{DQ}=I_{DO}\left(\frac{V_{GSQ}}{V_{GS(th)}}-1\right)^2\qquad\text{（增强型 MOS 管恒流区）}$$

两式联立（I 以 mA、电阻以 kΩ 计）：$I_{DQ}=4\left(\dfrac{4-I_{DQ}}{2}-1\right)^2=(2-I_{DQ})^2$，即 $I_{DQ}^2-5I_{DQ}+4=0$，解得 $I_{DQ}=1\,\mathrm{mA}$ 或 $4\,\mathrm{mA}$。

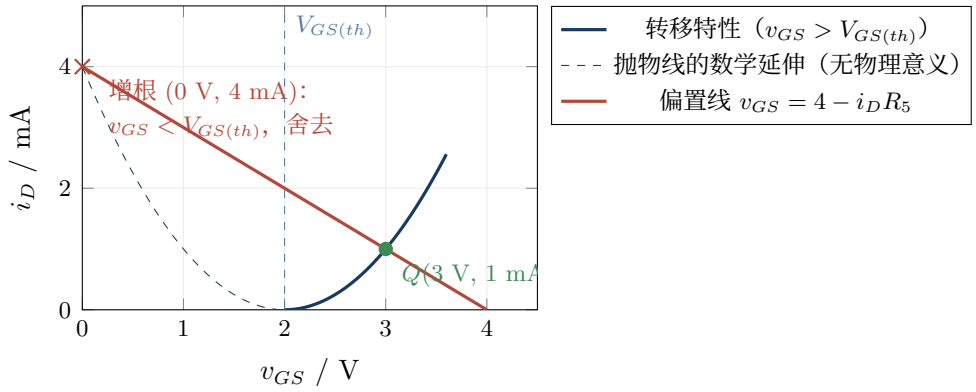


图 26　图解法求场效应管 Q 点：转移特性曲线与偏置线的交点

横轴是栅源电压，纵轴是漏极电流。蓝色实线是管子在恒流区的转移特性，红线是外电路（分压 + R_5）决定的偏置线，两线交点就是 Q 点。代数方程的另一个根落在蓝色虚线上：那是抛物线公式在 $v_{GS} < V_{GS(th)}$ 区域的" 数学延伸"，实际上管子在那里截止、$i_D = 0$，所以舍去。这就是**二次方程两个根为什么要舍一个**。

于是 $I_{DQ} = 1\,\text{mA}$，$V_{GSQ} = 4 - 1 \times 1 = 3\,\text{V}$，

$$V_{DSQ} = V_{CC} - I_{DQ}(R_4 + R_5) = 12 - 1 \times (6.2 + 1) = 4.8\,\text{V}.$$

检查工作区： $V_{DSQ} = 4.8\,\text{V} > V_{GSQ} - V_{GS(th)} = 1\,\text{V}$，管子确实在恒流区，公式用得对。

2. 三极管 $(I_{BQ}, I_{CQ}, U_{CEQ})$　T_2 为固定偏置的射极跟随器。由基极回路（$V_{CC} \to R_6 \to$ 发射结 $\to R_7 \to$ 地）的 KVL：

$$V_{CC} = I_{BQ}R_6 + U_{BEQ} + (1+\beta)I_{BQ}R_7 \qquad \text{（笔记 540）}$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_6 + (1+\beta)R_7} = \frac{11.3}{100 + 151 \times 5} \approx 0.0132\,\text{mA} = 13.2\,\mu\text{A}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} \approx 1.98\,\text{mA}, \qquad I_{EQ} = (1+\beta)I_{BQ} \approx 2.0\,\text{mA}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ}R_7 \approx 12 - 2.0 \times 5 = 2.0\,\text{V}$$

（笔记中先把 I_{BQ} 舍入为 0.013 mA，得 $I_{CQ} = 1.95\,\text{mA}$、$U_{CEQ} = 2.25\,\text{V}$，属于舍入误差。）

动态参数：

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{U_T}{I_{EQ}} = 200 + 151 \times \frac{26}{2.0} \approx 2.16\,\text{k}\Omega,$$

$$g_m = \frac{2}{V_{GS(th)}}\sqrt{I_{DO}I_{DQ}} = \frac{2}{2}\sqrt{4 \times 1} = 2\,\text{mS}.$$

教学补全 · g_m 公式的来源

跨导定义为 Q 点处转移特性的斜率 $g_m = \left.\dfrac{\partial i_D}{\partial v_{GS}}\right|_Q$。对 $i_D = I_{DO}\left(\dfrac{v_{GS}}{V_{GS(th)}} - 1\right)^2$ 求导（链式法则）：

$$g_m = \frac{2I_{DO}}{V_{GS(th)}}\left(\frac{V_{GSQ}}{V_{GS(th)}} - 1\right) = \frac{2}{V_{GS(th)}}\sqrt{I_{DO}} \cdot \sqrt{I_{DO}}\left(\frac{V_{GSQ}}{V_{GS(th)}} - 1\right) = \frac{2}{V_{GS(th)}}\sqrt{I_{DO}I_{DQ}}.$$

> 最后一步用了 $\sqrt{I_{DQ}}=\sqrt{I_{DO}}\left(\dfrac{V_{GSQ}}{V_{GS(th)}}-1\right)$。在图 26上，$g_m$ 就是蓝色曲线在绿点处切线的斜率。

二、动态分析

1. 画交流通路与微变等效电路　交流通路：直流电源对地短路（T_2 集电极、R_1、R_4、R_6 上端都接地），所有电容短路（C_S 短路使源极接地）。再用 $g_m\dot{U}_{gs}$ 受控源代替场效应管、用 r_{be} 与 $\beta\dot{I}_b$ 代替三极管，得到笔记 540 页的等效电路：

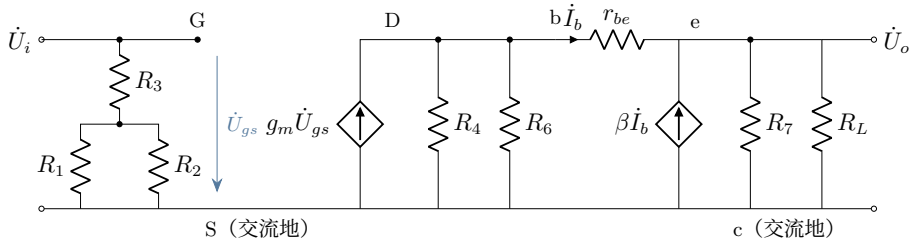


图 27　笔记 540 页的交流小信号等效电路（重绘）

左边：输入信号直接加在栅极上，$\dot{U}_{gs}=\dot{U}_i$；R_3 与 $R_1\,/\!/\,R_2$ 串联后接地，栅极本身不取电流。中间：受控电流源 $g_m\dot{U}_{gs}$ 从漏极流向地，漏极上并着 R_4 和第二级的偏置电阻 R_6。右边：射极跟随器，r_{be} 跨在基极与发射极之间，$\beta\dot{I}_b$ 从集电极（交流地）流入发射极节点。

2. 电压放大倍数　先从后往前求第二级的输入电阻（它是第一级的负载）。从基极看进去：$\dot{U}_b=\dot{I}_b r_{be}+(1+\beta)\dot{I}_b(R_7\,/\!/\,R_L)$，所以

$$R_{i2}=R_6\,/\!/\,[r_{be}+(1+\beta)(R_7\,/\!/\,R_L)]=100\,/\!/\,[2.16+151\times 2.5]=100\,/\!/\,379.7\approx 79.2\,\mathrm{k\Omega}.$$

第一级（共源，带负载 $R_4\,/\!/\,R_{i2}$）：$\dot{U}_{o1}=-g_m\dot{U}_{gs}(R_4\,/\!/\,R_{i2})$，$\dot{U}_i=\dot{U}_{gs}$，

$$\dot{A}_{u1}=\frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i}=-g_m(R_4\,/\!/\,R_{i2})=-2\times(6.2\,/\!/\,79.2)\approx -2\times 5.75=-11.5.$$

第二级（共集，带负载 R_L）：

$$\dot{A}_{u2}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{o1}}=\frac{(1+\beta)\dot{I}_b(R_7\,/\!/\,R_L)}{\dot{I}_b r_{be}+(1+\beta)\dot{I}_b(R_7\,/\!/\,R_L)}=\frac{(1+\beta)(R_7\,/\!/\,R_L)}{r_{be}+(1+\beta)(R_7\,/\!/\,R_L)}=\frac{377.5}{379.7}\approx 0.994.$$

总放大倍数：

$$\boxed{\dot{A}_u=\dot{A}_{u1}\dot{A}_{u2}=-g_m(R_4\,/\!/\,R_{i2})\cdot\frac{(1+\beta)(R_7\,/\!/\,R_L)}{r_{be}+(1+\beta)(R_7\,/\!/\,R_L)}\approx -11.5\times 0.994\approx -11.4}$$

负号表示输出与输入反相（共源反相，共集同相）。

3. 输入电阻　在输入端加测试电压 $\dot{U}$，电流 $\dot{I}$ 只能流经 R_3 和 $R_1\,/\!/\,R_2$（栅极不取电流），由 KVL $\dot{U}=\dot{I}R_3+\dot{I}(R_1\,/\!/\,R_2)$（笔记 540）：

$$R_i=R_3+R_1\,/\!/\,R_2=1000+66.7\approx 1.07\,\mathrm{M\Omega}.$$

R_3 的作用正是在不改变 V_{GQ} 的前提下**把输入电阻抬高**：没有它，R_i 只有 66.7 kΩ。

4. 输出电阻　令 $\dot{U}_i = 0$（于是 $g_m \dot{U}_{gs} = 0$，受控电流源开路），断开 R_L，在输出端加测试电压 $\dot{U}$。先不看 R_7，设流入发射极的电流为 $\dot{I}$，则基极电流为 $\dfrac{\dot{I}}{1+\beta}$，它流经 r_{be} 和基极对地的电阻 $R_4 \,/\!/\, R_6$：

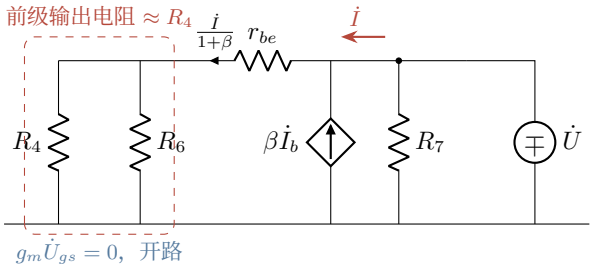


图 28　求输出电阻的测试电路：前级的 R_4 出现在基极回路中

$$\dot{U} = \frac{\dot{I}}{1+\beta} r_{be} + \frac{\dot{I}}{1+\beta}(R_4 \,/\!/\, R_6) \;\Rightarrow\; R'_o = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{r_{be} + R_4 \,/\!/\, R_6}{1+\beta}, \qquad \boxed{R_o = R'_o \,/\!/\, R_7}$$

代入：$R'_o = \dfrac{2.16 + 6.2 \,/\!/\, 100}{151} = \dfrac{2.16 + 5.84}{151} \approx 53\,\Omega$，$R_o = 53 \,/\!/\, 5000 \approx 52\,\Omega$。

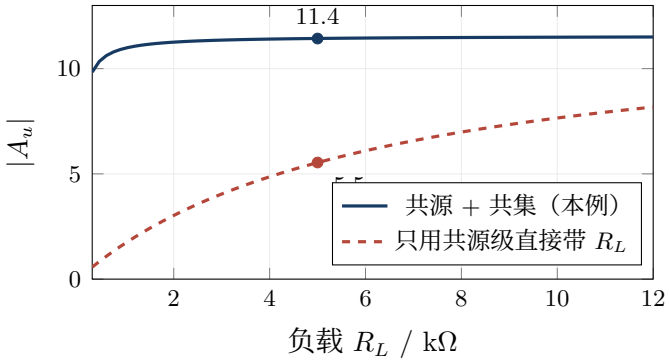


图 29　加一级射极跟随器以后：放大倍数更大，且几乎不随负载变化

横轴是负载电阻，纵轴是总电压放大倍数的模。红虚线是" 只用共源级" 直接带负载：$|A_u| = g_m(R_4 \,/\!/\, R_L)$，负载越小越低，$R_L = 5\,\text{k}\Omega$ 时只有 5.5。蓝实线是本例：第二级把负载" 隔开"，$|A_u|$ 在很宽的范围内都保持在 10～11.5。这就是笔记 536 页红字" 在 R_L 变化时希望 U_o 几乎不变，R_o 越小越好" 的实际效果。

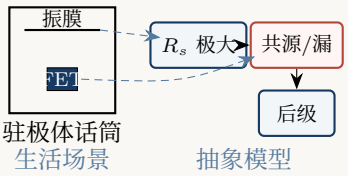
本例结果汇总

量	表达式	数值
场效应管 Q 点	V_{GSQ}，I_{DQ}，V_{DSQ}	3 V，1 mA，4.8 V
三极管 Q 点	I_{BQ}，I_{CQ}，U_{CEQ}	13.2 μA，1.98 mA，2.0 V
第二级输入电阻	$R_6 \,/\!/\, [r_{be} + (1+\beta)(R_7 \,/\!/\, R_L)]$	79.2 kΩ
电压放大倍数	$-g_m(R_4 \,/\!/\, R_{i2}) \cdot \dfrac{(1+\beta)(R_7 \,/\!/\, R_L)}{r_{be} + (1+\beta)(R_7 \,/\!/\, R_L)}$	-11.4
输入电阻	$R_3 + R_1 \,/\!/\, R_2$	1.07 MΩ
输出电阻	$R_7 \,/\!/\, \dfrac{r_{be} + R_4 \,/\!/\, R_6}{1+\beta}$	52 Ω

结果检查：共源级 $|A_{u1}| = g_m R'_L$ 在 10 左右，合理；共集级 A_{u2} 略小于 1，合理；R_i 由兆欧级的 R_3 决定，体现了场效应管输入级的优势；R_o 几十欧，体现了射极跟随器输出级的优势。

生活中的它 · 驻极体话筒里藏着一只场效应管

生活场景：有线耳机上的小话筒、很多小型录音设备，用的是驻极体电容话筒。拆开外壳，里面除了振膜，还有一只很小的结型场效应管。
对应关系：振膜电容 = 内阻极高的信号源；内置场效应管 = 输入电阻极大的第一级（与本例第一级同理）；后面的放大电路 = 后级。
小判断：振膜电容只有几皮法量级，对音频信号的” 内阻” 可达兆欧以上；若后级输入电阻只有几千欧，按图 5，信号几乎全部损失——所以必须先用场效应管” 接住”。
边界：话筒中的场效应管通常是结型管且接法与本例不完全相同，这里只说明” 高输入电阻输入级” 的作用。



易错 · K9 易错

1. **把 R_3 算进 V_{GQ} 的分压。**栅极无电流，R_3 上无直流压降，V_{GQ} 只由 R_1、R_2 决定；但在交流输入电阻中 R_3 是串联的主角。
2. **第一级负载只写 R_4。**漏极交流负载是 $R_4 \,/\!/\, R_{i2}$；R_{i2} 里已经包含了 R_6，不要再并一次 R_6。
3. **二次方程两个根都保留。**必须检查 $V_{GS} > V_{GS(th)}$，见图 26。
4. **求 R_o 时漏掉 R_4。**末级是射极跟随器，前级输出电阻会出现在 R_o 中。

相近概念辨析：共源级与共射级作为输入级

比较维度	共源级（本例第一级）	共射级（课件举例 2 第一级）
放大倍数	$-g_m R'_L$，g_m 为毫西量级，一般十倍左右	$-\beta R'_L/r_{be}$，可达几十到上百
输入电阻	由偏置电阻决定，可达兆欧（$R_3+R_1\,/\!/\,R_2$）	$R_{b1}\,/\!/\,R_{b2}\,/\!/\,r_{be}$，kΩ 量级
控制方式	电压控制（栅极几乎不取电流）	电流控制（基极电流 i_b）
小信号参数	g_m，由 Q 点决定	r_{be}，由 Q 点决定
适用场合	信号源内阻很大（如驻极体话筒）	需要较大电压增益

相似知识对比

本知识点是前面各知识点的综合应用，相关的跨课程对比已在 K1、K5、K6、K7 中完成；这里只做上表的本专题内部辨析。

5.2　课件举例 1（纠错重算）：NPN 共射 + PNP 共射，直接耦合

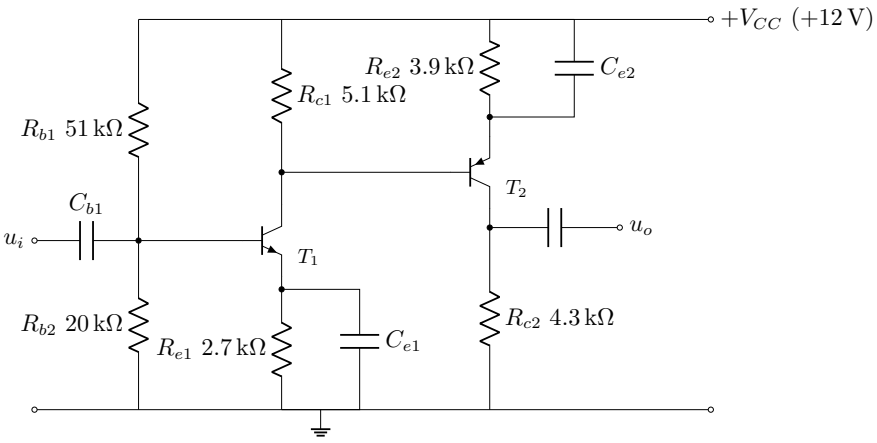


图 30　课件 96 页举例 1：$\beta_1=\beta_2=100$，$U_{BE1}=|U_{BE2}|=0.7\,\mathrm{V}$，$V_{CC}=12\,\mathrm{V}$

这是**直接耦合**电路：T_1 的集电极直接接 T_2 的基极；T_2 是 PNP 管（K3 的方法 (c)），发射极在上、集电极在下。C_{e1}、C_{e2} 是发射极旁路电容，只影响交流。

1. 静态　（忽略 I_{B2} 对 R_{c1} 的影响，与课件相同）

$$U_{B1}=\frac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{CC}=\frac{20}{71}\times 12\approx 3.38\,\mathrm{V}$$

$$I_{C1}\approx I_{E1}=\frac{U_{B1}-U_{BE1}}{R_{e1}}=\frac{2.68}{2.7}\approx 0.993\,\mathrm{mA}$$

$$U_{CE1}\approx V_{CC}-I_{C1}(R_{c1}+R_{e1})=12-0.993\times 7.8\approx 4.26\,\mathrm{V}\qquad(\text{课件误为}4.6\,\mathrm{V})$$

$$U_{C1}=U_{B2}=V_{CC}-I_{C1}R_{c1}=12-0.993\times 5.1\approx 6.94\,\mathrm{V}\qquad(\text{课件误为}7.2\,\mathrm{V})$$

$$U_{E2}=U_{B2}+0.7\approx 7.64\,\mathrm{V},\qquad I_{E2}=\frac{V_{CC}-U_{E2}}{R_{e2}}=\frac{4.36}{3.9}\approx 1.12\,\mathrm{mA}$$

$$U_{C2}=I_{C2}R_{c2}\approx 1.12\times 4.3\approx 4.81\,\mathrm{V},\qquad U_{CE2}=U_{C2}-U_{E2}\approx -2.83\,\mathrm{V}$$

检查：PNP 管放大时 $U_E>U_B>U_C$：$7.64>6.94>4.81$，成立；$U_{CE2}<0$ 正是 PNP 管的正常情况。电位"T_1 升到 6.94 V → T_2 降到 4.81 V"，就是笔记 537 页的" 升—降"。

2. 动态 $r_{be1}=200+101\times\dfrac{26}{0.993}\approx 2.85\,\text{k}\Omega$，$r_{be2}=200+101\times\dfrac{26}{1.12}\approx 2.55\,\text{k}\Omega$。第二级发射极被 C_{e2} 旁路、基极没有偏置电阻，所以 $R_{i2}=r_{be2}$。

$$A_{u1}=-\frac{\beta(R_{c1}\,/\!/\,R_{i2})}{r_{be1}}=-\frac{100\times(5.1\,/\!/\,2.55)}{2.85}\approx -59.7$$

$$A_{u2}=-\frac{\beta R_{c2}}{r_{be2}}=-\frac{100\times 4.3}{2.55}\approx -168.8$$

$$A_u=A_{u1}A_{u2}\approx 1.0\times 10^4\quad(\approx 80\,\text{dB},\ \text{同相})$$

$$R_i=R_{b1}\,/\!/\,R_{b2}\,/\!/\,r_{be1}\approx 2.37\,\text{k}\Omega,\qquad R_o=R_{c2}=4.3\,\text{k}\Omega$$

检查：两级都是共射（反相），总相位同相，符号正确；$R_o=R_{c2}$ 与前级无关，因为末级是共射级（K8 的一般情况）。

5.3 课件举例 2：共射 + 共集，阻容耦合

课件 103 页的电路结构与笔记实例相同，只是第一级换成了三极管共射电路（R_1、R_2 分压偏置，R_3 为集电极电阻，R_4 被 C_3 旁路），第二级仍是射极跟随器（R_5 偏置，R_6 为发射极电阻）。按同样的步骤：

$$R_{i2}=R_5\,/\!/\,[r_{be2}+(1+\beta_2)(R_6\,/\!/\,R_L)],\qquad \dot{A}_{u1}=-\frac{\beta_1(R_3\,/\!/\,R_{i2})}{r_{be1}}$$

$$\dot{A}_{u2}=\frac{(1+\beta_2)(R_6\,/\!/\,R_L)}{r_{be2}+(1+\beta_2)(R_6\,/\!/\,R_L)}$$

$$R_i=R_1\,/\!/\,R_2\,/\!/\,r_{be1},\qquad R_o=R_6\,/\!/\,\frac{R_3\,/\!/\,R_5+r_{be2}}{1+\beta_2}$$

与笔记实例逐项对照：A_{u1} 中 g_m 换成了 β_1/r_{be1}；R_i 中的 $R_3+R_1\,/\!/\,R_2$ 换成了 $R_1\,/\!/\,R_2\,/\!/\,r_{be1}$——输入电阻小了两个数量级；$R_o$ 的结构完全相同，前级集电极电阻 R_3 出现在其中。

学完这里，你应该能够回答

1. 求场效应管 Q 点时，为什么 R_3 不影响 V_{GQ}？二次方程的哪个根要舍去，依据是什么？
2. 本例第一级的交流负载是什么？为什么不用再并联 R_6？
3. 写出本例 R_o 的表达式，并说明其中 R_4 的来源。
4. 课件举例 1 中 $U_{CE2}<0$，是否说明 T_2 工作不正常？

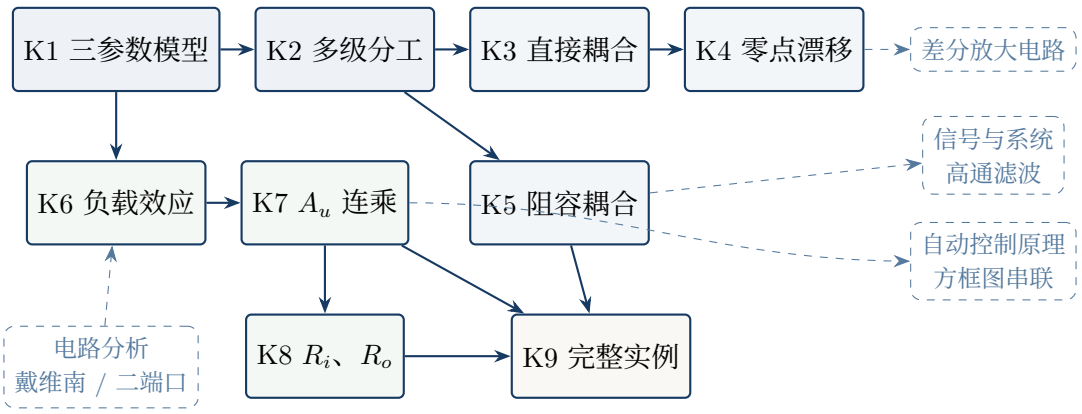


图 31　全专题知识地图（虚线框与虚线箭头：与其他课程中相似知识的对应）

第六章　正式练习

练习分三层：基础 A 组 25 道检查基本概念；提升 B 组 10 道把两三个知识点连起来；跨学科 C 组 3 道把本专题知识搬到相邻学科的简单情境中。**请先独立完成，再看第七章的答案。**题目中的图只画题目已经给出的条件，不含答案提示。

知识点—题目对应表

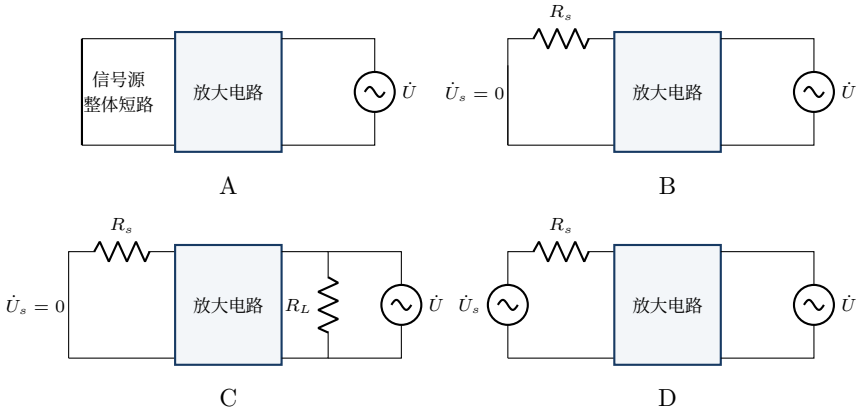
知识点	A 组（基础）	B 组（提升）	C 组（跨学科）
K1 三参数模型	1，2，17，21	31	
K2 多级分工	3	26	
K3 直接耦合与电平配合	7，13，15，23		37
K4 零点漂移	8，12，20	28	37
K5 阻容耦合与 f_L	9，15，24	30	38
K6 级间负载效应	6，14，19，22	31，35	36
K7 A_u 连乘与分贝	4，5，16，22	32，35	36，37
K8 R_i、R_o	11，22	27，33，34	
K9 完整实例分析	10，18，25	29，34	

涉及跨课程对照的题目：第 30 题（RC 高通）、第 36 题（控制方框图）、第 37 题（测量）、第 38 题（生物医学）。

6.1　A. 基础巩固训练（25 道）

A-1　单项选择题（10 道）

1. 基础 [K1]　求放大电路的输出电阻 R_o 时，下列四种处理方法中正确的是（　）。



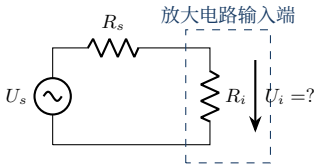
A. 信号源连同内阻一起短路，负载断开，加测试电压

B. $\dot{U}_s$ 置零、保留 R_s，负载断开，加测试电压

C. $\dot{U}_s$ 置零、保留 R_s，保留负载，加测试电压

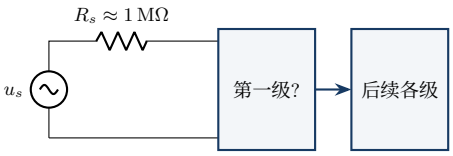
D. 信号源保持工作，负载断开，加测试电压

2. 基础 [K1]　如图，信号源 $U_s = 10\,\text{mV}$，内阻 $R_s = 1\,\text{k}\Omega$，放大电路输入电阻 $R_i = 9\,\text{k}\Omega$。放大电路输入端实际得到的电压 U_i 为（　）。



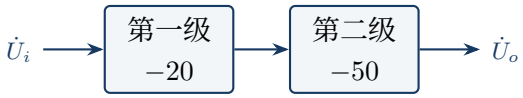
A. $10\,\text{mV}$　　B. $9\,\text{mV}$
C. $1\,\text{mV}$　　D. $0.9\,\text{mV}$

3. 基础 [K2]　某信号源内阻约为 $1\,\text{M}\Omega$。在三极管放大电路中，为使多级放大电路从信号源取得尽量多的电压，第一级最适合采用（　）。



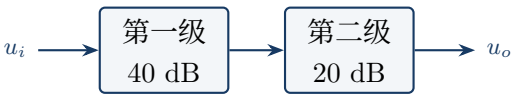
A. 共射电路　　B. 共集电路
C. 共基电路　　D. 集电极电阻很大的共射电路

4. 基础 [K7]　两级放大电路中，第一级带上第二级后的放大倍数 $\dot{A}_{u1} = -20$，第二级带上负载后的放大倍数 $\dot{A}_{u2} = -50$。总电压放大倍数为（　）。



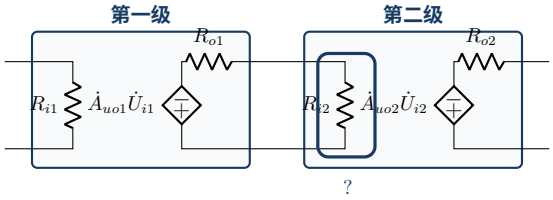
A. -1000　　B. 1000
C. -70　　D. 70

5. 基础 [K7]　两级放大电路，第一级增益 $40\,\text{dB}$，第二级增益 $20\,\text{dB}$（均为带载值）。总电压放大倍数的模为（　）。



A. 60　　B. 800
C. 1000　　D. 2000

6. 基础 [K6]　在两级放大电路中，第二级的输入电阻 R_{i2} 对第一级来说相当于（　）。



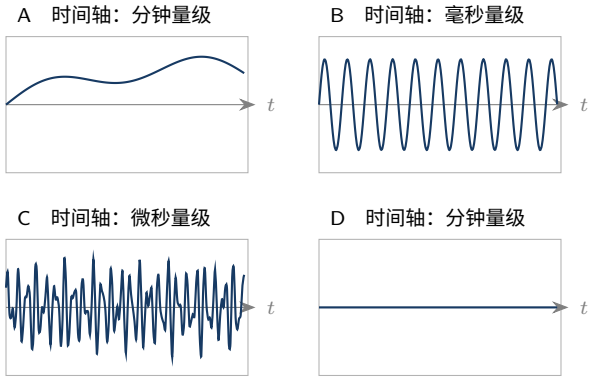
A. 第一级的信号源内阻　　B. 第一级的负载
C. 第一级的输入电阻　　D. 第一级的偏置电阻

7. 基础 [K3]　与阻容耦合相比，直接耦合多级放大电路的突出优点是（　）。



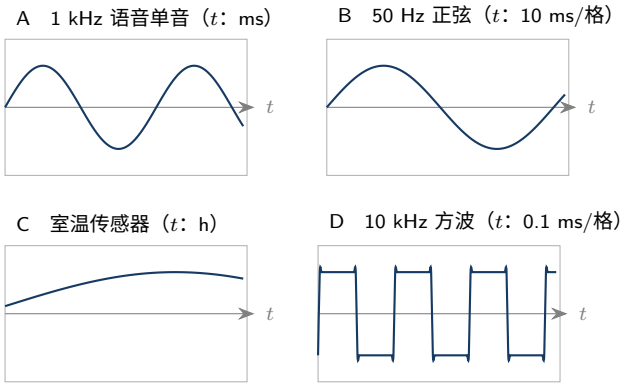
A. 各级静态工作点相互独立　　B. 零点漂移小
C. 能放大直流和缓慢变化的信号　　D. 低频特性比阻容耦合差

8. 基础 [K4]　把某直接耦合放大电路的输入端短路（$u_i = 0$），用示波器长时间观察输出电压相对静态值的变化 Δu_O。下列四种记录中，表现为**零点漂移**的是（　）。



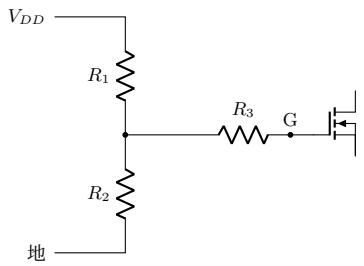
A. 缓慢、无规则地偏离　　B. 有固定频率的周期性波形
C. 快速、杂乱的起伏　　D. 始终为零

9. 基础 [K5]　某阻容耦合放大电路的下限截止频率 $f_L \approx 10\,\text{Hz}$。下列四种信号中，它**最不适合**放大的是（　）。



A. 1 kHz 语音单音　　B. 50 Hz 正弦
C. 随室温缓慢变化的传感器电压　　D. 10 kHz 方波

10. 基础 [K9]　如图为场效应管分压式偏置的栅极电路，$V_{DD}=12\,\mathrm{V}$，$R_1=200\,\mathrm{k\Omega}$，$R_2=100\,\mathrm{k\Omega}$，$R_3=1\,\mathrm{M\Omega}$。栅极静态电位 V_{GQ} 为（　）。



A. 4 V　　B. 8 V
C. 10.2 V　　D. 3 V

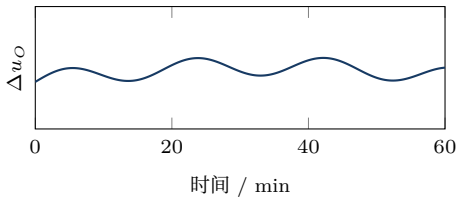
A-2　多项选择题（5 道）

11. 基础 [K8]　关于多级放大电路的输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o，下列说法正确的有（　）。



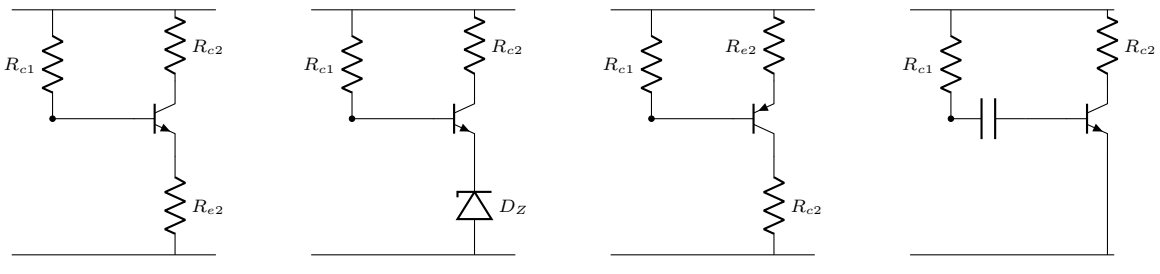
A. R_i 一般等于第一级的输入电阻
B. R_o 一般等于最后一级的输出电阻
C. 若第一级为共集电路，R_i 与第二级的输入电阻有关
D. 若最后一级为共射电路，R_o 与前一级的输出电阻有关

12. 基础 [K4]　引起放大电路零点漂移的原因有（　）。



A. 环境温度变化　　B. 电源电压波动
C. 元件参数老化　　D. 耦合电容的容量太小

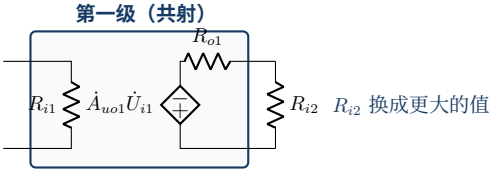
13. 基础 [K3]　两级 NPN 共射电路直接耦合时，后级电位被抬高、Q 点不合适。**在保持直接耦合的前提下**，下列措施中可行的有（　）。（四个选项依次对应下面四个电路片段，图中只画第二级的改动。）



A　　B　　C　　D

A. 第二级发射极串接电阻 R_{e2}　　B. 第二级发射极接稳压管
C. 第二级改用 PNP 管　　D. 两级之间串入耦合电容

14. 基础 [K6]　两级放大电路，第一级为共射电路。保持第一级不变，只把第二级换成输入电阻**更大**的电路，则（　）。



A. 第一级的电压放大倍数 $|\dot{A}_{u1}|$ 增大　　B. 第一级的输出电阻 R_{o1} 增大
C. 整个电路的输入电阻基本不变　　D. 第一级的空载放大倍数 $|\dot{A}_{uo1}|$ 增大

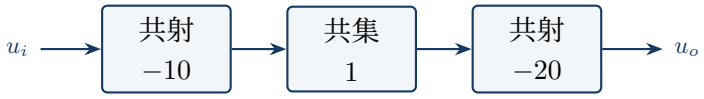
15. 基础 [K3, K5]　关于直接耦合与阻容耦合，下列说法正确的有（　）。

直接耦合：级间无电容　　阻容耦合：级间串电容

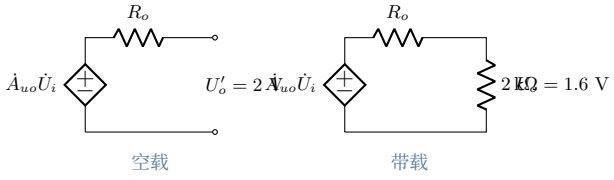
A. 阻容耦合电路各级静态工作点相互独立
B. 直接耦合电路便于集成
C. 阻容耦合电路便于集成
D. 直接耦合电路的零点漂移比阻容耦合电路严重

A-3　填空题（5 道）

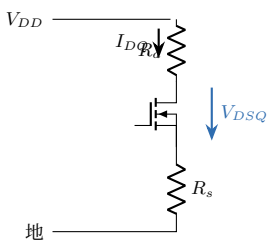
16. 基础 [K7]　三级放大电路各级带载放大倍数依次为 -10、1、-20。总电压放大倍数为 _____，用分贝表示约为 _____ dB。



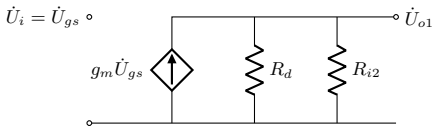
17. 基础 [K1]　测某放大电路的输出电阻：输入信号不变，输出端空载时 $U_o' = 2\,\text{V}$，接入 $R_L = 2\,\text{k}\Omega$ 后 $U_o = 1.6\,\text{V}$。则 $R_o =$ _____ kΩ。



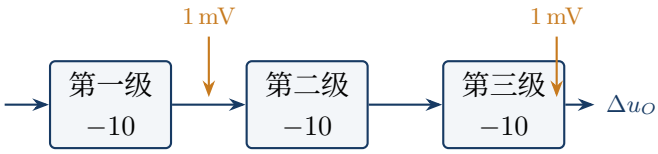
18. 基础 [K9]　某 N 沟道增强型 MOS 管共源电路，$V_{DD} = 12\,\text{V}$，漏极电阻 $R_d = 4\,\text{k}\Omega$，源极电阻 $R_s = 1\,\text{k}\Omega$，已知 $I_{DQ} = 1.5\,\text{mA}$。则 $V_{DSQ} =$ _____ V。



19. 基础 [K6]　共源级 $g_m = 2\,\text{mS}$，漏极电阻 $R_d = 5\,\text{k}\Omega$，后级输入电阻 $R_{i2} = 20\,\text{k}\Omega$（源极已交流接地）。该级的电压放大倍数 $\dot{A}_{u1} =$ _____。

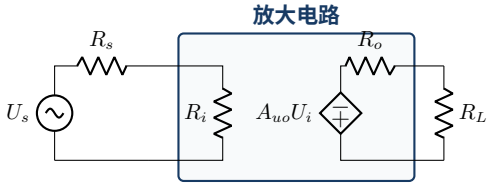


20. 基础 [K4]　三级直接耦合放大电路，各级带载放大倍数均为 -10。若第一级输出端出现 $1\,\text{mV}$ 的漂移，则传到输出端约为 _____ mV；若同样 $1\,\text{mV}$ 的漂移出现在第三级输出端，则输出端漂移为 _____ mV。

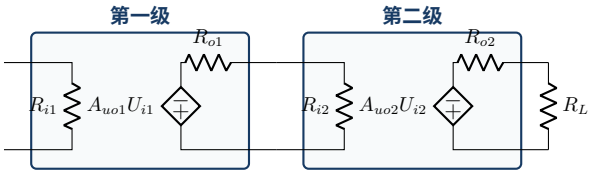


A-4　解答题（5 道）

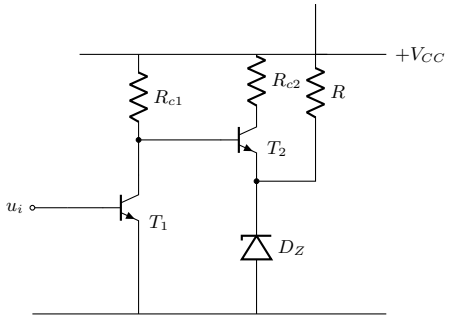
21. 基础 [K1]　信号源 $U_s = 20\,\text{mV}$，$R_s = 2\,\text{k}\Omega$；放大电路 $R_i = 8\,\text{k}\Omega$，$A_{uo} = -50$，$R_o = 2\,\text{k}\Omega$；负载 $R_L = 2\,\text{k}\Omega$。求 U_i、U_o、A_u 和 A_{us}。



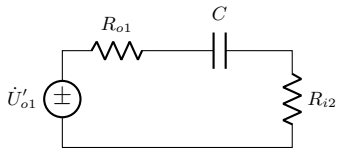
22. 基础 [K6, K7, K8]　两级放大电路的三参数模型如图：第一级 $R_{i1} = 12\,\text{k}\Omega$，$A_{uo1} = -50$，$R_{o1} = 3\,\text{k}\Omega$；第二级 $R_{i2} = 6\,\text{k}\Omega$，$A_{uo2} = -40$，$R_{o2} = 2\,\text{k}\Omega$；负载 $R_L = 2\,\text{k}\Omega$。求 A_{u1}、A_{u2}、A_u（并化为分贝）、R_i、R_o。



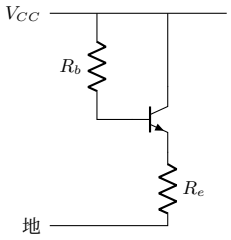
23. 基础 [K3]　如图两级 NPN 直接耦合电路，$V_{CC} = 12\,\text{V}$，$U_{BE} = 0.7\,\text{V}$，$I_{C1} = 1\,\text{mA}$，忽略 I_{B2}。**(1)** 若 T_2 发射极直接接地，U_{CE1} 约为多少？T_1 处于什么状态？**(2)** 现在 T_2 发射极接稳压管，要求 $U_{CE1} = 6\,\text{V}$，稳压管的稳定电压 U_Z 应取多少？**(3)** 此时 R_{c1} 应取多大？



24. 基础 [K5]　阻容耦合处，前级输出电阻 $R_{o1}=2\,\mathrm{k\Omega}$，后级输入电阻 $R_{i2}=8\,\mathrm{k\Omega}$，耦合电容 $C=2\,\mu\mathrm{F}$。**(1)** 求该电容决定的下限截止频率 f_L；**(2)** 频率为 $1\,\mathrm{Hz}$ 的信号经过此处后，幅度约为中频时的几分之几？**(3)** 若要求 $f_L=0.5\,\mathrm{Hz}$，电容应为多大？



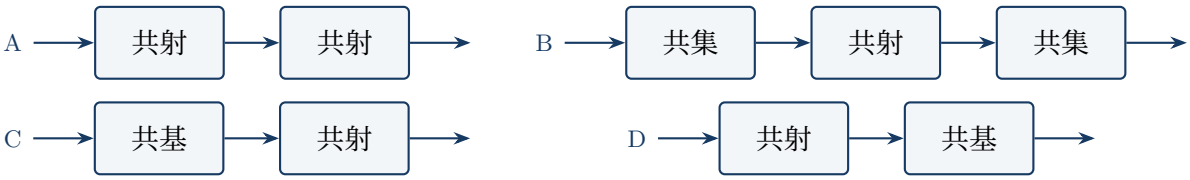
25. 基础 [K9]　射极跟随器 $V_{CC}=12\,\mathrm{V}$，基极偏置电阻 $R_b=165\,\mathrm{k\Omega}$，$R_e=4\,\mathrm{k\Omega}$，$\beta=99$，$U_{BE}=0.7\,\mathrm{V}$，$r_{bb'}=200\,\Omega$。求 **(1)** I_{BQ}、I_{CQ}、U_{CEQ}；**(2)** r_{be}。



6.2　B. 中等偏下提升训练（10 道）

B-1　单项选择题（3 道）

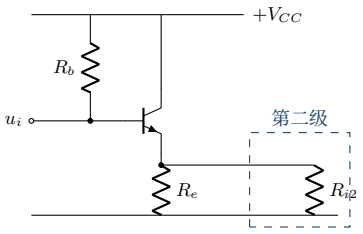
26. 提升 [K2]　信号源内阻约 $100\,\mathrm{k\Omega}$，负载电阻约 $100\,\Omega$，要求对信号源的电压放大倍数尽可能大。下列四种由三极管组成的多级方案中最合理的是（　）。



A. 共射—共射　　B. 共集—共射—共集

C. 共基—共射　　D. 共射—共基

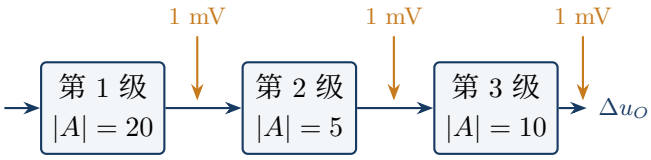
27. 提升 [K8]　两级放大电路的第一级为射极跟随器：$R_b=300\,\mathrm{k\Omega}$，$r_{be}=1\,\mathrm{k\Omega}$，$\beta=99$，$R_e=3\,\mathrm{k\Omega}$；第二级输入电阻 $R_{i2}=1.5\,\mathrm{k\Omega}$。整个电路的输入电阻约为（　）。



A. $75.6\,\mathrm{k\Omega}$　　B. $150\,\mathrm{k\Omega}$

C. $101\,\mathrm{k\Omega}$　　D. $1\,\mathrm{k\Omega}$

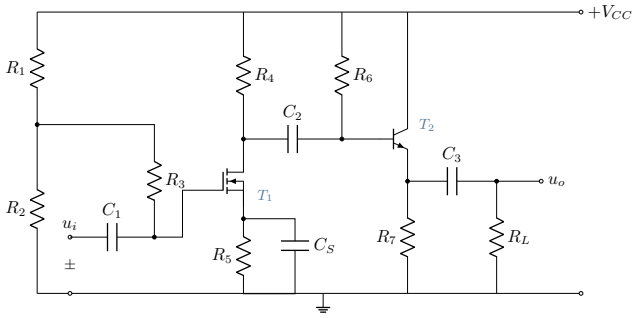
28. 提升 [K4]　三级直接耦合放大电路各级带载放大倍数的模依次为 20、5、10，每一级自身产生的漂移（折算到该级输出端）都是 1 mV。按最坏情况（绝对值相加）估计，输出端的总漂移约为（　）。



A. 3 mV　　B. 61 mV
C. 1000 mV　　D. 51 mV

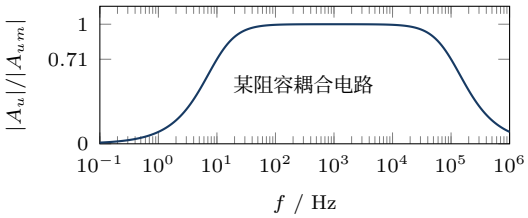
B-2　多项选择题（2 道）

29. 提升 [K9]　对笔记中的共源—共集电路（第五章图 25，R_4 为漏极电阻，第二级输入电阻为 R_{i2}），下列说法正确的有（　）。



A. 第一级电压放大倍数 $\dot{A}_{u1} = -g_m(R_4 \,//\, R_{i2})$
B. 若去掉第二级，由第一级直接驱动同一个 $R_L = 5\,\text{k}\Omega$，总的 $|\dot{A}_u|$ 会变小
C. 整个电路的输入电阻与 R_L 无关
D. 整个电路的输出电阻与 R_4 无关

30. 提升 [K5]　关于多级放大电路的频率特性，下列说法正确的有（　）。



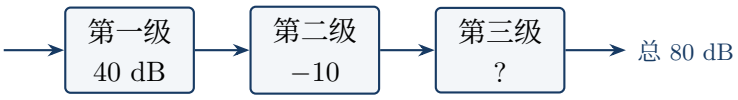
A. 阻容耦合电路在低频段增益下降，原因之一是耦合电容的容抗增大
B. 直接耦合电路在低频段增益不下降
C. 直接耦合电路在高频段增益也不会下降
D. 放大电路级数越多，通频带越宽

B-3　填空题（3 道）

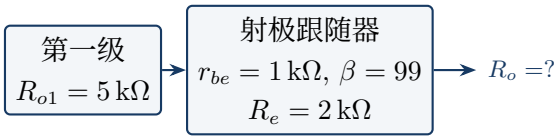
31. 提升 [K6, K1]　某放大电路空载放大倍数 $A_{uo}=50$，输出电阻 $R_o=1\,\text{k}\Omega$。它后面接一级输入电阻为 $4\,\text{k}\Omega$ 的放大电路时，它自身的电压放大倍数为 _____；若把后级换成一个 $4\,\text{k}\Omega$ 的电阻，它的电压放大倍数为 _____。



32. 提升 [K7]　三级放大电路总增益为 80 dB。第一级增益 40 dB，第二级带载放大倍数为 -10。则第三级增益为 _____ dB，即 $|\dot{A}_{u3}|=$ _____。



33. 提升 [K8]　两级放大电路的第二级为射极跟随器（末级）：$r_{be}=1\,\text{k}\Omega$，$\beta=99$，$R_e=2\,\text{k}\Omega$；第一级的输出电阻 $R_{o1}=5\,\text{k}\Omega$（基极偏置电阻很大，可忽略）。整个电路的输出电阻约为 _____ Ω。



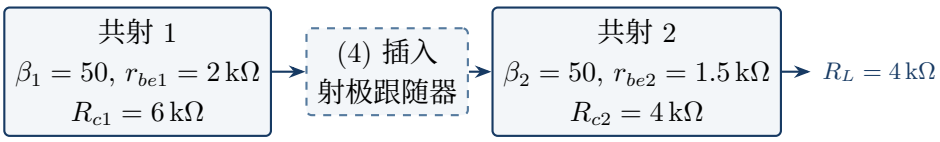
B-4　综合大题（2 道）

34. 提升 [K9, K6, K8]　共源—共集两级阻容耦合电路结构同图 25。参数：$V_{CC}=12\,\text{V}$；$R_1=100\,\text{k}\Omega$，$R_2=50\,\text{k}\Omega$，$R_3=1\,\text{M}\Omega$，$R_4=5\,\text{k}\Omega$，$R_5=1\,\text{k}\Omega$（被 C_S 旁路）；MOS 管 $I_{DO}=4\,\text{mA}$，$V_{GS(th)}=2\,\text{V}$；$R_6=200\,\text{k}\Omega$，$R_7=4\,\text{k}\Omega$，$\beta=99$，$r_{be}=1.6\,\text{k}\Omega$（已由 Q 点算出）；$R_L=4\,\text{k}\Omega$。

(1) 求场效应管的 I_{DQ}、V_{GSQ}、V_{DSQ} 和 g_m；**(2)** 求第二级输入电阻 R_{i2} 和总电压放大倍数 $\dot{A}_u$；**(3)** 求输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o。

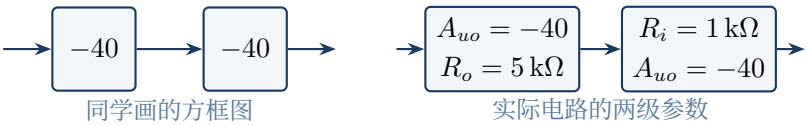
35. 提升 [K6, K7]　两级共射放大电路（偏置电阻很大，可忽略）：第一级 $\beta_1=50$，$r_{be1}=2\,\text{k}\Omega$，$R_{c1}=6\,\text{k}\Omega$；第二级 $\beta_2=50$，$r_{be2}=1.5\,\text{k}\Omega$，$R_{c2}=4\,\text{k}\Omega$，负载 $R_L=4\,\text{k}\Omega$。

(1) 求第一级的 $\dot{A}_{u1}$；**(2)** 求第二级的 $\dot{A}_{u2}$；**(3)** 求总放大倍数；**(4)** 若在两级之间插入一级射极跟随器（$A_u\approx1$，输入电阻 $100\,\text{k}\Omega$，输出电阻很小），总放大倍数变为多少？



6.3　C. 跨学科迁移训练（3 道）

36. 跨学科 [K6, K7 × 自动控制原理]　**背景：**自动控制原理中，两个方框串联时总传递函数等于两者之积，$G = G_1 G_2$。某同学据此计算两级放大电路：两级相同，每级空载放大倍数 -40、输出电阻 $5\,\mathrm{k\Omega}$、输入电阻 $1\,\mathrm{k\Omega}$，第二级空载。他算得总放大倍数为 $(-40)\times(-40)=1600$。对此，正确的评价是（　）。



同学画的方框图　　实际电路的两级参数

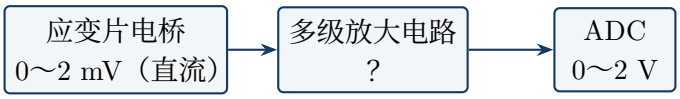
A. 正确，串联环节总增益就是各环节增益之积

B. 不正确，应先用第二级输入电阻作第一级负载求出第一级实际增益，总放大倍数约为 267

C. 不正确，串联环节应把增益相加，总放大倍数为 -80

D. 不正确，总放大倍数取决于增益较大的一级，为 -40

37. 跨学科 [K3, K4, K7 × 测量技术]　**背景：**电子秤的称重传感器（应变片电桥）在满量程时输出约 $2\,\mathrm{mV}$ 的**直流**电压，物体放上去后读数保持不变；后面的模数转换器满量程输入为 $2\,\mathrm{V}$。要设计一个多级放大电路把前者放大到后者。下列说法正确的有（　）。



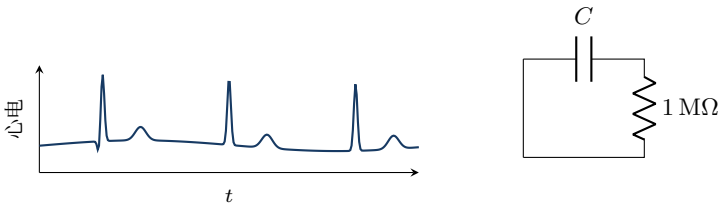
A. 各级之间应采用直接耦合

B. 第一级应尽量选用零点漂移小的电路

C. 采用阻容耦合可以完整保留” 静止重量” 对应的电压

D. 若用两级增益相同的放大电路，每级约需 31.6 倍（30 dB）

38. 跨学科 [K5 × 生物医学工程]　**背景：**心电信号中含有变化很慢的成分，诊断用心电图机通常要求低频端保留到约 0.05 Hz。某心电放大器级间采用阻容耦合，前级输出电阻可忽略，后级输入电阻为 1 MΩ。为使该耦合电容决定的下限截止频率等于 0.05 Hz，耦合电容至少约为 _____ μF。



第七章　答案与详细解析

7.1　全部答案速查

基础 A 组	
单选 1–10	1. B　2. B　3. B　4. B　5. C　6. B　7. C　8. A　9. C　10. A
多选 11–15	11. ABC　12. ABC　13. ABC　14. AC　15. ABD
填空 16–20	16. 200；46　17. 0.5　18. 4.5　19. −8　20. 100；1
解答 21	$U_i = 16\,\text{mV}$，$U_o = -400\,\text{mV}$，$A_u = -25$，$A_{us} = -20$
解答 22	$A_{u1} \approx -33.3$，$A_{u2} = -20$，$A_u \approx 667$（$\approx 56.5\,\text{dB}$），$R_i = 12\,\text{k}\Omega$，$R_o = 2\,\text{k}\Omega$
解答 23	(1) $U_{CE1} \approx 0.7\,\text{V}$，接近饱和；(2) $U_Z = 5.3\,\text{V}$；(3) $R_{c1} = 6\,\text{k}\Omega$
解答 24	(1) $f_L \approx 8\,\text{Hz}$；(2) 约 1/8（0.125）；(3) $C \approx 32\,\mu\text{F}$
解答 25	(1) $I_{BQ} = 20\,\mu\text{A}$，$I_{CQ} = 1.98\,\text{mA}$，$U_{CEQ} \approx 4.0\,\text{V}$；(2) $r_{be} \approx 1.5\,\text{k}\Omega$
提升 B 组	
单选 26–28	26. B　27. A　28. B
多选 29–30	29. ABC　30. AB
填空 31–33	31. 40；40　32. 20；10　33. ≈ 58
大题 34	(1) $I_{DQ} = 1\,\text{mA}$，$V_{GSQ} = 3\,\text{V}$，$V_{DSQ} = 6\,\text{V}$，$g_m = 2\,\text{mS}$；(2) $R_{i2} \approx 100\,\text{k}\Omega$，$\dot{A}_u \approx -9.45$；(3) $R_i \approx 1.03\,\text{M}\Omega$，$R_o \approx 64\,\Omega$
大题 35	(1) −30；(2) ≈ −66.7；(3) 2000；(4) $\approx 9.4 \times 10^3$
跨学科 C 组	
36–38	36. B　37. ABD　38. ≈ 3.2（3.18 μF）

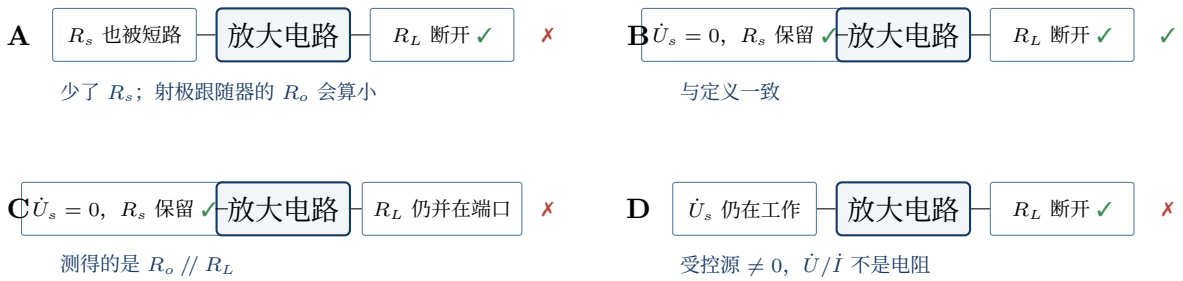
7.2　A 组详细解析

基础单选

第 1 题　答案 **B**　基础　考查 K1：输出电阻的定义

依据： $R_o = \left.\dfrac{\dot{U}}{\dot{I}}\right|_{\dot{U}_s=0,\ R_L=\infty}$ ——信号源只把电压置零、保留内阻；负载断开。

思路： R_o 描述”放大电路自己”的输出端口，测试时不能让外加信号或负载混进来，但信号源内阻是电路实际看到的，必须保留。

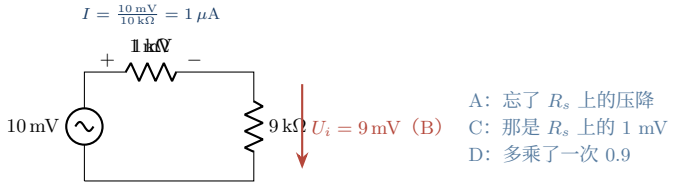


逐项：A 把 R_s 也短路了，对射极跟随器会把 R_o 算小；C 把 R_L 留在端口上，测得的是 $R_o // R_L$；D 信号源仍在工作，输出端电压里含有受控源 $\dot A_{uo}\dot U_i$ 的贡献，比值不再是电阻。

易错：把”信号源置零”理解成”把信号源整个拿掉”。　**一句话：**求 R_o——源压置零留内阻，负载断开加测试。

第 2 题　答案 B　基础　考查 K1：输入回路分压

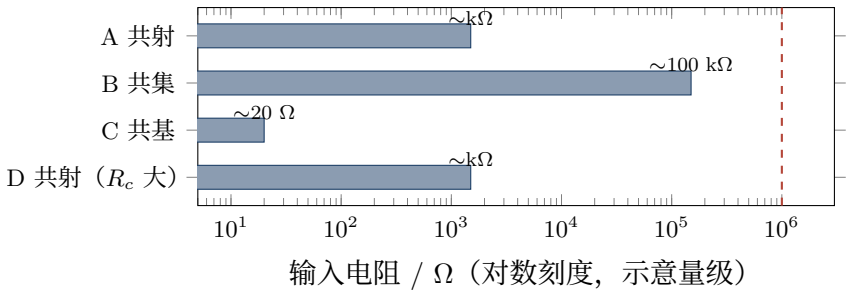
依据：$U_i=\dfrac{R_i}{R_s+R_i}U_s$。　**计算：**$U_i=\dfrac{9}{1+9}\times 10=9\,\text{mV}$。



检查：$1+9=10\,\text{mV}$，两段电压之和等于 U_s。　**一句话：**R_i 是 R_s 的 9 倍，输入端拿到 90%。

第 3 题　答案 B　基础　考查 K2：组态的输入电阻

依据：共集电路 $R_i=R_b // [r_{be}+(1+\beta)R'_L]$，可达几十到几百千欧，是三种三极管组态中最大的。

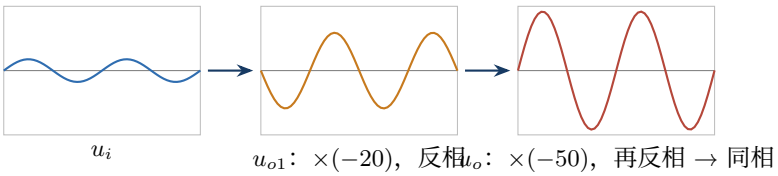


逐项：A、D 共射电路 $R_i\approx r_{be}$，kΩ 量级，改变 R_c 不影响输入电阻（R_c 在输出回路）；C 共基电路 $R_i\approx r_{be}/(1+\beta)$，只有几十欧，最不合适。B 虽然仍小于 1 MΩ，但已是三者中最接近的。（若可用场效应管，共源、共漏的输入电阻还可以更大。）

一句话：接高内阻信号源，第一级选输入电阻最大的组态。

第 4 题　答案 **B**　基础　考查 K7：连乘与相位

依据： $\dot{A}_u = \dot{A}_{u1}\dot{A}_{u2} = (-20) \times (-50) = 1000$。两次反相，输出与输入同相。

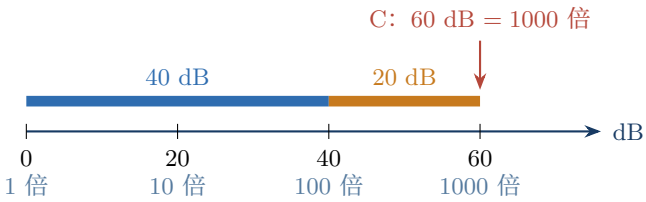


图中三个波形的纵向比例已压缩，只示意相位：u_o 的波峰与 u_i 的波峰对齐（同相）。

逐项： A 漏看了” 负负得正”；C、D 把放大倍数相加了——多级是**连乘**，不是相加。　**一句话：** 偶数个反相级，总体同相。

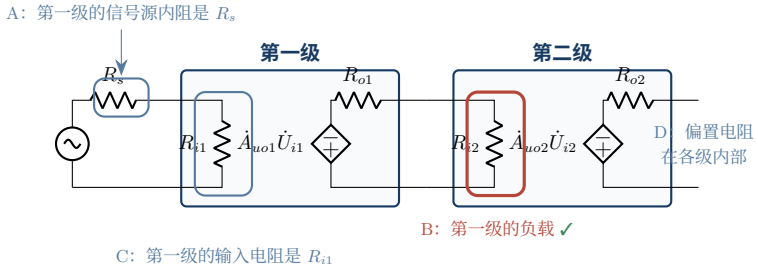
第 5 题　答案 **C**　基础　考查 K7：分贝相加

依据： $20\lg|A_u| = 40 + 20 = 60\,\text{dB}$，$|A_u| = 10^{60/20} = 1000$。



逐项： A 把分贝数当成了倍数；B 把 100×10 误算或把 40、20 当倍数相乘（$40 \times 20 = 800$）；D 无依据。　**一句话：** 分贝加，倍数乘；20 dB 就是 10 倍。

第 6 题　答案 **B**　基础　考查 K6：后级输入电阻是前级负载

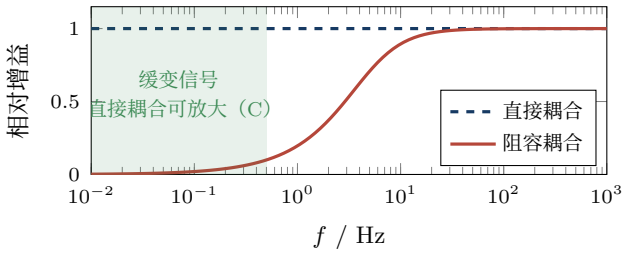


依据： 第一级的输出电流流入第二级的输入端口，该端口的伏安关系就是 R_{i2}，所以 R_{i2} 是第一级的负载（K6 结论，” 第 3 个值 = 第 4 个值”）。

逐项： 图中把四个选项分别标出：A 的信号源内阻在最左边（R_s）；C 是第一级自身的输入电阻；D 偏置电阻是各级内部的直流元件，已包含在 R_{i1}、R_{i2} 中。另外注意：R_{o1} 才是第二级的信号源内阻。

一句话： 后级 R_i =前级负载，前级 R_o =后级源内阻。

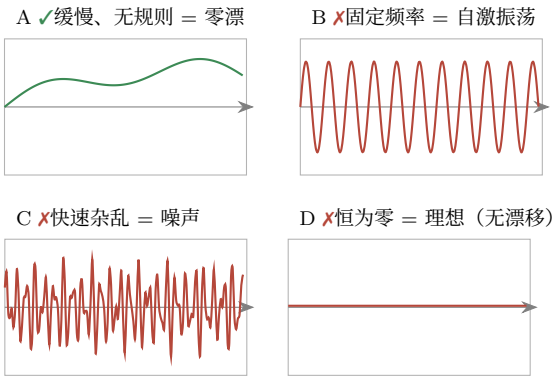
第 7 题　答案 **C**　基础　考查 K3：直接耦合的优点



依据：直接耦合级间无电容，低频段增益不下降（蓝虚线），能放大直流和缓变信号（绿色区域）。

逐项：A、B 是阻容耦合的优点（直接耦合恰恰 Q 点相互影响、零漂严重）；D 说反了，直接耦合的低频特性比阻容耦合好。　**一句话：**没有电容挡着，再慢的信号也能过去。

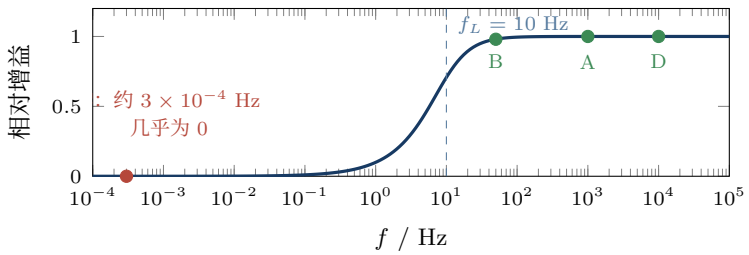
第 8 题　答案 **A**　基础　考查 K4：零点漂移的定义



依据：零漂是 $u_i = 0$ 时输出” 缓慢、无规则” 地偏离静态值。判断的关键是**时间尺度**：A 的横轴是分钟量级。

逐项：B 有固定频率、毫秒量级，是电路自激振荡的特征；C 微秒量级的快速随机起伏是噪声；D 是理想情况。　**一句话：**零漂” 慢”，振荡” 有周期”，噪声” 快而乱”。

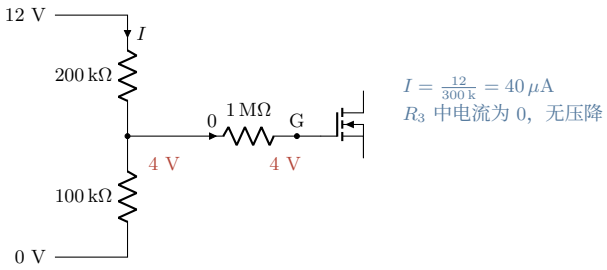
第 9 题　答案 **C**　基础　考查 K5：阻容耦合的低频限制



依据：信号频率远低于 f_L 时被严重衰减。四个信号放在同一条频率轴上：A（1 kHz）、B（50 Hz）、D（10 kHz 方波的基波）都在 f_L 右边；C 的周期约 1 小时，频率约 3×10^{-4} Hz，比 f_L 低 4 个数量级。

易错：以为方波含” 直流”——对称方波平均值为零，基波 10 kHz，能通过。　**一句话：**阻容耦合挡住的是” 慢” 信号。

第 10 题　答案 **A**　基础　考查 K9：栅极分压偏置

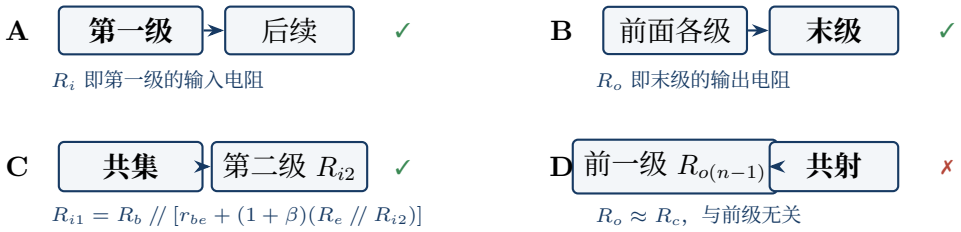


依据： 栅极不取电流，R_3 上无压降，$V_{GQ} = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} = \dfrac{100}{300} \times 12 = 4\,\mathrm{V}$。

逐项： B 把 R_1、R_2 的位置弄反（$\frac{200}{300} \times 12 = 8\,\mathrm{V}$）；C 把 R_3 也算进了分压（$\frac{100+1000}{1300} \times 12 \approx 10.2\,\mathrm{V}$）；D 是笔记实例中的 V_{GSQ}，不是 V_{GQ}。　**一句话：** 栅极无电流，R_3 不分压。

基础多选

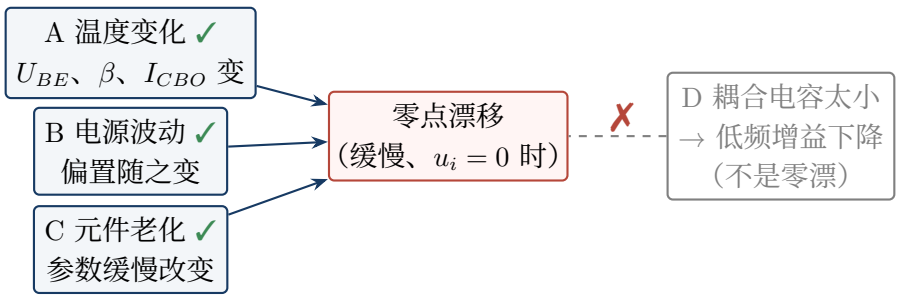
第 11 题　答案 **ABC**　基础　考查 K8



A 正确： 输入端就是第一级的输入端。　**B 正确：** 输出端就是最后一级的输出端。　**C 正确：** 共集电路的输入电阻含负载项 $(1+\beta)(R_e \,//\, R'_L)$，而 R'_L 中有 R_{i2}。　**D 错误：** 共射级输出端看进去是 R_c（受控电流源内阻视为无穷大），与它的信号源内阻（前级 R_o）无关；”与前级有关”的是共集末级。

一句话： 一般看两头；共集在两头时要”带上邻居”。

第 12 题　答案 **ABC**　基础　考查 K4：零漂的原因



A、B、C 正确： 三者都使静态工作点在没有输入时缓慢改变，笔记 537 页原文列出。　**D 错误：** 耦合电容太小只会使 f_L 升高、低频增益下降，与”无输入时输出缓慢偏离”无关；阻容耦合反而能阻止前级漂移传到后级。　**一句话：** 零漂的根源是”Q 点自己在动”。

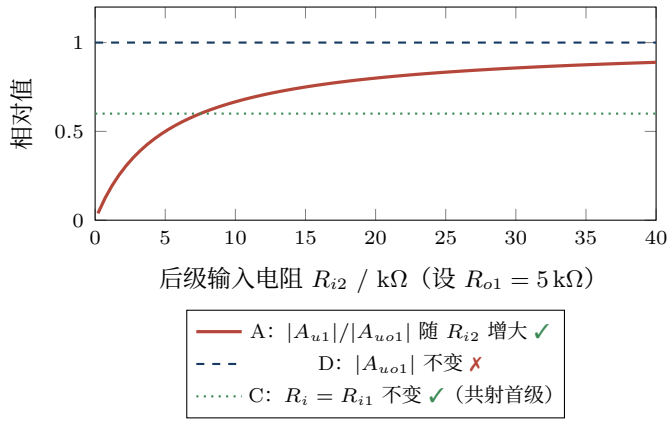
第 13 题　答案 **ABC**　基础　考查 K3：电平配合

A ✓	B ✓	C ✓	D ✗
$U_{E2}=I_{E2}R_{e2}$ 抬高 $U_{B2}=U_{C1}$ 随之抬高	$U_{E2}=U_Z$ 固定 动态电阻小，增益损失小	PNP：$U_{C2}<U_{B2}$ 电位”升—降”	级间有电容 已不是直接耦合

A 正确但有代价：R_{e2} 对交流有负反馈，第二级增益大幅下降（第三章例题：-124 降到 -1.6）。**B 正确**：笔记 536 页的做法。**C 正确**：笔记 537 页的做法，图 10(b)。**D 错误**：串入电容后变成阻容耦合，虽然各级 Q 点独立了，但不再能放大直流和缓变信号，不满足”保持直接耦合”的前提。

一句话：抬发射极（电阻或稳压管）或换管型（PNP）。

第 14 题　答案 **AC**　基础　考查 K6



A 正确：$|A_{u1}|=|A_{uo1}|\dfrac{R_{i2}}{R_{o1}+R_{i2}}$，$R_{i2}$ 增大时红线上升。　**B 错误：**R_{o1} 由第一级自身决定，与后级无关。　**C 正确：**第一级是共射电路，R_{i1} 与负载无关。　**D 错误：**空载放大倍数按定义与负载无关（蓝虚线水平）。

一句话：后级只改变前级的”带载”放大倍数，不改变前级的固有参数。

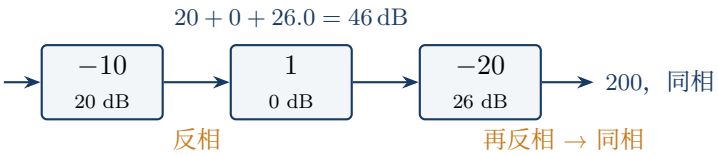
第 15 题　答案 **ABD**　基础　考查 K3、K5

直接耦合	互补	阻容耦合
B 便于集成 ✓	↔	A Q 点相互独立 ✓
D 零漂严重 ✓		C 便于集成 ✗（电容太大）
Q 点相互影响		零漂小

A 正确：电容隔直，各级直流通路断开。　**B 正确：**无大电容。　**C 错误：**耦合电容常为微法级，集成电路中做不出来。　**D 正确：**前级漂移被后级放大。　**一句话：**两种耦合方式的优缺点正好互补。

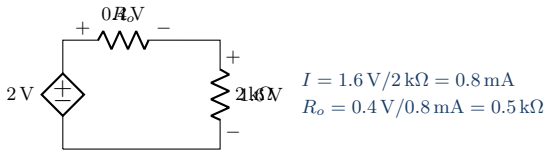
基础填空

第 16 题　答案 **200**；**46**　基础　考查 K7



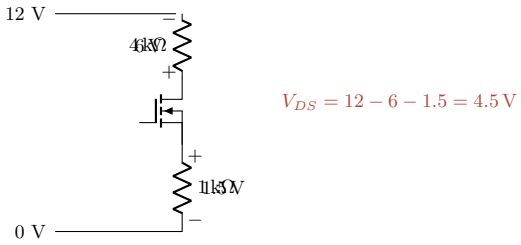
过程： $A_u=(-10)\times 1\times(-20)=200$；$20\lg 200=20\lg 2+20\lg 100\approx 6.0+40=46\,\text{dB}$。　**等价答案：** 46.0 dB。　**易错：** 写成 -200（两个负号）；或 $20\lg 200$ 算成 $10\lg 200\approx 23$。

第 17 题　答案 **0.5**　基础　考查 K1：两次测量法



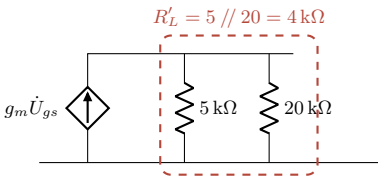
公式： $R_o=\left(\dfrac{U_o'}{U_o}-1\right)R_L=\left(\dfrac{2}{1.6}-1\right)\times 2=0.5\,\text{k}\Omega$。图中也可直接看出：$R_o$ 上分得 0.4 V，电流 0.8 mA。　**单位：** kΩ。　**易错：** 写成 $\frac{U_o}{U_o'}$ 倒数。

第 18 题　答案 **4.5**　基础　考查 K9：V_{DSQ}



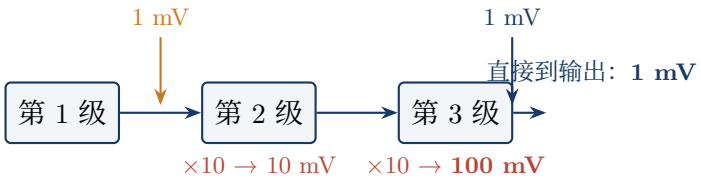
过程： 漏—源回路 KVL：$V_{DSQ}=V_{DD}-I_{DQ}(R_d+R_s)=12-1.5\times 5=4.5\,\text{V}$。　**易错：** 漏掉 R_s 上的 1.5 V，得 6 V。

第 19 题　答案 **−8**　基础　考查 K6



过程： $R_L'=R_d\ //\ R_{i2}=\dfrac{5\times 20}{25}=4\,\text{k}\Omega$；$\dot{A}_{u1}=-g_mR_L'=-2\,\text{mS}\times 4\,\text{k}\Omega=-8$（mS × kΩ 无量纲）。　**易错：** 漏掉 R_{i2} 得 -10；漏掉负号。

第 20 题　答案 **100**；**1**　基础　考查 K4

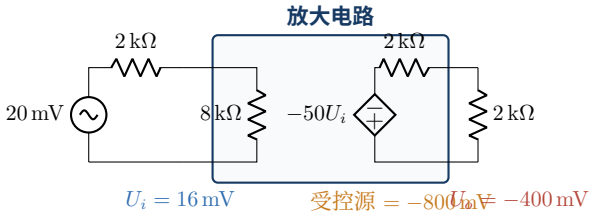


过程：第一级输出端的漂移要再经过第二、三级：$1\times|-10|\times|-10|=100\,\text{mV}$；第三级输出端的漂移直接出现在输出端，仍为 1 mV。　**结论：**同样大小的漂移，出现在第一级的影响是末级的 100 倍。

基础解答

第 21 题　基础　考查 K1

题意分析：一个放大电路夹在信号源和负载之间，要求输入端电压、输出电压和两种放大倍数。



已知：$U_s=20\,\text{mV}$，$R_s=2\,\text{k}\Omega$，$R_i=8\,\text{k}\Omega$，$A_{uo}=-50$，$R_o=R_L=2\,\text{k}\Omega$。　**求：**$U_i$，$U_o$，$A_u$，$A_{us}$。　**知识定位：**K1 两次分压。

第一步（输入分压）：$U_i=\dfrac{R_i}{R_s+R_i}U_s=\dfrac{8}{10}\times 20=16\,\text{mV}$。

第二步（受控源）：$A_{uo}U_i=-50\times 16=-800\,\text{mV}$。

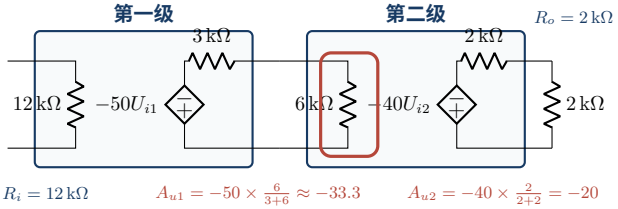
第三步（输出分压）：$U_o=\dfrac{R_L}{R_o+R_L}\times(-800)=\dfrac{2}{4}\times(-800)=-400\,\text{mV}$。

结果：$A_u=\dfrac{U_o}{U_i}=-25$，$A_{us}=\dfrac{U_o}{U_s}=-20$。　**检查：**$|A_{us}|<|A_u|<|A_{uo}|$；$A_u=A_{uo}\cdot\frac{1}{2}=-25$ 一致。

易错：把 A_{uo} 直接当作 A_u。　**同类题：**先画三参数模型，左右各分一次压。

第 22 题　基础　考查 K6、K7、K8

题意分析：两级级联，要用”后级 R_i 当前级负载”的方法。

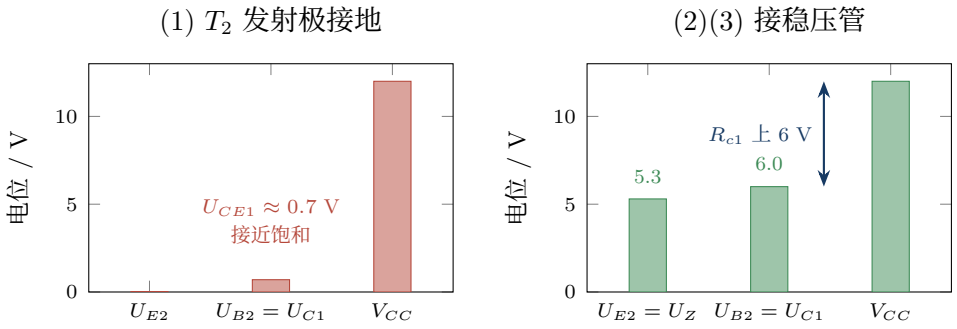


第一步： $A_{u1} = A_{uo1}\dfrac{R_{i2}}{R_{o1}+R_{i2}} = -50\times\dfrac{6}{9}\approx -33.3$。　**第二步：** $A_{u2} = A_{uo2}\dfrac{R_L}{R_{o2}+R_L} = -40\times\dfrac{2}{4} = -20$。

第三步： $A_u = A_{u1}A_{u2}\approx 666.7$，同相；$20\lg 666.7\approx 56.5\,\text{dB}$。　**第四步：** 两级都用三参数模型描述（单向），$R_i = R_{i1} = 12\,\text{k}\Omega$，$R_o = R_{o2} = 2\,\text{k}\Omega$。

检查： $20\lg 33.3 + 20\lg 20 \approx 30.5 + 26.0 = 56.5\,\text{dB}$。　**易错：** 直接 $(-50)\times(-40) = 2000$。

第 23 题　基础　考查 K3：电平配合设计



已知： $V_{CC} = 12\,\text{V}$，$U_{BE} = 0.7\,\text{V}$，$I_{C1} = 1\,\text{mA}$，T_1 发射极接地。　**知识定位：** K3，直接耦合 $U_{C1} = U_{B2}$。

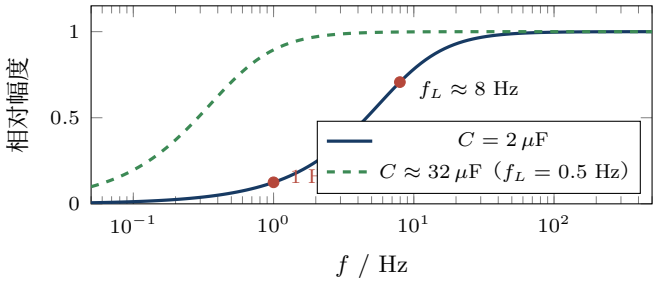
(1) T_2 发射极接地且导通时 $U_{B2}\approx 0.7\,\text{V}$，于是 $U_{CE1} = U_{C1} = U_{B2}\approx 0.7\,\text{V}$。$T_1$ 的集—射电压已接近饱和压降，**接近饱和**，无法正常放大。

(2) 要 $U_{CE1} = U_{C1} = 6\,\text{V}$，则 $U_{B2} = 6\,\text{V}$，$U_{E2} = 6 - 0.7 = 5.3\,\text{V}$，所以 $U_Z = 5.3\,\text{V}$。

(3) R_{c1} 上的压降 $V_{CC} - U_{C1} = 6\,\text{V}$，电流为 $I_{C1} = 1\,\text{mA}$（忽略 I_{B2}），$R_{c1} = 6\,\text{V}/1\,\text{mA} = 6\,\text{k}\Omega$。

检查： T_1 的 $U_{CE1} = 6\,\text{V}$ 留有上下摆动空间；T_2 的 $U_{BE2} = 6 - 5.3 = 0.7\,\text{V}$，导通。　**易错：** (2) 中直接取 $U_Z = 6\,\text{V}$，忘了减 U_{BE}。

第 24 题　基础　考查 K5



知识定位： K5，$f_L = \dfrac{1}{2\pi(R_{o1}+R_{i2})C}$；$f$ 处的相对幅度 $= \dfrac{1}{\sqrt{1+(f_L/f)^2}}$。

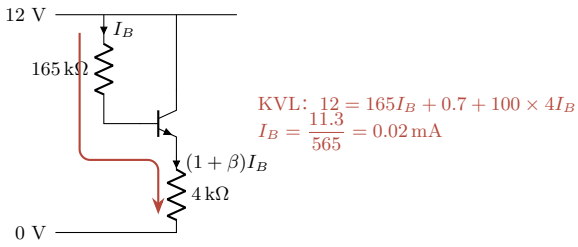
(1) $f_L = \dfrac{1}{2\pi\times 10\times 10^3\times 2\times 10^{-6}}\approx 7.96\,\text{Hz}\approx 8\,\text{Hz}$。

(2) $f = 1\,\text{Hz}$：$\dfrac{1}{\sqrt{1+7.96^2}}\approx 0.125$，约为中频时的 $1/8$。

(3) $C = \dfrac{1}{2\pi\times 10\times 10^3\times 0.5}\approx 31.8\,\mu\text{F}$。

检查： f_L 降为原来的 $1/16$，电容增为 16 倍（$2\times16=32$），一致。　**易错：** 只用 R_{i2} 计算，得 $f_L\approx10\,\text{Hz}$。　**同类题：** 先找电容两侧串联的总电阻。

第 25 题　基础　考查 K9：射极跟随器静态



(1) 基极回路 KVL：$V_{CC}=I_{BQ}R_b+U_{BE}+(1+\beta)I_{BQ}R_e$，$I_{BQ}=\dfrac{12-0.7}{165+100\times4}=\dfrac{11.3}{565}=0.02\,\text{mA}=20\,\mu\text{A}$；$I_{CQ}=\beta I_{BQ}=1.98\,\text{mA}$，$I_{EQ}=2.0\,\text{mA}$；$U_{CEQ}=V_{CC}-I_{EQ}R_e=12-2.0\times4=4.0\,\text{V}$。

(2) $r_{be}=200+(1+\beta)\dfrac{26}{I_{EQ}}=200+100\times\dfrac{26}{2.0}=1500\,\Omega=1.5\,\text{k}\Omega$。

检查： $U_{CEQ}=4\,\text{V}$，远大于饱和压降，放大区。　**易错：** 把 R_e 前的系数写成 β 而不是 $1+\beta$（R_e 中流的是发射极电流）。

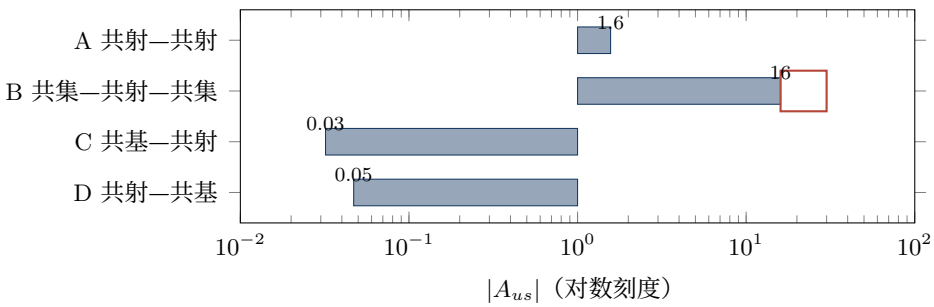
7.3　B 组详细解析

提升单选

第 26 题　答案 **B**　提升　考查 K2、K1、K6：组态搭配

思路： 两头的电阻都很”极端”：R_s 很大，要求第一级 R_i 很大；R_L 很小，要求末级 R_o 很小；中间再由共射级提供增益。用示意参数把四个方案各算一遍（连乘各次分压与放大）：

示意参数	R_i	A_{uo}	R_o
共射	$1\,\text{k}\Omega$	-100	$2\,\text{k}\Omega$
共基	$20\,\Omega$	$+100$	$2\,\text{k}\Omega$
共集（输入级，$R_s=100\,\text{k}\Omega$ 时）	$100\,\text{k}\Omega$	≈1	$\approx1\,\text{k}\Omega$
共集（输出级，接 $100\,\Omega$）	$\approx10\,\text{k}\Omega$	≈1	$\approx30\,\Omega$



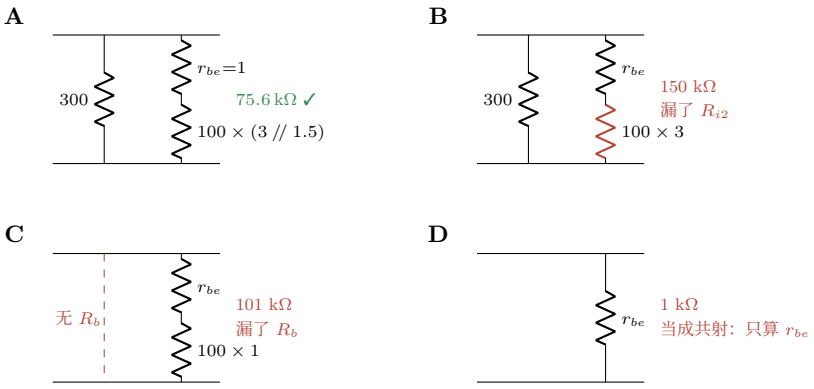
各方案的瓶颈（图上证据）： A 输入端 $\frac{1}{101}$、输出端 $\frac{0.1}{2.1}$ 两头都损失严重，只有 1.6；C 共基级 $R_i=20\,\Omega$ 面对 $100\,\text{k}\Omega$ 内阻，输入端只剩 2×10^{-4}，几乎全丢；D 共射级的负载是共基级的

20 Ω，第一级几乎不放大，末级又直接面对 100 Ω；B 两端各用共集级”接住”，总放大倍数约 16，比 A 大一个数量级。

易错：认为”共集不放大，多一级就多一份损失”。　**一句话：**高内阻源配共集输入，低阻负载配共集输出。

第 27 题　答案 A　提升　考查 K8：首级为共集时的输入电阻

依据：$R_i = R_{i1} = R_b \,//\, [r_{be} + (1+\beta)(R_e \,//\, R_{i2})]$。**计算：**$R_e \,//\, R_{i2} = 3 \,//\, 1.5 = 1\,\text{k}\Omega$；$r_{be} + (1+\beta) \times 1 = 1 + 100 = 101\,\text{k}\Omega$；$R_i = 300 \,//\, 101 \approx 75.6\,\text{k}\Omega$。

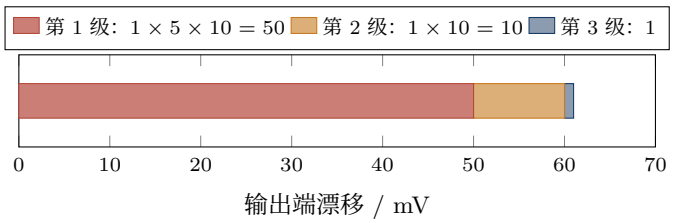


逐项：四个小图分别是每个选项”心中的等效电路”。B 用 R_e 代替了 $R_e \,//\, R_{i2}$，忘了后级是负载；C 忘了偏置电阻 R_b 并联在输入端；D 把射极跟随器当成共射电路，漏掉了发射极回路的 $(1+\beta)$ 倍电阻。

一句话：首级是共集，先求后级 R_{i2}，再”从后往前”。

第 28 题　答案 B　提升　考查 K4：零漂的逐级放大

依据：$|\Delta u_O| \approx |\Delta u_1||A_{u2}A_{u3}| + |\Delta u_2||A_{u3}| + |\Delta u_3| = 1 \times 50 + 1 \times 10 + 1 = 61\,\text{mV}$。

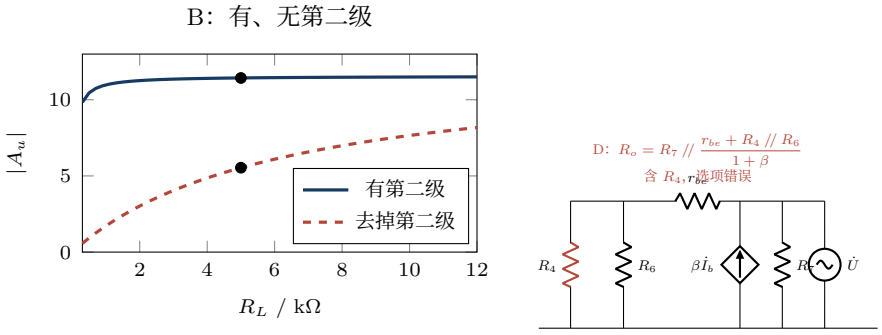


逐项：A（3 mV）忽略了后级放大；C（1000 mV）误把第一级漂移乘了总放大倍数 $20 \times 5 \times 10$——第一级的漂移是在它**输出端**，不再经过第一级自身；D（51 mV）漏掉了第二级的贡献。

补充：折合到输入端 $\approx 61/1000 \approx 0.061\,\text{mV}$。　**一句话：**每一级的漂移只被它”后面”的级放大。

提升多选

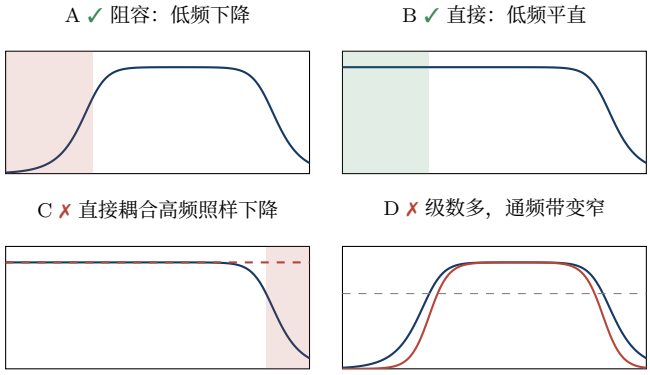
第 29 题　答案 **ABC**　提升　考查 K9、K6、K8



A 正确：漏极交流负载是 R_4 与第二级输入电阻并联。　**B 正确：**左图中，$R_L = 5\,\text{k}\Omega$ 时去掉第二级，$|A_u|$ 从 11.4 降到 5.5（$g_m(R_4 \,//\, R_L) = 2 \times 2.77$）。　**C 正确：**$R_i = R_3 + R_1 \,//\, R_2$，只与栅极偏置电阻有关——第一级是共源电路，输入回路与输出回路之间没有电的联系。　**D 错误：**右图是求 R_o 的测试电路，R_4 就在基极回路中（第一级的输出电阻成了第二级的信号源内阻）。

一句话：共源首级 $\to R_i$ 与后级无关；共集末级 $\to R_o$ 与前级有关。

第 30 题　答案 **AB**　提升　考查 K5、K3：频率特性

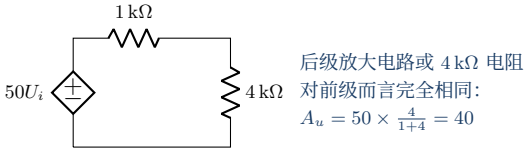


A 正确：频率降低，耦合电容容抗 $\frac{1}{\omega C}$ 增大，分走的电压增多（左上，红色区域）。　**B 正确：**直接耦合没有耦合电容，低频端平直（右上，绿色区域）。　**C 错误：**高频段下降来自管子的极间电容，与耦合方式无关（左下：实际曲线在红色区域下降，而不是红虚线那样平直）。**D 错误：**右下蓝线为一级，红线为两级相同电路级联：红线降到 0.707（灰虚线）的频率范围明显变窄。

一句话：直接耦合只解决低频端；级数越多，带宽越窄。

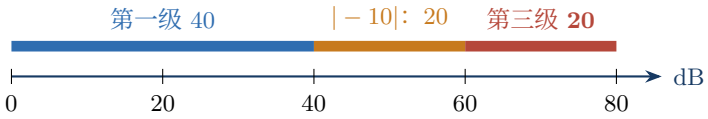
提升填空

第 31 题　答案 **40**；**40**　提升　考查 K6、K1：第 3 个值＝第 4 个值



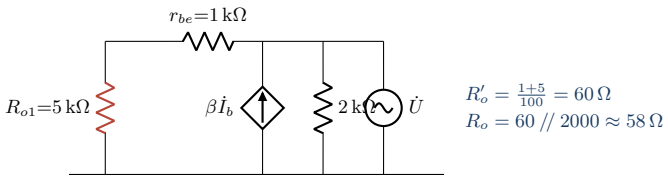
过程： $A_u = A_{uo}\dfrac{R_{i2}}{R_o + R_{i2}} = 50 \times \dfrac{4}{5} = 40$。换成 $4\,\text{k}\Omega$ 电阻，端口伏安关系相同，结果仍为 40。
易错： 第一空填 50（用了空载值）。

第 32 题　答案 **20**；**10**　提升　考查 K7



过程： 第二级 $20\lg 10 = 20\,\text{dB}$；第三级 $= 80 - 40 - 20 = 20\,\text{dB}$；$|\dot{A}_{u3}| = 10^{20/20} = 10$。　**易错：** 把 -10 直接当成 $-10\,\text{dB}$ 相加，得 50 dB。

第 33 题　答案 **≈ 58**　提升　考查 K8：末级为共集时的输出电阻



过程： $R'_o = \dfrac{r_{be} + R_{o1}}{1+\beta} = \dfrac{1\,\text{k}\Omega + 5\,\text{k}\Omega}{100} = 60\,\Omega$，$R_o = R_e \,//\, R'_o = \dfrac{2000 \times 60}{2060} \approx 58.3\,\Omega$。　**等价答案：** 58、58.3。　**易错：** 只用 r_{be}，得 $10 \,//\, 2000 \approx 10\,\Omega$。

提升综合大题

第 34 题　提升　考查 K9（静态）、K6（负载效应）、K8（R_i、R_o）

1. 题目在问什么： 一个与笔记实例结构相同、参数不同的电路，按” 先静态、后动态” 完整算一遍。

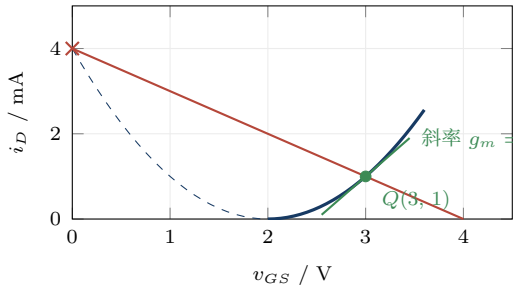
2. 已知条件整理：

第一级（共源）	$V_{CC} = 12\,\text{V}$，$R_1 = 100\,\text{k}\Omega$，$R_2 = 50\,\text{k}\Omega$，$R_3 = 1\,\text{M}\Omega$，$R_4 = 5\,\text{k}\Omega$，$R_5 = 1\,\text{k}\Omega$（旁路），$I_{DO} = 4\,\text{mA}$，$V_{GS(th)} = 2\,\text{V}$
第二级（共集）	$R_6 = 200\,\text{k}\Omega$，$R_7 = 4\,\text{k}\Omega$，$\beta = 99$，$r_{be} = 1.6\,\text{k}\Omega$，$R_L = 4\,\text{k}\Omega$

3. 知识链： $V_{GQ} \to$ 联立求 $I_{DQ} \to g_m \to$ 从后往前求 $R_{i2} \to A_{u1}$、$A_{u2} \to R_i$、R_o。

4. 第一步为什么先求 V_{GQ}： V_{GS} 同时出现在偏置方程和管子方程里，要先由外电路给出 V_{GQ}。$V_{GQ} = \dfrac{50}{150} \times 12 = 4\,\text{V}$（$R_3$ 无电流）。

5. 第二步联立： $V_{GS} = 4 - I_D \times 1$，$I_D = 4\left(\dfrac{V_{GS}}{2} - 1\right)^2 \Rightarrow I_D^2 - 5I_D + 4 = 0 \Rightarrow I_D = 1\,\text{mA}$（$I_D = 4\,\text{mA}$ 时 $V_{GS} = 0 < V_{GS(th)}$，舍去）。$V_{GSQ} = 3\,\text{V}$，$V_{DSQ} = 12 - 1 \times (5+1) = 6\,\text{V}$，$g_m = \dfrac{2}{2}\sqrt{4 \times 1} = 2\,\text{mS}$。



图中绿点是工作点，过绿点的绿色切线斜率就是 g_m；红叉是舍去的增根。

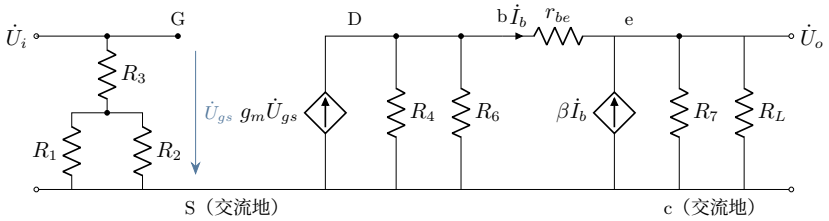
6. 后续计算（动态）：先从后往前，$R_7 \,//\, R_L = 2\,\mathrm{k\Omega}$，

$$R_{i2} = R_6 \,//\, [r_{be} + (1+\beta)(R_7 \,//\, R_L)] = 200 \,//\, (1.6 + 200) \approx 100.4\,\mathrm{k\Omega}.$$

$$\dot{A}_{u1} = -g_m(R_4 \,//\, R_{i2}) = -2 \times (5 \,//\, 100.4) \approx -9.53, \qquad \dot{A}_{u2} = \frac{100 \times 2}{1.6 + 200} \approx 0.992,$$

$$\dot{A}_u = \dot{A}_{u1}\dot{A}_{u2} \approx -9.45, \qquad R_i = R_3 + R_1 \,//\, R_2 = 1000 + 33.3 \approx 1.03\,\mathrm{M\Omega},$$

$$R_o = R_7 \,//\, \frac{r_{be} + R_4 \,//\, R_6}{1+\beta} = 4000 \,//\, \frac{1600 + 4878}{100} \approx 64\,\Omega.$$



代入本题数值：$g_m = 2\,\mathrm{mS}$，$R_4 = 5\,\mathrm{k\Omega}$，$R_6 = 200\,\mathrm{k\Omega}$，$r_{be} = 1.6\,\mathrm{k\Omega}$，$R_7 = R_L = 4\,\mathrm{k\Omega}$，$\beta = 99$

7. 最终答案：(1) $I_{DQ} = 1\,\mathrm{mA}$，$V_{GSQ} = 3\,\mathrm{V}$，$V_{DSQ} = 6\,\mathrm{V}$，$g_m = 2\,\mathrm{mS}$；(2) $R_{i2} \approx 100\,\mathrm{k\Omega}$，$\dot{A}_u \approx -9.45$；(3) $R_i \approx 1.03\,\mathrm{M\Omega}$，$R_o \approx 64\,\Omega$。

8. 合理性检查：$V_{DSQ} = 6\,\mathrm{V} > V_{GSQ} - V_{GS(th)} = 1\,\mathrm{V}$，恒流区；$A_{u2}$ 略小于 1；R_i 兆欧级、R_o 几十欧，符合”共源输入、共集输出”的特点。

9. 最容易卡在哪里：二次方程的增根；R_{i2} 里已含 R_6，第一级负载不要再并 R_6。

10. 条件变化会怎样：若 R_L 减小到 $1\,\mathrm{k\Omega}$，$R_7 \,//\, R_L = 0.8\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{i2} = 200 \,//\, 81.6 \approx 58\,\mathrm{k\Omega}$，$|A_{u1}| = 2 \times (5 \,//\, 58) \approx 9.2$，$A_{u2} \approx 0.98$，$|A_u| \approx 9.0$——只下降约 5%，第二级的缓冲作用很明显。

变式思考：若去掉 C_S（R_5 不再被旁路），$\dot{A}_{u1}$ 会变大还是变小？（提示：源极电阻对交流产生负反馈，$\dot{A}_{u1} = -\dfrac{g_m R'_L}{1 + g_m R_5}$。）

第 35 题 提升　考查 K6、K7：负载效应与缓冲级

1. 题目在问什么：两级共射直接相连时第二级的低输入电阻会”拖累”第一级；插入射极跟随器后会怎样。

2. 已知：$\beta_1=\beta_2=50$，$r_{be1}=2\,\text{k}\Omega$，$R_{c1}=6\,\text{k}\Omega$，$r_{be2}=1.5\,\text{k}\Omega$，$R_{c2}=R_L=4\,\text{k}\Omega$，偏置电阻忽略，所以 $R_{i2}=r_{be2}$。

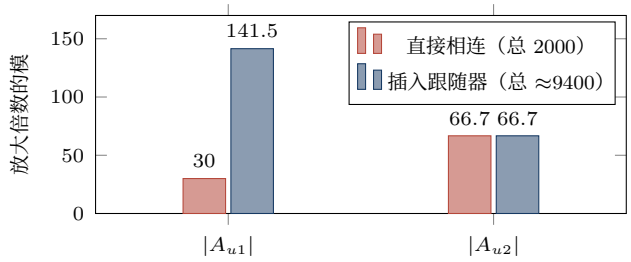
3. 知识链：$R_{i2}\to$ 第一级负载 $R_{c1}\,/\!/\,R_{i2}\to A_{u1}$；$R_{c2}\,/\!/\,R_L\to A_{u2}\to$ 连乘。

4. (1) 第一级：$\dot{A}_{u1}=-\dfrac{\beta_1(R_{c1}\,/\!/\,R_{i2})}{r_{be1}}=-\dfrac{50\times(6\,/\!/\,1.5)}{2}=-\dfrac{50\times1.2}{2}=-30$。

5. (2) 第二级：$\dot{A}_{u2}=-\dfrac{\beta_2(R_{c2}\,/\!/\,R_L)}{r_{be2}}=-\dfrac{50\times2}{1.5}\approx-66.7$。

6. (3) 总放大倍数：$\dot{A}_u=(-30)\times(-66.7)=2000$（同相，66 dB）。

(4) 插入射极跟随器：第一级负载变为 $R_{c1}\,/\!/\,100\,\text{k}\Omega\approx5.66\,\text{k}\Omega$，$\dot{A}'_{u1}=-\dfrac{50\times5.66}{2}\approx-141.5$；跟随器 ≈1；第二级的放大倍数是对它自己的输入电压而言，与信号源内阻无关，仍为 -66.7。$\dot{A}'_u\approx(-141.5)\times1\times(-66.7)\approx9.4\times10^3$（约 79.5 dB）。



图中只有第一级的柱子变了：它的负载从 1.2 kΩ 变成 5.66 kΩ。第二级的柱子不变。

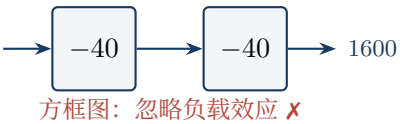
7. 最终答案：(1) -30；(2) ≈-66.7；(3) 2000；(4) $\approx9.4\times10^3$。　**8. 检查：**插入”放大倍数为 1”的电路后，总放大倍数提高约 4.7 倍，恰为 $\dfrac{5.66}{1.2}$，与”只改变了第一级负载”一致。

9. 最容易卡在哪里：以为插入跟随器会改变第二级的放大倍数。　**10. 条件变化：**若 r_{be2} 增大到 6 kΩ（R_{i2} 增大），不加跟随器时第一级负载 $6\,/\!/\,6=3\,\text{k}\Omega$，$A_{u1}=-75$，但 $A_{u2}=-\frac{100}{6}\approx-16.7$，总值 1250 反而下降——$r_{be2}$ **同时出现在两级的公式里**，不能只看一边。

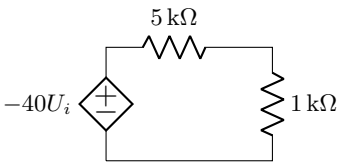
变式思考：跟随器的输入电阻若只有 10 kΩ，结果变为多少?

7.4　C 组详细解析

第 36 题　答案 **B**　跨学科　考查 K6、K7 × 自动控制原理



方框图：忽略负载效应 ✗



第一级实际：$-40\times\frac{1}{6}\approx-6.7$
总：$(-6.7)\times(-40)\approx267$ ✓

当前专题知识：K6”后级输入电阻是前级的负载”，K7”连乘的是带载值”。

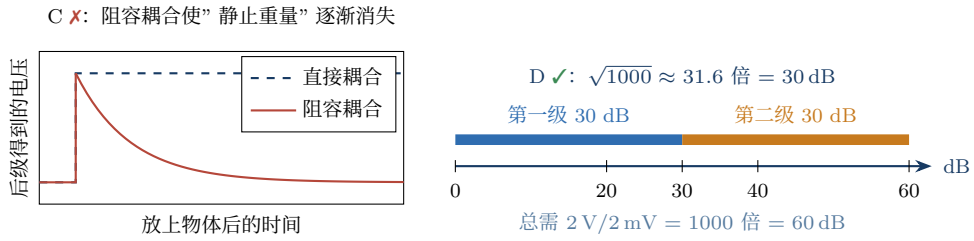
借用的外部情境：自动控制原理中方框图串联的传递函数相乘。

为什么不算超纲：题干已给出” 串联相乘” 这一控制课结论，不需要传递函数的其他知识。

迁移点：方框图的” 相乘” 规则可以搬过来，但要加条件——每个方框的增益必须是**在实际负载下**的值（第四章 K7 对照表中的 △）。

逐项：A 忽略负载效应，正是” 方框图结论不加条件就迁移” 的错误；B 正确；C、D 都不是串联系统的运算规则。　**一句话：**电路级联比方框图多一步——先把后级换成负载电阻。

第 37 题　答案 **ABD**　跨学科　考查 K3、K4、K7 × 测量技术



当前专题知识：K3（直接耦合能放大直流）、K4（首级零漂最关键）、K7（分贝相加）。

借用的外部情境：电子秤的称重传感器与模数转换器。

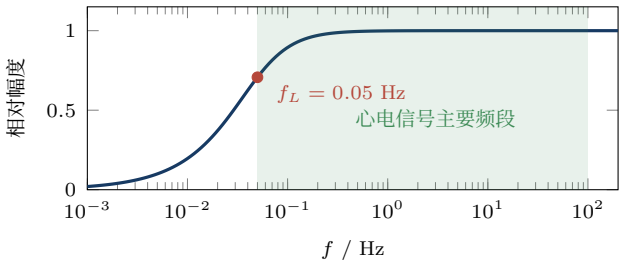
为什么不算超纲：题干给出了传感器输出（直流 0～2 mV）和 ADC 量程（0～2 V），不需要应变片或 ADC 的原理。

迁移点：” 静止的重量” 就是频率为 0 的信号，课本中” 直接耦合能放大直流、阻容耦合不能” 直接决定了设计方向。

逐项：A 正确——信号含直流；B 正确——直接耦合时第一级漂移被放大 1000 倍以上，而满量程信号只有 2 mV；C 错误——左图红线：放上物体瞬间有输出，随后按时间常数衰减到 0，读数” 自己回零”；D 正确——右图：$20\lg 1000 = 60\,\mathrm{dB}$，两级各 30 dB，$10^{30/20} \approx 31.6$ 倍。

一句话：测” 不变的量”，就得用直接耦合并管住零漂。

第 38 题　答案 $\approx 3.2\ \mu\mathrm{F}$　跨学科　考查 K5 × 生物医学工程



当前专题知识：K5，$f_L = \dfrac{1}{2\pi(R_{o1}+R_{i2})C}$。　**借用的外部情境：**心电图机的低频要求。　**为什么不算超纲：**题干直接给出了 0.05 Hz 的指标，不需要心电生理知识。　**迁移点：**” 医学指标中的最低频率” 就是课本中的 f_L。

过程：$R_{o1} \approx 0$，$C = \dfrac{1}{2\pi R_{i2} f_L} = \dfrac{1}{2\pi \times 10^6 \times 0.05} \approx 3.18 \times 10^{-6}\,\mathrm{F} \approx 3.2\,\mu\mathrm{F}$。　**等价答案：**3.18、3.2，或 $\dfrac{10}{\pi}\,\mu\mathrm{F}$。

易错：单位换算——$1\,\mathrm{M\Omega}=10^6\,\Omega$。　**一句话：**要保留的频率越低，耦合电容越大；这也是心电放大器前端常采用直接耦合的原因之一。

第八章　总结与速查

8.1　高频易错点总表

知识点	错误想法	正确做法
K1	求 R_o 时把信号源连同 R_s 一起去掉	$\dot U_s=0$，保留 R_s；负载断开
K1	A_u 与 A_{us} 不区分	$A_{us}=\dfrac{R_i}{R_s+R_i}A_u$
K2	共集电路放大倍数约为 1，没有用	它负责阻抗变换：R_i 大、R_o 小
K3	直接耦合就是导线直连，不需要处理	必须做电平配合：R_e、稳压管、NPN/PNP 交替
K4	最后一级的零漂最重要	第一级的零漂被放大最多，最关键
K4	零漂＝噪声＝自激振荡	零漂慢；噪声快而乱；自激振荡有固定频率
K5	$f_L=\dfrac{1}{2\pi R_{i2}C}$	$f_L=\dfrac{1}{2\pi(R_{o1}+R_{i2})C}$
K6	把各级空载放大倍数相乘	前级以后级 R_i 为负载
K7	分贝相加时连负号一起加	分贝只算模，相位数反相级
K8	不论结构都写 $R_i=R_{i1}$（空载）、$R_o=R_{on}$	首级共集带 R_{i2}，末级共集带 $R_{o(n-1)}$
K9	R_3 参与栅极分压	栅极无电流，R_3 无直流压降
K9	二次方程两个根都保留	检查 $V_{GS}>V_{GS(th)}$

8.2　基础解题步骤总结

多级放大电路”五步法”

1. **认结构：**找出每一级的输入端、输出端和公共端，判断组态（共射/共集/共基/共源/共漏）和耦合方式。
2. **求 Q 点：**直流通路中电容开路。阻容耦合逐级独立；直接耦合要考虑级间电位（$U_{C1}=U_{B2}$）。场效应管要联立方程并舍去增根。
3. **求小信号参数：**$r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\dfrac{U_T}{I_{EQ}}$，$g_m=\dfrac{2}{V_{GS(th)}}\sqrt{I_{DO}I_{DQ}}$。
4. **动态计算：**画交流通路（电源接地、电容短路）和微变等效电路；从后往前求各级输入电阻；逐级求带载放大倍数并相乘。
5. **求 R_i、R_o 并检查：**$R_i=R_{i1}$、$R_o=R_{on}$（注意共集例外）；检查符号（相位）、数量级、各管工作区。

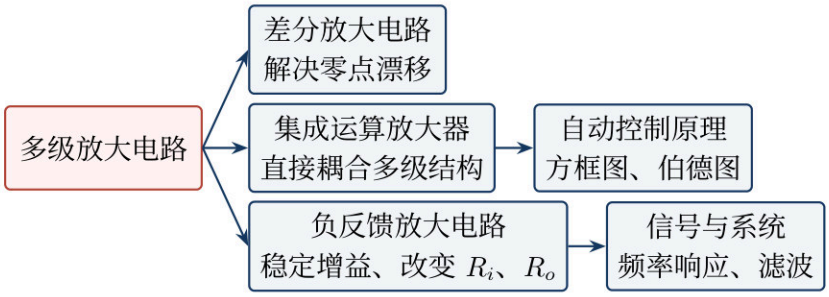
8.3 相近概念总对比

易混概念	区别	判断方法
A_{uo}、A_u、A_{us}	空载 / 带载 / 对源电压	看分母是 U_i 还是 U_s，看是否接负载
第 3 个值与第 4 个值	接后级电路 / 接等值电阻，两者相等	后级 R_i 需按后级实际负载计算
直接耦合与阻容耦合	有无级间电容；优缺点互补	看级间是否串电容
零漂、噪声、自激振荡	慢偏移 / 快随机 / 固定频率	看时间尺度与周期性
共源与共射输入级	电压控制、R_i 极大 / 电流控制、R_i 中等	看栅极还是基极输入
电压分贝与功率分贝	$20\lg$ / $10\lg$	看比值是电压还是功率

8.4 跨学科 / 相似知识总对比表

对照	类型	可以搬的结论	不能直接搬的结论
放大电路输出端 ↔ 戴维南等效（电路分析）	推广型	负载电压分压公式 ✓	求内阻时受控源不能置零 △；只在小信号范围有效 ✗
NPN/PNP 交替 ↔ CMOS 互补（数字电子技术）	思想重现	N、P 型器件电压电流方向相反 ✓	” 一开一关” 不成立，两管都在放大区 ✗
零点漂移 ↔ 陀螺仪零偏（传感器与导航）	同名异义	随温度变化，需补偿 ✓	常值偏移只在条件稳定时可扣除 △；积分后误差随时间增长 ✗
阻容耦合 ↔ RC 高通滤波器(电路 / 信号与系统)	类比同构	直流增益为零，f_L 处 $-3\,\mathrm{dB}$ ✓	R 要取 $R_{o1}+R_{i2}$ △；多级不止一个转折点 ✗
级间负载 ↔ 二端口级联（电路分析）	方法互补	总参数由各级参数算出 ✓	后级可用一个电阻代替需条件 △
A_u 连乘 ↔ 方框图串联（自动控制原理）	推广 / 方法互补	取对数后相加 ✓	每级须用带载值 △；单独测得的增益直接相乘 ✗

8.5 后续课程连接



本专题留下的最大问题是零点漂移，它由下一节的**差分放大电路**解决；而多级放大带来的高增益，将在**负反馈**中被” 用掉一部分” 来换取稳定。作为**自动化类专业**　　的学生，你会在自动控制原理中再次见到” 串联环节增益相乘、取对数相加” 的思想。

8.6 参考资料

原始教学依据

- 课堂笔记，2026 年 10 月 15 日，Memo No. 536–540。
- 课件《第二章基本放大器》2.6 节” 多级放大电路”、2.7 节” 频率响应” 及本章小结。

核心定义与公式核验

- 童诗白，华成英.《模拟电子技术基础》. 高等教育出版社. 第 3 章多级放大电路（耦合方式、零点漂移、动态分析）。
- A. S. Sedra, K. C. Smith. *Microelectronic Circuits*. Oxford University Press（多级放大与缓冲级）。

工程与应用核验

- Analog Devices. Overview of DirectDrive Technology（耳机输出隔直电容与低频衰减）. `https://www.analog.com/en/technical-articles/overview-of-directdrive-technology.html`

学科史资料

- ETHW. First Telephone Repeater. `https://ethw.org/First_Telephone_Repeater`
- Wikipedia. Harold Stephen Black. `https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Stephen_Black`
- All About Circuits. μA741: The Op Amp That Made Analog Simple. `https://www.allaboutcircuits.com/news/a741-the-op-amp-that-made-analog-simple/`